



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

Fix'n'Ride

Diogo Esteves - A104004, Diogo Fernandes - A104260, Jorge Fernandes - A104168, Rodrigo Fernandes - A104175

26 de março de 2026

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fix'n'Ride

Diogo Esteves - A104004, Diogo Fernandes - A104260, Jorge Fernandes - A104168, Rodrigo Fernandes - A104175

26 de março de 2026

Resumo

O presente relatório detalha a primeira fase de desenvolvimento do sistema Fix'n'Ride, uma solução de gestão integrada concebida para a oficina de micromobilidade elétrica MobiFix. No contexto atual de expansão das Smart Cities, a digitalização dos serviços de assistência técnica tornou-se um imperativo estratégico para superar a ineficiência dos processos manuais e a fragmentação de dados em folhas de cálculo. Esta etapa inicial focou-se primordialmente na engenharia de requisitos e na modelação conceptual do sistema. O levantamento de necessidades foi realizado através de uma abordagem mista, integrando questionários, observação direta e entrevistas estruturadas com os principais stakeholders: administração, técnicos e operadores de loja. Deste processo resultou a especificação detalhada de 24 requisitos funcionais e 5 requisitos não funcionais, garantindo a cobertura de todo o fluxo operacional. O sistema permite a gestão integral de ordens de serviço baseadas num catálogo de intervenções com preços fixos, assegurando transparência orçamental ao cliente e eficiência na faturação. Adicionalmente, a solução engloba a gestão de inventário com alertas automáticos de stock mínimo, portais de agendamento online e dashboards de reporte financeiro. Ao nível da modelação, utilizou-se a linguagem UML para o desenho do Modelo de Domínio, a especificação detalhada de Casos de Uso, a realização de Diagramas de Atividades e de Máquinas de Estado, estabelecendo as bases lógicas para a futura implementação. A arquitetura tecnológica assenta na plataforma .NET, React.js e SQL Server, privilegiando a robustez e a responsividade em múltiplos dispositivos. Destaca-se ainda a utilização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) como agentes auxiliares na aceleração das fases de conceção, codificação e documentação, otimizando o ciclo de vida do software. O trabalho realizado nesta etapa garante a viabilidade técnica e operacional necessária para a sustentabilidade económica da MobiFix.

Área de Aplicação: Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Gestão de Oficinas.

Palavras-Chave: LLM, .NET, C#, SQL, UML, Gestão de Reparações, Bases de Dados Relacionais, Inteligência Artificial Generativa.

Índice

1	Introdução e apresentação do trabalho	1
1.1	Contextualização	1
1.2	Motivação e Objetivos	1
1.3	Apresentação do Caso de Estudo	2
1.4	Análise da Viabilidade	3
2	Conceção e Engenharia de requisitos usando LLMS	4
2.1	Identificação de <i>Stakeholders</i>	4
2.2	Cenários de Utilização	4
2.2.1	Agendamento e Diagnóstico da Avaria	4
2.2.2	Gestão de Inventário e Reposição Automática	5
2.2.3	Fluxo de Venda Direta e Devolução	5
2.2.4	Análise de Performance e Rentabilidade	5
2.3	<i>User Stories</i>	6
2.3.1	Gestão de Oficina	6
2.3.2	Gestão de <i>Stock</i> e Compras	6
2.3.3	Administração e Faturação	6
2.3.4	Gestão de Conta e Veículos	7
2.3.5	Agendamento e Acompanhamento	7
2.3.6	Compras e Documentação	7
2.4	Métodos de Levantamento Utilizados	7
2.5	Simulação de Entrevistas com Stakeholders	8
2.5.1	Entrevista com a Administradora Ana	8
2.5.2	Entrevista com o Operador de Loja João	9
2.5.3	Entrevista com o Mecânico Pedro	9
2.6	Requisitos Funcionais	9
2.7	Requisitos não Funcionais	33
2.8	Refinamento de Requisitos Ambíguos	37
3	Arquitetura e Design do Software utilizando LLM.	38
3.1	Análise de Restrições	38
3.2	Especificação e Modelação do Sistema	38
3.2.1	Métodos de modelação adotados	38
3.2.2	Modelação do domínio do problema	39
3.2.3	Levantamento e especificação de Casos de Uso	43

3.3	Especificação do Software	67
3.3.1	Perspetiva do Produto	67
3.3.2	Ambiente Operacional	67
3.3.3	Restrições de Design e Implementação	67
3.4	Maqueta do Sistema	68
3.4.1	Descrição da Arquitetura Modular	68
3.4.2	Módulos do Sistema	68
3.5	Diagramas de Atividades	70
3.5.1	Fluxos de Atendimento e Diagnóstico	70
3.5.2	Gestão de Inventário e Reposição	72
3.5.3	Execução e Faturação	74
3.6	Diagramas de Máquina de Estados	76
3.7	Reflexão acerca da utilização de LLMs na conceção e engenharia de requisitos do sistema Fix'N'Ride	78
4	Arquitetura da Camada de Dados	79
4.1	Modelo Conceitual	79
4.2	Modelo Lógico	82
4.2.1	Dicionário de Dados	83
4.2.2	Decisões de Persistência e Tecnologia	89
4.3	Especificação da API de dados (DAB)	90
5	Arquitetura da Lógica de Negócios	92
5.1	Visão Geral e Diagrama de Componentes	92
5.2	Módulo de Utilizadores	93
5.2.1	Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores	94
5.2.2	Diagramas de Sequência	95
5.3	Módulo de Serviços	98
5.3.1	Diagrama de Classes do Módulo de Serviços	98
5.3.2	Diagramas de Sequência do Módulo de Serviços	99
5.4	Módulo Financeiro	102
5.4.1	Diagrama de Classes do Módulo Financeiro	103
5.4.2	Diagramas de Sequência do Módulo Financeiro	105
5.5	Módulo de Stocks	110
5.5.1	Diagrama de Classes do Módulo de Stocks	110
5.5.2	Diagramas de Sequência do Módulo de Stocks	111
5.6	Visão Geral e Consolidação da Lógica de Negócios	114
5.7	Rotas do Servidor de Lógica de Negócios (Facade <i>MobiFixService</i>)	116
6	Camada de Apresentação	118
6.1	Prototipagem das Páginas	118
6.1.1	Interface do Cliente	118
6.1.2	Interface do Mecânico	123
6.1.3	Interface do Operador de Loja	125
6.1.4	Interface do Administrador	129

6.2	Definição de Rotas	130
7	Orquestração dos Servidores e Micro-Serviços	132
7.1	Especificação dos Contentores e <i>Dockerfiles</i>	132
7.1.1	Servidor de Lógica de Negócios (.NET)	132
7.1.2	Servidor <i>Frontend</i> (React)	133
7.1.3	Base de Dados (SQL Server) e Data API Builder (DAB)	134
7.2	Gestão de Configurações e Variáveis de Ambiente (.env)	134
Anexos		136
	Anexo 1 - Modelo de Domínio Completo	136
	Anexo 2 - Arquitetura Global do sistema	137
	Anexo 3 - Log de Prompts	137

Lista de Figuras

3.1	Modelo de Domínio	39
3.2	Diagrama de casos de uso global	43
3.3	Diagrama de casos de uso das operações do cliente	44
3.4	Diagrama de casos de uso das operações do funcionário	45
3.5	Diagrama de casos de uso das operações do administrador	46
3.6	Diagrama de casos de uso das operações do operador de loja	47
3.7	Diagrama de casos de uso das operações do mecânico	48
3.8	Maqueta	69
3.9	Agendar Diagnóstico	70
3.10	Diagnóstico e Geração de Guia de Reparação	71
3.11	Encomenda de Reposição Inteligente	72
3.12	Administrador valida Encomenda	73
3.13	Operador de Loja receciona encomenda	73
3.14	Execução da Reparação	74
3.15	Venda Direta ao Balcão	75
3.16	Faturação e Levantamento da Trocinete	75
3.17	Serviço de Reparação	76
3.18	Encomenda de cliente	77
3.19	Encomenda de Reposição	77
4.1	Diagrama de Entidade Relacionamento	80
4.2	Modelo Lógico	82
4.3	Funcionários	84
4.4	Clientes	84
4.5	Trocinetes	84
4.6	Peças	85
4.7	Catálogo de Intervenções	85
4.8	Encomenda de Stock	85
4.9	Serviço	86
4.10	Intervenção no Serviço	86
4.11	Peça utilizada na intervenção	86
4.12	Venda	87
4.13	Fatura	87
4.14	Devolução	87
4.15	Nota de Crédito	87
4.16	Promoção	88

4.17 Peças em Promoção	88
4.18 Reserva de Peça	88
4.19 Peças reservadas	88
5.1 Diagrama de Componentes da LN	92
5.2 Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores	95
5.3 Diagrama de Sequência: Efetuar Login de Cliente	96
5.4 Diagrama de Sequência: Registrar Nova Trotinete	97
5.5 Diagrama de Classes do Módulo de Serviços	99
5.6 Diagrama de Sequência: Efetuar Marcação de Serviço	100
5.7 Diagrama de Sequência: Preencher Guia de Reparação	101
5.8 Diagrama de Sequência: Alterar Estado da Intervenção	102
5.9 Diagrama de Classes do Módulo Financeiro	104
5.10 Diagrama de Sequência: Venda Direta ao Balcão	106
5.11 Diagrama de Sequência: Faturar Serviço e Entregar Trotinete	107
5.12 Diagrama de Sequência: Processar Devolução	109
5.13 Diagrama de Classes do Módulo de Stocks	111
5.14 Diagrama de Sequência: Aprovar Encomenda de Reposição	113
5.15 Diagrama de Sequência: Rececionar Encomenda de Stock	114
5.16 Diagrama de Classes Global do Sistema MobiFix	115
6.1 Homepage do Cliente	119
6.2 Página de Registo de Trotinetes	120
6.3 Página de Agendamento de Diagnóstico	121
6.4 Página de Histórico Financeiro	122
6.5 Página do Catálogo de Peças	123
6.6 Página de Preenchimento de Diagnóstico	124
6.7 Página de Reparações em Curso	125
6.8 Interface do Operador de Loja	126
6.9 Interface do Operador de Loja	127
6.10 Interface do Operador de Loja	128
6.11 Dashboard do Administrador	129
7.1 Modelo de Domínio (Versão Ampliada)	136
7.2 Esquema gerado por LLM que visa representar a arquitetura global dos micro-serviços do sistema	137

Lista de Tabelas

2.1	Requisito funcional 1: Criação de Ficha de cliente.	10
2.2	Requisito funcional 2: Login de Utilizador.	11
2.3	Requisito funcional 3: Registo de nova trotinete.	12
2.4	Requisito funcional 4: Realização de encomenda de peças pelo cliente. .	13
2.5	Requisito funcional 5: Marcação de ato de reparação.	14
2.6	Requisito funcional 6 : Consulta de histórico de faturas.	15
2.7	Requisito funcional 7 : Consulta do estado de serviços em andamento. .	16
2.8	Requisito funcional 8 : Edição de dados pessoais.	17
2.9	Requisito funcional 9 : Login de Funcionário.	18
2.10	Requisito funcional 10 : Listar <i>stock</i> de peças.	19
2.11	Requisito funcional 11 : Consultar agenda da oficina.	20
2.12	Requisito funcional 12 : Gerir promoções.	21
2.13	Requisito funcional 13 : Edição do catálogo de peças e serviços.	22
2.14	Requisito funcional 14 : Aprovação de ordens de encomenda pendentes.	23
2.15	Requisito funcional 15 : Consulta de relatório operacional.	24
2.16	Requisito funcional 16 : Registo de novo funcionário.	25
2.17	Requisito funcional 17 : Preencher guia de reparação.	26
2.18	Requisito funcional 18 : Registo do código de peça utilizada.	27
2.19	Requisito funcional 19 : Alterar estado da reparação.	28
2.20	Requisito funcional 20 : Receção de encomenda de <i>stock</i>	29
2.21	Requisito funcional 21 : Registo de venda e faturação.	30
2.22	Requisito funcional 22 : Entrega de encomenda a cliente.	31
2.23	Requisito funcional 23 : Registrar levantamento de trotinete e pagamento.	32
2.24	Requisito funcional 24 : Processar devolução.	33
2.25	Requisito não funcional 1: Tempo de resposta (Desempenho).	34
2.26	Requisito não funcional 2: Suporte a múltiplos dispositivos de I/O.	34
2.27	Requisito não funcional 3: Fiabilidade e validação de dados.	35
2.28	Requisito não funcional 4: Restrições de implementação.	35
2.29	Requisito não funcional 5: Segurança e controlo de acessos.	36
2.31	Processo de Refinamento e Clarificação de Requisitos.	37
3.1	Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 1)	40
3.2	Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 2)	41
3.3	Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 1)	42
3.4	Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 2)	42
3.5	Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar marcação de serviço. . .	49

3.6	Descrição detalhada do caso de uso — Preencher guia de reparação. . .	50
3.7	Descrição detalhada do caso de uso — Realizar Venda Direta ao Balcão	51
3.8	Descrição detalhada do caso de uso — Aprovar Encomenda de Reposição	52
3.9	Descrição detalhada do caso de uso — Faturar Serviço e Entregar Trotinete	52
3.10	Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Relatórios Operacionais	53
3.11	Descrição detalhada do caso de uso — Inserir Novo Item no Catálogo . .	54
3.12	Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Conta de Cliente. . . .	55
3.13	Descrição detalhada do caso de uso — Realizar encomenda.	56
3.14	Descrição detalhada do caso de uso — Gerir Promoções	56
3.15	Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Novo Funcionário . . .	57
3.16	Descrição detalhada do caso de uso — Ajustar <i>Stock</i> Manualmente . . .	57
3.17	Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Histórico de Faturas .	58
3.18	Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Estado de Reparação.	58
3.19	Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Agenda da Oficina . .	59
3.20	Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de <i>Stock</i>	59
3.21	Descrição detalhada do caso de uso — Entregar Encomenda a Cliente .	59
3.22	Descrição detalhada do caso de uso — Processar Devolução	60
3.23	Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (cliente).	60
3.24	Descrição detalhada do caso de uso — Editar Dados Pessoais	61
3.25	Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Nova Trotinete.	61
3.26	Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (Funcionário). . . .	62
3.27	Descrição detalhada do caso de uso — Alterar estado da intervenção . .	63
3.28	Descrição detalhada do caso de uso — Inativar acesso de Funcionário .	64
3.29	Descrição detalhada do caso de uso — Inativar item do catálogo	64
3.30	Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Promoções	65
3.31	Descrição detalhada do caso de uso — Listar <i>Stock</i> de Peças	65
3.32	Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Peça Utilizada	66
3.33	Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de <i>Stock</i>	66
4.1	Matriz de Controlo de Acessos (RBAC) da API	91

1 Introdução e apresentação do trabalho

1.1 Contextualização

Na última década, o paradigma da mobilidade urbana sofreu uma transformação profunda e acelerada. A crescente pressão pela descarbonização dos transportes e a saturação das infraestruturas rodoviárias tradicionais impulsionaram a micromobilidade elétrica — com destaque para as trotinetes e bicicletas elétricas — para o centro das estratégias de desenvolvimento das *Smart Cities*. O que começou como uma tendência de lazer consolidou-se como um pilar essencial do transporte quotidiano "last-mile", gerando um ecossistema global de veículos elétricos ligeiros que exige, agora, uma infraestrutura de suporte técnico igualmente evoluída. Contudo, esta expansão física e operacional não foi acompanhada por uma digitalização proporcional no setor dos serviços de assistência técnica. Muitas organizações, ao tentarem escalar as suas operações para responder a este volume massivo de procura, encontram-se limitadas por métodos de gestão tradicionais e sistemas de informação fragmentados. O software, neste contexto, deixou de ser um mero utilitário administrativo para se tornar no orquestrador central de sistemas dinâmicos, em evolução contínua e fortemente orientados a dados. Paralelamente, a própria Engenharia de Software atravessa uma revolução impulsionada pela Inteligência Artificial. A emergência dos *Large Language Models* (LLM) alterou os métodos de idealização e desenvolvimento, permitindo que estes modelos atuem como agentes ativos em tarefas complexas, desde a Engenharia de Requisitos até à definição arquitetural. O presente trabalho insere-se na interseção destas duas realidades: a necessidade crítica de digitalização eficiente num setor de mobilidade em expansão e a utilização de agentes artificiais para acelerar e otimizar o ciclo de vida do software.

1.2 Motivação e Objetivos

A motivação primordial para o desenvolvimento do sistema **Fix'n'Ride** reside na urgência de dotar a MobiFix de uma infraestrutura tecnológica capaz de sustentar o seu crescimento acelerado. A atual dependência de processos manuais, como folhas de cálculo desconexas e registos em papel para a abertura de ordens de serviço, e a inexistência

de uma visão integrada dos dados operacionais criaram um teto de vidro na escalabilidade da empresa, onde o aumento do volume de clientes deixou de se traduzir num aumento proporcional de lucro, resultando em desorganização e desperdício de recursos. A transição de uma gestão reativa para uma abordagem proativa e baseada em dados é o motor central deste projeto, visando eliminar custos ocultos e transformar a eficiência operacional numa vantagem competitiva. Neste âmbito, o projeto foca-se em atingir objetivos estratégicos claros, começando pela gestão eficiente do *stock* e redução de capital imobilizado. Através da implementação de algoritmos de gestão de inventário para peças, prevê-se uma redução de 15% nos custos de armazenamento e a eliminação de perdas por obsolescência. Simultaneamente, a digitalização do fluxo de trabalho técnico visa otimizar o ciclo de reparação (*lead time*), projetando um aumento de 25% na capacidade produtiva da oficina ao fornecer acesso imediato a históricos e manuais técnicos. No plano comercial, o desenvolvimento de um catálogo digital integrado pretende captar receita fora do horário físico, estimando-se um incremento de 20% na faturação de componentes no primeiro ano. Por fim, a melhoria da experiência do cliente será assegurada por sistemas de notificação e acompanhamento automáticos, visando reduzir em 40% o volume de contactos para ponto de situação, libertando recursos humanos e aumentando a taxa de fidelização através de uma maior transparência no serviço.

1.3 Apresentação do Caso de Estudo

A **MobiFix – Mobility Repair Services** atua no setor da assistência técnica especializada de micromobilidade urbana, operando com um modelo de negócio inspirado nas redes multimarca automóveis, mas adaptado às especificidades de trotinetes. O crescimento exponencial da procura transformou a organização num centro de serviços de alto débito, processando atualmente um volume massivo de peças e de trotinetes de fabricantes como Xiaomi, Segway ou Ninebot, como com intervenções que variam entre a manutenção preventiva e diagnósticos eletrónicos complexos em componentes críticos. No entanto, a escalabilidade deste modelo encontra-se gravemente comprometida pela dependência de processos manuais e folhas de cálculo desconexas, o que impossibilita a sincronização eficiente entre o fluxo de entrada de veículos e a gestão da cadeia de abastecimento de peças. Esta desarticulação gera impactos negativos transversais a todos os intervenientes do ecossistema. Para a administração, a falta de métricas em tempo real e a ausência de canais de venda online impedem o cálculo rigoroso da rentabilidade por serviço e a previsão da procura, resultando numa gestão de inventário ineficiente que oscila entre a imobilização de capital e ruturas de *stock* críticas. A equipa técnica enfrenta tempos de diagnóstico elevados e a necessidade constante de validação física de *stock* no armazém, dada a inexistência de um histórico acessível e de um sistema de reserva de peças, o que reduz drasticamente a produtividade da mão-de-obra. Paralelamente, o cliente final experiencia um serviço opaco, sem acesso ao estado da reparação ou a ferramentas digitais para agendamento e consulta de catálogo, o que gera atrito na jornada de compra e aumenta a taxa de abandono. Financeiramente, estas

ineficiências traduzem-se em custos operacionais elevados e na subutilização da capacidade produtiva da oficina. A impossibilidade de concluir serviços por falta de componentes ou a ocupação prolongada de bancadas por falhas de fluxo representam perdas de receita direta e custos de oportunidade significativos. Neste cenário, o desenvolvimento do sistema **Fix’n’Ride** apresenta-se como um imperativo estratégico para desmaterializar e orquestrar todo o ciclo de vida do serviço — desde o agendamento e receção até à faturação e entrega — garantindo a sustentabilidade económica e a eficiência operacional da *MobiFix*.

1.4 Análise da Viabilidade

A decisão de avançar com o sistema **Fix’n’Ride** baseia-se numa análise rigorosa que confirma a exequibilidade e o benefício da solução. No plano técnico, a arquitetura foi desenhada para garantir robustez através de uma *stack* tecnológica consolidada, utilizando a plataforma **.NET** (C#) e **SQL Server** para assegurar estabilidade em operações de missão crítica. É crucial notar que a utilização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) restringe-se exclusivamente ao ambiente de engenharia — auxiliando na geração de código, testes e documentação — o que garante que o software final seja leve e compatível com o parque informático standard da oficina, sem exigir servidores de alta performance. Economicamente, a análise revela um cenário favorável com um retorno do investimento (ROI) projetado para um período inferior a 12 meses. Esta viabilidade é reforçada pelo baixo custo operacional (OPEX), uma vez que o sistema em produção não consome *tokens* de APIs de Inteligência Artificial, limitando os custos recorrentes ao alojamento e manutenção básica. Os ganhos de eficiência previstos na gestão de *stock* e na produtividade técnica superam largamente o investimento inicial de desenvolvimento, tornando a solução financeiramente sustentável. Operacionalmente, a solução integra-se de forma transparente nos processos atuais de entrada e saída de equipamentos, substituindo o papel e folhas de cálculo sem introduzir complexidade desnecessária para os utilizadores. A curva de aprendizagem é minimizada por uma interface focada na rapidez e usabilidade. Além disso, a viabilidade temporal é assegurada pelo uso sistemático de LLMs durante a fase de desenvolvimento, o que permite acelerar a escrita de código e a validação do sistema, garantindo a entrega de uma solução robusta dentro do calendário estabelecido. Em suma, a estratégia de não acoplar as LLMs ao produto final mitiga riscos técnicos e elimina custos imprevisíveis, dotando a *MobiFix* de uma ferramenta estável e eficaz.

2 Conceção e Engenharia de requisitos usando LLMS

2.1 Identificação de *Stakeholders*

A definição dos intervenientes no sistema Fix'n'Ride é o pilar que sustenta toda a engenharia de requisitos, garantindo que a solução final mitiga as ineficiências operacionais da MobiFix. No topo da pirâmide organizacional encontra-se a **Administração**, cujo foco principal reside na sustentabilidade económica e na obtenção de métricas factuais, como a rentabilidade por serviço, que atualmente são impossíveis de calcular devido à dependência de processos manuais. No centro da operação técnica estão os **Mecânicos**, que necessitam de um acesso ágil ao histórico de reparações e manuais técnicos para reduzir tempos de diagnóstico e aumentar a produtividade. Paralelamente, o **Operador de Loja** atua como o elo de ligação entre o cliente e a oficina, sendo responsável por orquestrar o fluxo de entrada de trotinetes e a receção de peças encomendadas para repôr o *stock* mínimo. Por fim, não podemos esquecer o **Cliente Final**, que, embora não utilize o sistema diretamente para gestão, é o beneficiário direto da transparência e rapidez do serviço, fatores determinantes para reduzir a taxa de abandono e melhorar a experiência de utilização.

2.2 Cenários de Utilização

As histórias abaixo descrevem o fluxo operacional do sistema, desde o problema inicial até à resolução final, servindo de base para a extração dos requisitos técnicos

2.2.1 Agendamento e Diagnóstico da Avaria

A jornada começa quando um cliente deteta uma anomalia na sua trotinete e, em vez de recorrer a processos manuais ou chamadas telefónicas, acede ao portal **Fix'n'Ride** para efetuar uma marcação online. Após iniciar sessão, o utilizador seleciona o veículo a interverenciar a partir do seu histórico pessoal e escolhe um horário disponível na agenda da oficina. No dia agendado, o mecânico Pedro consulta o seu tablet na bancada de

trabalho para iniciar a triagem. Após a inspeção física, Pedro utiliza o catálogo digital para selecionar as intervenções necessárias, garantindo que o sistema aplica automaticamente os preços fixos de mão de obra e peças. O sistema gera então uma Guia de Reparação detalhada em formato PDF, enviando-a instantaneamente por email para que o cliente possa validar o orçamento de forma transparente antes de qualquer trabalho ser iniciado

2.2.2 Gestão de Inventário e Reposição Automática

Enquanto a oficina opera, o sistema monitoriza silenciosamente a cadeia de abastecimento para evitar paragens por falta de material. Quando o operador João realiza a venda de uma peça ou o mecânico Pedro utiliza uma peça na reparação, o inventário é decrementado em tempo real na base de dados. Se o stock de um componente crítico atingir o limite mínimo configurado, o sistema dispara um alerta e cria automaticamente uma ordem de encomenda com o estado "Pendente". A administradora Ana, ao aceder ao seu painel de gestão, revê estas sugestões de reposição, ajustando as quantidades de acordo com o fluxo de caixa antes de clicar em "Aprovar". Uma vez aprovada, a encomenda passa ao estado "Em Trânsito", permitindo que os mecânicos consultem a agenda e saibam exatamente quando as peças chegarão.

2.2.3 Fluxo de Venda Direta e Devolução

Na frente de loja, o sistema permite que o atendimento ao balcão seja rápido e livre de erros. Quando um cliente pretende adquirir apenas um acessório, como um capacete, João utiliza o módulo de Venda Direta, que ignora os fluxos complexos de oficina e permite processar o pagamento via *MBWay* ou Multibanco de imediato. A fatura única, que engloba o material e garante a conformidade fiscal, é emitida no momento. No cenário de uma devolução, o processo é igualmente rigoroso: João insere o número da fatura original e o sistema carrega todos os itens associados. Ao seleccionar o artigo a devolver, o sistema recalcula valores, emite a respetiva Nota de Crédito e repõe automaticamente a unidade no stock físico da loja, assegurando que o inventário e a caixa batem sempre certo ao final do dia.

2.2.4 Análise de Performance e Rentabilidade

No final do ciclo mensal, a administração consegue transformar dados operacionais em decisões estratégicas. Ana gera relatórios que detalham o tempo médio de reparação e identificam as peças com maior volume de saída. Através de gráficos interativos, o sistema revela a divisão exata da faturação entre serviços e venda de produtos, destacando as áreas de maior rentabilidade. Ao detetar, por exemplo, um excesso de stock

em componentes de modelos antigos, Ana utiliza o módulo de Gestão de Promoções para criar uma campanha de desconto temporária. O sistema passa então a aplicar esses descontos automaticamente em todos os orçamentos e faturas gerados durante o período da campanha, eliminando erros de cálculo manual e dinamizando o escoamento de inventário

2.3 User Stories

Apresentamos de seguida oito narrativas que ilustram o funcionamento desejado do sistema *Fix'n'Ride*. Estas histórias serviram de base para as discussões com os *stakeholders* e para o desenvolvimento de determinados requisitos.

2.3.1 Gestão de Oficina

US01: Como Mecânico, quero seleccionar os tipos de intervenção efetuados a partir de um catálogo, para que o sistema aplique o preço fixo tabelado de mão-de-obra. **US02:** Como Mecânico, quero consultar o diagnóstico aprovado pelo cliente, para garantir que apenas realize as reparações autorizadas. **US03:** Como Operador, quero abrir uma Ordem de Serviço associada a uma trotinete específica, para manter a rastreabilidade do equipamento.

2.3.2 Gestão de Stock e Compras

US04: Como Administrador, quero receber um alerta de reabastecimento quando uma peça atinge o *stock* mínimo, para evitar a interrupção de serviços por falta de material. **US05:** Como Operador, quero registar a entrada de peças através de uma encomenda de reposição, para atualizar o inventário de forma fidedigna. **US06:** Como Operador, quero realizar uma venda direta de peças ao balcão, para satisfazer clientes que não necessitam de serviço técnico.

2.3.3 Administração e Faturação

US07: Como Operador, quero gerar uma fatura única que englobe peças e mão-de-obra de uma OS, para finalizar o processo de entrega ao cliente. **US08:** Como Administrador, quero visualizar relatórios financeiros de lucros e custos, para apoiar a tomada de decisão estratégica da oficina.

2.3.4 Gestão de Conta e Veículos

US09: Como Cliente, quero criar um registo pessoal no sistema, para que os meus dados de faturação e histórico fiquem guardados para futuras interações com a oficina.

US10: Como Cliente, quero registar a minha trotinete (marca, modelo e número de série) no meu perfil, para facilitar a identificação do veículo e manter um histórico de intervenções fidedigno. **US11:** Como Cliente, quero poder editar os meus dados pessoais e de contacto a qualquer momento, para garantir que as faturas e notificações são enviadas corretamente.

2.3.5 Agendamento e Acompanhamento

US12: Como Cliente, quero agendar uma reparação online escolhendo um horário disponível, para garantir que a oficina me pode receber sem tempos de espera excessivos.

US13: Como Cliente, quero consultar o estado da minha reparação em tempo real, para saber exatamente quando a minha trotinete está pronta para levantamento sem ter de telefonar para a loja.

2.3.6 Compras e Documentação

US14: Como Cliente, quero comprar peças e acessórios através de um catálogo online, para poder garantir a reserva dos itens e efetuar o pagamento de forma cómoda. **US15:** Como Cliente, quero aceder ao meu histórico de faturas e descarregá-las em formato PDF, para poder gerir as garantias dos componentes e serviços adquiridos.

2.4 Métodos de Levantamento Utilizados

Após o esclarecimento do domínio do projeto, tornou-se essencial recolher informações precisas sobre os fluxos operacionais e as funcionalidades globais esperadas para o sistema *Fix'n'Ride*, de forma a garantir que a solução final responde efetivamente às necessidades de crescimento da *MobiFix*. Para esse fim, a equipa optou por uma abordagem mista de recolha de informação, recorrendo a três métodos complementares:

- **Questionários de formato livre:** Enviados aos vários operadores de loja, mecânicos e clientes, com o objetivo de recolher opiniões e sugestões sobre as principais funcionalidades desejadas e as dificuldades sentidas na atual dependência de processos manuais e folhas de cálculo.

- **Observação direta:** Acompanhamento do trabalho diário dos profissionais envolvidos na operação técnica e comercial da oficina, permitindo compreender melhor os fluxos de informação — desde a receção e diagnóstico da trotinete até à faturação — e identificar os bloqueios na escalabilidade atual.
- **Entrevistas estruturadas:** Entrevistas estruturadas realizadas com os stakeholders, com o intuito de identificar requisitos estratégicos e prioridades de negócio que o sistema deverá suportar. .

Concluída a fase de recolha, procedeu-se à etapa de análise dos dados obtidos. Nesta fase, a equipa técnica compilou as respostas e observações para eliminar ambiguidades e redundâncias. As necessidades identificadas foram categorizadas em requisitos funcionais e não funcionais. Todos os requisitos levantados foram posteriormente validados em reuniões com a equipa e encontram-se agora escrutinados e organizados nas tabelas de especificação de requisitos.

2.5 Simulação de Entrevistas com Stakeholders

Para garantir que o *Fix'n'Ride* resolve os problemas reais da *MobiFix*, foram realizadas entrevistas estruturadas com os principais intervenientes. Abaixo apresentam-se os pontos cruciais discutidos:

2.5.1 Entrevista com a Administradora Ana

Objetivo: Compreender as necessidades estratégicas e financeiras.

Equipa: Quais são os maiores "estrangulamentos" na gestão atual?

Ana: Perco muito dinheiro com peças paradas que ninguém usa e, ao mesmo tempo, perco clientes porque não temos pneus básicos em *stock*. Preciso que o sistema me avise o que comprar e que me diga, no final do mês, se a oficina está a ser rentável ou se estamos a gastar demasiado tempo em reparações baratas.

Equipa: Como imagina o controlo dessas compras?

Ana: O sistema deve sugerir a encomenda baseando-se no que saiu, mas eu quero dar o clique final de aprovação para controlar o fluxo de caixa.

2.5.2 Entrevista com o Operador de Loja João

Objetivo: Otimizar o atendimento ao cliente e vendas rápidas.

Equipa: O que mais atrasa o atendimento ao balcão?

João: A confusão nas entregas. Às vezes o mecânico acaba a trotinete, mas não me avisa. O cliente liga e eu não sei o que dizer. Além disso, vender um acessório simples, como um capacete, demora imenso porque tenho de preencher os mesmos dados de uma reparação complexa.

Equipa: O que facilitaria o seu dia-a-dia?

João: Uma forma de vender "direto" sem abrir processos longos e um painel que me mostre logo o que está pronto para o cliente levar.

2.5.3 Entrevista com o Mecânico Pedro

Objetivo: Melhorar a produtividade na oficina.

Equipa: Como é feito o registo das reparações atualmente?

Pedro: Usamos papel. O problema é que esqueço-me de anotar o tempo exato que passei na trotinete ou que peça usei. Depois, na faturação, o valor nunca bate certo.

Equipa: Se tivesse um *tablet* na bancada, o que seria essencial?

Pedro: Preciso de uma lista simples onde selecione o que fiz (ex: 'Revisão Geral' ou 'Substituição de Travões') e o sistema já saiba o preço fixo, para evitar enganar.

2.6 Requisitos Funcionais

Nesta secção, encontram-se listados os requisitos funcionais do sistema, levantados através das entrevistas descritas na secção anterior. A descrição dos requisitos seguiu o método mencionado por ? (? , pp. 105–138).

Requisito de utilizador	Clientes são capazes de se registarem no sistema.
Fonte	Questionários
Área do sistema	Gestão de Utilizadores
Requisitos de sistema	1. Deve existir uma página de criação de conta de cliente. 2. Para um cliente realizar o registo, deve fornecer o seu nome completo, contacto telefónico, morada, NIF e email, bem como a definição de uma password de acesso. 3. O sistema não permite a criação de registos com emails que já existam (emails duplicados). 4. O sistema pede ao cliente para validar a <i>password</i> introduzida, solicitando a repetição da mesma. 5. Após a criação do novo registo, o sistema encaminha o cliente para a página de login, onde o cliente insere as credenciais registadas.
Relevância para a aplicação	É essencial que o sistema permita a criação de contas de cliente, no sentido de ficar com o registo dos dados de faturação do mesmo, para efeitos de faturação e registo do histórico de compras / serviços.

Tabela 2.1: Requisito funcional 1: Criação de Ficha de cliente.

Requisito de utilizador	Os clientes devem conseguir fazer login no sistema.
Fonte	Questionários
Área do sistema	Gestão de Utilizadores
Requisitos de sistema	1. O sistema deve apresentar uma <i>homepage</i> com o catálogo das 5 peças mais vendidas, bem como a listagem dos serviços fornecidos. 2. A página deve conter uma área de acesso ao <i>login</i>, para que o cliente possa realizar encomendas ou marcações de serviços. 3. Para o cliente realizar o <i>login</i>, deve introduzir o seu email e respetiva <i>password</i>. 4. Caso o sistema não aprobe o início de sessão, deve informar o cliente relativamente ao erro nas credenciais, solicitando uma nova tentativa de <i>login</i>. 5. Após o login, o sistema encaminha o cliente para a sua área pessoal, onde este tem acesso aos seus dados pessoais, para efeitos de edição, histórico de compras, encomendas e serviços, bem como uma lista das trotinetes que registou no sistema.
Relevância para a aplicação	É de suma importância que o cliente tenha acesso à sua área pessoal, permitindo a gestão segura das suas encomendas e marcações, bem como a consulta do histórico individual, garantindo que as operações são associadas corretamente ao utilizador.

Tabela 2.2: Requisito funcional 2: Login de Utilizador.

Requisito de utilizador	Os clientes devem conseguir fazer o registo de uma nova trotinete.
Fonte	Questionários
Área do sistema	Gestão de Utilizadores
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao cliente fazer o registo de uma trotinete, para efeitos de acompanhamento e agendamento de serviços e de recomendação de peças compatíveis. 2. Para efetuar o registo da trotinete, o cliente deve inserir o seu número de série, marca e modelo. 3. Após o registo, o sistema reencaminha o cliente de volta para a área pessoal, onde a nova trotinete já deve aparecer na listagem.
Relevância para a aplicação	Este registo é fundamental para permitir a personalização do suporte técnico e a marcação de serviços de manutenção. Ao associar veículos específicos a um utilizador, o sistema consegue manter um histórico de intervenções por equipamento, facilitando diagnósticos futuros e a gestão de garantias.

Tabela 2.3: Requisito funcional 3: Registo de nova trotinete.

Requisito de utilizador	Os clientes devem conseguir fazer a encomenda de peças comercializadas.
Fonte	Entrevista com Administradora Ana
Área do sistema	Gestão de <i>Stock</i> / Gestão Financeira
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao cliente visualizar um catálogo com os itens comercializados, e a sua disponibilidade em loja. 2. O sistema deve permitir ao cliente realizar a pesquisa da peça que deseja, a partir do seu nome ou código EAN. 3. Após a escolha das peças desejadas, o sistema deve encaminhar o cliente para a página de pagamentos, onde deverá apresentar ao cliente a lista das peças que este escolheu, bem como o respetivo preço total. 4. A página de pagamento deve permitir ao cliente eliminar artigos do seu carrinho de compras, além de apresentar as opções de pagamento disponíveis (<i>MBway</i> e multibanco). 5. Após realizada a compra das peças, o sistema deve enviar ao cliente a respetiva fatura (com o respetivo sequencial gerado), indicando que este deverá apresentar o documento no ato de levantamento, em loja. 6. Caso, após a transação, o <i>stock</i> da(s) peça(s) atinja o valor mínimo, o sistema deverá criar uma nova encomenda automática de <i>stock</i>, para aprovação posterior da administração.
Relevância para a aplicação	A venda de peças online constitui um fluxo de receita complementar aos serviços de reparação. Esta funcionalidade permite automatizar o processo comercial (Self-Service), libertando os operadores de loja. Adicionalmente, a integração imediata com a gestão de <i>stock</i> garante que a disponibilidade apresentada é real, prevenindo vendas de artigos indisponíveis e acionando automaticamente os mecanismos de reposição de inventário.

Tabela 2.4: Requisito funcional 4: Realização de encomenda de peças pelo cliente.

Requisito de utilizador	Os clientes devem conseguir fazer a marcação do diagnóstico online.
Fonte	Questionários
Área do sistema	Gestão de Utilizadores / Gestão de Serviços
Requisitos de sistema	1. O sistema deve apresentar ao cliente, caso este tenha adicionado a trotinete à sua conta, a opção de realizar uma marcação de diagnóstico referente a essa trotinete. 2. Após a escolha do horário, o sistema regista o serviço de diagnóstico na agenda da oficina.
Relevância para a aplicação	A gestão digital da agenda de diagnósticos é crucial para evitar a sobrelotação da oficina e garantir a disponibilidade de técnicos para a avaliação inicial. Este requisito permite planear a carga de trabalho diária.

Tabela 2.5: Requisito funcional 5: Marcação de ato de reparação.

Requisito de utilizador	Os clientes devem conseguir ver o histórico de compras e faturas emitidas.
Fonte	Questionários
Área do sistema	Gestão de Utilizadores / Gestão Financeira
Requisitos de sistema	1. O sistema deve apresentar ao cliente, na sua área reservada (Perfil), um separador dedicado ao histórico de transações. 2. A lista apresentada deve agregar cronologicamente todas as transações associadas ao cliente, distinguindo entre "Venda de Peças" e "Serviço de Reparação". 3. Para cada registo, o sistema deve apresentar a data, o número da fatura, o valor total pago. 4. O sistema deve permitir ao cliente visualizar os detalhes dos itens incluídos em cada transação antiga. 5. O sistema deve disponibilizar um botão para efetuar o <i>download</i> da Fatura (PDF) correspondente a cada transação, para efeitos de garantia ou fiscalidade.
Relevância para a aplicação	A autonomia do cliente no acesso aos documentos fiscais reduz significativamente a carga administrativa da loja (menos pedidos de 2.ª via de faturas). Além disso, centralizar o histórico permite ao cliente controlar melhor as garantias das peças adquiridas e das reparações efetuadas.

Tabela 2.6: Requisito funcional 6 : Consulta de histórico de faturas.

Requisito de utilizador	Os clientes devem ter acesso ao estado do serviço de reparação que está em andamento.
Fonte	Entrevista com Operador João
Área do sistema	Gestão de Utilizadores / Gestão de Serviços
Requisitos de sistema	1. O sistema deve apresentar ao cliente, na sua área reservada, a lista de serviços de reparação que está em andamento. 2. Na lista deve constar a trotinete a ser reparada e o estado atual do serviço. 3. Assim que o serviço esteja concluído, na lista deve constar a informação de que a trotinete se encontra disponível para levantamento. 4. Assim que a trotinete seja levantada, o serviço deve desaparecer da lista de serviços em execução.
Relevância para a aplicação	A possibilidade de acompanhar o estado da reparação em tempo real reduz drasticamente a carga de atendimento da loja, diminuindo o volume de chamadas e mensagens de clientes a perguntar se a trotinete já está pronta. Além disso, aumenta a confiança e satisfação do cliente através da transparência do processo, permitindo que a equipa técnica se foque inteiramente na manutenção.

Tabela 2.7: Requisito funcional 7 : Consulta do estado de serviços em andamento.

Requisito de utilizador	Os clientes devem conseguir, em qualquer altura, fazer a alteração dos seus dados pessoais.
Fonte	Questionários
Área do sistema	Gestão de Utilizadores
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao cliente fazer a edição dos seus dados pessoais, no sentido de manter atualizados os dados de faturação e de contacto com o cliente.
Relevância para a aplicação	A autonomia na gestão dos dados pessoais garante que a oficina possui as informações de faturação sempre corretas (NIF, morada) e os contactos atualizados para poder notificar o cliente de forma rápida sobre orçamentos ou a conclusão da reparação da sua trotinete. Além disso, liberta os funcionários dessa carga administrativa e ajuda a cumprir as normas de proteção de dados (RGPD).

Tabela 2.8: Requisito funcional 8 : Edição de dados pessoais.

Requisito de utilizador	Os funcionários da oficina (operadores, mecânicos e administradores) devem conseguir efetuar o <i>login</i> na aplicação.
Fonte	Entrevista com Administradora Ana
Área do sistema	Gestão de Utilizadores
Requisitos de sistema	1. O login de funcionário no sistema deve ser feito através do seu número mecânografico e password definidas previamente.
Relevância para a aplicação	A autenticação dos funcionários é crucial para garantir a segurança da informação e restringir o acesso à área de gestão da oficina apenas a pessoal autorizado. Além disso, permite que o sistema registre qual o funcionário responsável por cada operação (ex: quem aprovou um orçamento ou concluiu uma reparação), facilitando a auditoria e a gestão interna.

Tabela 2.9: Requisito funcional 9 : Login de Funcionário.

Requisito de utilizador	Todos os funcionários da oficina deverão ser capazes de fazer a listagem das peças em <i>stock</i> na oficina.
Fonte	Entrevista com Mecânico Pedro e Observação Direta
Área do sistema	Gestão de <i>Stocks</i> / Inventário
Requisitos de sistema	1. O sistema deve ter um menu dedicado à gestão dos <i>stocks</i> das peças. 2. Nesse menu, deve constar a listagem do inventário de peças na oficina, bem como a opção de fazer correções manuais do <i>stock</i> da mesma.
Relevância para a aplicação	O acesso rápido à listagem de peças é fundamental para que os mecânicos e operadores saibam a disponibilidade de material para as reparações em tempo real, evitando atrasos no serviço. Além disso, a funcionalidade de correção manual do <i>stock</i> é estritamente essencial para efeitos de inventário periódico e para acomodar discrepâncias físicas (como quebras, perdas ou peças danificadas), garantindo que a plataforma reflete sempre a realidade da oficina.

Tabela 2.10: Requisito funcional 10 : Listar *stock* de peças.

Requisito de utilizador	Todos os funcionários da oficina deverão ser capazes de consultar a agenda da oficina para o seu dia de trabalho.
Fonte	Entrevista com Mecânico Pedro
Área do sistema	Gestão de Serviços
Requisitos de sistema	1. O sistema deve ter uma secção dedicada à agenda da oficina. 2. A agenda deve ter três vistas: diária, semanal e mensal, permitindo a navegação entre os diferentes modos e dias/meses/semanas. 3. Na agenda devem constar os serviços e diagnósticos agendados e os dias previstos para entregas de <i>stock</i> de peças. 4. O sistema deve permitir que o utilizador selecione/clique num evento da agenda para consultar os detalhes completos do serviço ou da encomenda.
Relevância para a aplicação	A centralização da agenda é crucial para a organização diária. Ter visibilidade imediata sobre quem é o cliente e qual a trotinete a interencionar permite aos mecânicos prepararem as bancadas, ferramentas e eventuais peças antecipadamente. A integração com as datas de entrega de fornecedores também otimiza o fluxo, permitindo prever quando se poderá retomar reparações que aguardavam material.

Tabela 2.11: Requisito funcional 11 : Consultar agenda da oficina.

Requisito de utilizador	Os administradores da empresa devem ser capazes de fazer a gestão das promoções dos produtos.
Fonte	Entrevista com Administradora Ana
Área do sistema	Gestão de Serviços / Gestão de <i>Stocks</i> / Gestão Financeira
Requisitos de sistema	1. O sistema deve disponibilizar aos utilizadores com perfil de administrador um menu de gestão de promoções. 2. Este menu deve apresentar uma listagem do histórico de promoções (ativas, passadas e futuras), permitindo a sua consulta, 3. Na criação de uma nova promoção, o administrador deve definir: a percentagem de desconto (ou valor fixo), as datas de início e fim, e a que peça se aplica, sem mais de uma promoção por peça. 4. O sistema deve aplicar automaticamente as promoções ativas aos orçamentos e faturas gerados durante o período promocional, recalculando o Preço de Venda ao Público (PVP).
Relevância para a aplicação	A capacidade de criar e gerir promoções de forma autónoma é uma ferramenta comercial essencial. Permite à oficina escoar <i>stock</i> acumulado (ex: peças de modelos de trotinetes mais antigas), dinamizar serviços em épocas de menor afluência (ex: campanhas de "revisão de inverno") e fidelizar clientes. A aplicação automática dos descontos pelo sistema elimina falhas e cálculos manuais por parte dos mecânicos/operadores no momento da faturação.

Tabela 2.12: Requisito funcional 12 : Gerir promoções.

Requisito de utilizador	Os administradores devem conseguir consultar e editar o catálogo de peças e intervenções da oficina, incluindo a adição de novas entradas.
Fonte	Entrevista com Administradora Ana
Área do sistema	Gestão de <i>Stocks</i> / Gestão de Serviços
Requisitos de sistema	1. O sistema deve disponibilizar um menu de gestão do catálogo geral da oficina. 2. O menu deve permitir listar e pesquisar todos os itens existentes, exibindo a sua referência, descrição, categoria e Preço de Venda ao Público (PVP). 3. O sistema deve permitir a criação de um novo registo no catálogo, obrigando o utilizador a definir se se trata de uma peça física ou de uma intervenção. 4. Na criação ou edição de uma entrada, o sistema deve permitir definir ou atualizar informações como o custo de aquisição, margem de lucro e PVP. 5. O sistema deve permitir inativar itens do catálogo (ex: peças de trotinetes descontinuadas) para que não apareçam em novos orçamentos, mantendo o histórico em faturas antigas.
Relevância para a aplicação	A capacidade de gerir o catálogo de forma dinâmica é vital para a operação contínua da oficina. Ter um catálogo centralizado e atualizado garante que todos os mecânicos e operadores orçamentam e faturam os serviços com base na mesma tabela de preços, evitando erros manuais, discrepâncias de valores e prejuízos para o negócio.

Tabela 2.13: Requisito funcional 13 : Edição do catálogo de peças e serviços.

Requisito de utilizador	Os administradores da oficina devem ser capazes de rever e aprovar ordens de encomenda de peças que se encontrem pendentes.
Fonte	Entrevista com Administradora Ana
Área do sistema	Gestão de <i>Stocks</i> / Encomendas
Requisitos de sistema	1. O sistema deve monitorizar os níveis de inventário e gerar automaticamente uma ordem de encomenda com o estado "Pendente" sempre que uma peça atinge ou desce abaixo do seu limite de <i>stock</i> mínimo configurado. 2. O sistema deve disponibilizar à administração um menu de gestão de ordens de encomenda. 3. Neste menu, devem estar listadas as encomendas pendentes, detalhando a peça, o fornecedor, a quantidade sugerida para reposição e o custo estimado. 4. O sistema deve permitir ao administrador editar a quantidade a encomendar antes de tomar uma decisão. 5. O sistema deve disponibilizar a opção de "Aprovar" ou "Rejeitar/Cancelar" a ordem pendente. 6. Ao ser aprovada, o estado da ordem de encomenda deve transitar obrigatoriamente de "Pendente" para "Em Trânsito".
Relevância para a aplicação	A criação automática de propostas de encomenda com base no <i>stock</i> mínimo evita ruturas de inventário, garantindo que a oficina tem sempre disponíveis as peças de maior desgaste (ex: pneus, pastilhas de travão, câmaras de ar) para não atrasar as reparações das trotinetes. Contudo, ao exigir a aprovação manual da administração, o sistema garante um controlo financeiro rigoroso, permitindo reter, agrupar ou ajustar encomendas consoante o fluxo de caixa (tesouraria) da empresa, antes de efetivar a compra junto do fornecedor.

Tabela 2.14: Requisito funcional 14 : Aprovação de ordens de encomenda pendentes.

Requisito de utilizador	Os administradores da oficina devem ser capazes de gerar e consultar relatórios operacionais detalhados sobre o desempenho do negócio.
Fonte	Entrevista com Administradora Ana
Área do sistema	Gestão de Relatórios
Requisitos de sistema	1. O sistema deve possuir uma área de <i>Reporting</i> com filtros de pesquisa por período temporal (diário, semanal, mensal ou intervalo de datas personalizado). 2. O relatório deve calcular e exibir o tempo médio de reparação das trotinetes (desde a entrada na oficina até ficarem prontas para levantamento). 3. O relatório deve destacar as métricas de inventário: o <i>top</i> de peças mais consumidas no período (ex: câmaras de ar, pastilhas de travão) e o volume de peças encomendadas a fornecedores. 4. O relatório deve apresentar o volume de faturação operacional, segregando o valor gerado através de "Mão de Obra"(serviços) e o valor gerado através de "Peças" (produtos). 5. O sistema deve permitir a exportação dos dados do relatório para formatos padrão (ex: PDF) para análise externa.
Relevância para a aplicação	A capacidade de extrair e analisar estes indicadores (KPIs) é o "motor"da gestão da oficina. Saber o tempo médio de reparação permite identificar gargalos (ex: faltam mecânicos ou as peças demoram a chegar). O mapa de peças mais consumidas ajuda a otimizar a configuração do " <i>stock</i> mínimo"para evitar ruturas nas épocas altas. Já a análise da faturação dividida entre peças e mão de obra permite à administração perceber onde está a verdadeira margem de lucro da empresa e ajustar a estratégia de preços do catálogo.

Tabela 2.15: Requisito funcional 15 : Consulta de relatório operacional.

Requisito de utilizador	Os administradores da oficina devem ser capazes de registar novos funcionários no sistema e atribuir-lhes os respetivos níveis de acesso.
Fonte	Observação Direta
Área do sistema	Gestão de Utilizadores
Requisitos de sistema	1. O sistema deve disponibilizar aos utilizadores com perfil de administrador um menu de gestão de equipa/funcionários. 2. O sistema deve permitir a criação de um novo perfil de funcionário, exigindo o preenchimento de dados obrigatórios (ex: Nome, Email, Contacto telefónico). 3. O sistema deve permitir a atribuição de uma função/perfil de acesso específico ao novo colaborador (ex: Administrador, Operador de Loja, Mecânico). 4. O sistema deve atribuir um número mecanográfico único a cada novo funcionário registado, que servirá de <i>username</i> para o <i>login</i>. 5. O sistema deve gerar ou permitir definir uma <i>password</i> temporária para o primeiro acesso do funcionário.
Relevância para a aplicação	O registo rigoroso e centralizado da equipa é a base da segurança e da rastreabilidade na plataforma. Ao definir o cargo no momento do registo, o sistema garante que um mecânico acede à agenda técnica e ao <i>stock</i> , mas não tem permissão para ver relatórios financeiros ou aprovar encomendas de elevado valor. Além disso, ter cada funcionário devidamente identificado permite registar o histórico de quem efetuou cada intervenção numa trotinete, facilitando o controlo de qualidade.

Tabela 2.16: Requisito funcional 16 : Registo de novo funcionário.

Requisito de utilizador	Os mecânicos devem conseguir preencher e gerar uma guia de reparação após o diagnóstico inicial de uma trotinete agendada.
Fonte	Entrevista com Mecânico Pedro
Área do sistema	Gestão de Serviços
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao mecânico de triagem abrir a ficha de intervenção clicando na respetiva <i>slot</i> reservada na agenda diária. 2. Na abertura da ficha, o sistema deve exibir apenas a informação inicial submetida: o modelo da trotinete e os dados do cliente. 3. Após o diagnóstico, o sistema deve permitir ao mecânico selecionar os diferentes tipos de intervenções a executar, a sua descrição do diagnóstico e o <i>feedback</i> do cliente. 4. O sistema deve adicionar automaticamente o preço do somatório das intervenções, calculado a partir da tabela fixa de preço e peças pré-associadas. 5. Ao concluir o preenchimento, o sistema deve gerar automaticamente a guia de reparação em formato PDF e enviá-la por email ao cliente.
Relevância para a aplicação	Este fluxo constitui o ponto fulcral da transição entre o diagnóstico inicial e a execução técnica. Ao automatizar a geração da guia com base nas intervenções selecionadas, o sistema assegura o rigor orçamental e a rastreabilidade dos serviços propostos. O envio imediato por email formaliza o orçamento, garantindo transparência total quanto aos custos de mão-de-obra e peças antes do início da reparação, evitando discrepâncias no ato do levantamento.

Tabela 2.17: Requisito funcional 17 : Preencher guia de reparação.

Requisito de utilizador	Os mecânicos devem ser capazes de registar no sistema o código identificador específico das peças que efetivamente utilizaram durante a reparação.
Fonte	Entrevista com Mecânico Pedro
Área do sistema	Gestão de Serviços / Gestão de <i>Stocks</i>
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao mecânico aceder a um serviço que se encontre com o estado "Em Execução". 2. Na interface do serviço em curso, o sistema deve listar as peças previstas na guia de reparação. 3. Para cada peça, o sistema deve disponibilizar um campo para inserção manual do código único da peça física instalada. 4. O sistema deve validar se a peça lida corresponde ao modelo orçamentado e se existe em <i>stock</i>. 5. O sistema deve descontar a peça específica do inventário e associar permanentemente esse código ao histórico daquela trotinete.
Relevância para a aplicação	O registo exato da peça aplicada é vital para a rastreabilidade e gestão de garantias. Se uma bateria ou um motor avariar meses depois, a oficina consegue provar ao fabricante exatamente qual foi a peça instalada na trotinete daquele cliente, facilitando a troca. Além disso, garante um rigor absoluto no inventário, evitando que as peças orçamentadas sejam diferentes das peças que saíram fisicamente da prateleira do armazém.

Tabela 2.18: Requisito funcional 18 : Registo do código de peça utilizada.

Requisito de utilizador	Os mecânicos devem conseguir alterar o estado de uma intervenção na plataforma, desde o seu início até à sua conclusão.
Fonte	Entrevista com Operador João
Área do sistema	Gestão de Serviços / Reparações
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao mecânico atualizar o estado do serviço na respetiva ficha de reparação (ex: "Em Execução", "Concluído"). 2. O sistema deve registar a data e hora exatas em que o serviço transita para o estado "Em Execução" (início) e para "Concluído" (fim). 3. Se for a última intervenção o sistema deve alterar o estado do respetivo Serviço para "Finalizado" e o sistema envia automaticamente um <i>email</i> para o respetivo cliente.
Relevância para a aplicação	Manter o estado da reparação atualizado é essencial para a organização interna da oficina e para a transparência do serviço. Permite aos operadores de loja e administradores saberem em tempo real o volume de trabalho em curso nas bancadas. A notificação automática de conclusão poupa tempo valioso aos funcionários, eliminando a necessidade de chamadas telefónicas manuais, e melhora significativamente a experiência do cliente, que é informado no exato momento em que a sua trotinete está pronta a circular.

Tabela 2.19: Requisito funcional 19 : Alterar estado da reparação.

Requisito de utilizador	Os operadores de loja devem conseguir registar a receção física de uma encomenda de peças que se encontrava em trânsito.
Fonte	Entrevista com Operador João
Área do sistema	Gestão de <i>Stocks</i>
Requisitos de sistema	1. O sistema deve apresentar ao operador uma lista com todas as encomendas que estão com o estado "Em Trânsito". 2. O sistema deve permitir seleccionar a encomenda que acabou de chegar e confirmar as quantidades de peças que foram efetivamente entregues pelo fornecedor. 3. Após a confirmação da receção, o sistema deve alterar o estado da encomenda para "Rececionada". 4. O sistema deve somar automaticamente a quantidade de peças recebidas ao <i>stock</i> atual da oficina.
Relevância para a aplicação	A receção correta das encomendas na loja é o momento crucial em que o inventário da aplicação passa a corresponder à realidade física das prateleiras. Fechar este ciclo garante que o material recém-chegado fica imediatamente disponível para a equipa técnica, permitindo desbloquear reparações de trotinetes que estavam paradas à espera de peças e melhorando o tempo de resposta ao cliente.

Tabela 2.20: Requisito funcional 20 : Receção de encomenda de *stock*.

Requisito de utilizador	Os operadores de loja devem conseguir registar a venda avulsa de peças.
Fonte	Entrevista com Operador João
Área do sistema	Gestão Financeira / <i>stocks</i>
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao operador iniciar uma nova venda direta para artigos de balcão. 2. O sistema deve permitir pesquisar os artigos por nome ou código EAN. 3. O sistema deve calcular o valor total dos artigos. 4. Após a confirmação do pagamento, o sistema deve emitir a fatura/recibo correspondente.
Relevância para a aplicação	Por motivos legais é necessária fatura. E por motivos de gestão de stock.

Tabela 2.21: Requisito funcional 21 : Registo de venda e faturação.

Requisito de utilizador	Os operadores de loja devem conseguir registar a entrega de uma encomenda de peças que foi previamente solicitada por um cliente para levantamento ao balcão.
Fonte	Observação Direta
Área do sistema	Gestão de <i>stocks</i>
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao operador pesquisar e listar as encomendas de clientes que se encontrem com o estado "Pronto para Levantamento" (ex: número de fatura ou número da encomenda). 2. O sistema deve apresentar os detalhes dos artigos reservados para o cliente. 3. O sistema deve permitir ao operador registar a entrega física da mercadoria. 4. O sistema deve alterar o estado da encomenda do cliente para "Entregue".
Relevância para a aplicação	Muitas vezes, os clientes não precisam de assistência técnica na oficina, pretendendo apenas encomendar peças específicas (ex: um carregador novo, um capacete ou um pneu) para recolha na loja. Ter um fluxo dedicado para gerir e entregar estas encomendas garante que o <i>stock</i> reservado para um cliente não é vendido acidentalmente a outra pessoa no balcão. Além disso, torna o processo de levantamento muito mais rápido, proporcionando um excelente serviço ao cliente.

Tabela 2.22: Requisito funcional 22 : Entrega de encomenda a cliente.

Requisito de utilizador	Os operadores de loja devem conseguir registar o levantamento físico de uma trotinete reparada e o respetivo pagamento, utilizando a guia de reparação apresentada pelo cliente.
Fonte	Entrevista com Operador João
Área do sistema	Gestão de Serviços / Gestão Financeira
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao operador pesquisar rapidamente o serviço de reparação através do número/código presente na guia de reparação (recebida pelo cliente por <i>email</i>). 2. O sistema deve verificar se o serviço se encontra no estado "Concluído" (pronto para entrega). 3. O sistema deve apresentar um ecrã de resumo com o valor total a pagar, detalhando peças aplicadas e mão de obra, de acordo com o que foi registado pelo mecânico. 4. O sistema deve permitir o registo do método de pagamento e emitir a fatura/recibo por <i>email</i> correspondente. 5. Após a validação do pagamento, o sistema deve alterar o estado da reparação para "Fechado".
Relevância para a aplicação	Este é o momento final da jornada do cliente na oficina. A exigência de apresentação da guia de reparação acelera drasticamente o atendimento ao balcão e evita falhas humanas na identificação da trotinete correta a entregar (especialmente útil se houver várias trotinetes do mesmo modelo na loja). Além disso, o bloqueio do sistema até que o pagamento seja registado garante que nenhuma trotinete sai das instalações sem que a receita correspondente dê entrada em caixa.

Tabela 2.23: Requisito funcional 23 : Registar levantamento de trotinete e pagamento.

Requisito de utilizador	Os operadores de loja devem conseguir processar a devolução de artigos, mediante a apresentação da respetiva fatura pelo cliente.
Fonte	Observação Direta
Área do sistema	Gestão de Serviços / Gestão de <i>Stocks</i>
Requisitos de sistema	1. O sistema deve permitir ao operador pesquisar a transação original através do número da fatura apresentada pelo cliente. 2. O sistema deve listar todos os artigos (peças ou acessórios) presentes nesse documento fiscal. 3. O sistema deve dar a opção ao operador de realizar uma devolução total (revertendo toda a fatura) ou uma devolução parcial (selecione apenas um ou mais artigos específicos da lista). 4. O sistema deve calcular automaticamente o valor a reembolsar, tendo em conta eventuais promoções ou descontos aplicados na altura da compra original. 5. O sistema deve emitir a respetiva nota de crédito e repor a quantidade das peças devolvidas no inventário da oficina.
Relevância para a aplicação	O processo de devolução é uma exigência legal (proteção do consumidor) e uma parte normal do retalho (ex: o cliente comprou um suporte de telemóvel que afinal não cabe no guiador da sua trotinete). Permitir que o operador selecione exatamente o que vai ser devolvido a partir da fatura original impede erros de cálculo em reembolsos e fraudes. A reposição automática do artigo no sistema garante que a peça volta a estar imediatamente disponível para o próximo cliente.

Tabela 2.24: Requisito funcional 24 : Processar devolução.

2.7 Requisitos não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam ou restringem as características do sistema como um todo, não se focando em serviços específicos, mas sim em propriedades emer-

gentes (como fiabilidade e desempenho) e em restrições de implementação. Estes requisitos foram definidos tendo em conta o contexto académico do projeto e as tecnologias selecionadas.

Requisito não funcional	O tempo de resposta do sistema para operações de leitura na base de dados (ex: carregamento do catálogo de peças ou pesquisa de clientes) não deve exceder os 2 segundos, em condições normais de rede.
Fonte	Equipa Técnica de Desenvolvimento
Relevância para a aplicação	O desempenho (<i>response time</i>) é uma propriedade emergente crítica. A rapidez do sistema evita estrangulamentos no atendimento ao balcão, garantindo que o operador não faz o cliente esperar enquanto o sistema processa a informação.

Tabela 2.25: Requisito não funcional 1: Tempo de resposta (Desempenho).

Requisito não funcional	A interface do utilizador deve ser adaptável (<i>responsive</i>), suportando adequadamente a interação através de dispositivos de <i>input/output</i> distintos: monitores de <i>desktop</i> (na receção) e ecrãs táteis de <i>tablets</i> (nas bancadas de reparação).
Fonte	Observação Direta dos fluxos de trabalho
Relevância para a aplicação	Define uma restrição clara sobre as capacidades dos dispositivos de I/O. Garante que os mecânicos podem utilizar a aplicação diretamente na zona técnica, sem necessidade de se deslocarem a um terminal fixo. Será assegurado pelo uso de <i>Tailwind CSS</i> .

Tabela 2.26: Requisito não funcional 2: Suporte a múltiplos dispositivos de I/O.

Requisito não funcional	O sistema deve validar todos os <i>inputs</i> inseridos pelos utilizadores (ex: formatos de email, NIF, ou <i>stock</i> negativo) e apresentar mensagens de erro claras, não permitindo que a aplicação encerre de forma inesperada (<i>crash</i>).
Fonte	Boas práticas de Engenharia de Software
Relevância para a aplicação	Relaciona-se com a fiabilidade (<i>reliability</i>) do sistema. Sendo operado por vários funcionários com diferentes níveis de literacia digital, o sistema tem de ser robusto o suficiente para recuperar de erros de introdução de dados sem corromper a base de dados.

Tabela 2.27: Requisito não funcional 3: Fiabilidade e validação de dados.

Requisito não funcional	O sistema deve ser desenvolvido obrigatoriamente utilizando a <i>framework</i> React.js para a interface e lógica aplicacional, e SQL Server para o armazenamento e representação de dados.
Fonte	Decisão Arquitetural da Equipa Técnica
Relevância para a aplicação	Define as restrições de implementação do sistema. A escolha destas tecnologias impõe um limite claro à forma como os dados serão estruturados e como a interface comunicará com a base de dados, garantindo a coesão técnica do projeto.

Tabela 2.28: Requisito não funcional 4: Restrições de implementação.

Requisito não funcional	O acesso às diferentes áreas do sistema deve ser condicionado pelo perfil do utilizador (RBAC), e as credenciais (<i>passwords</i>) devem ser armazenadas com recurso a algoritmos de <i>hashing</i> (<i>standard</i> do .NET Identity).
Fonte	Administração da MobiFix
Relevância para a aplicação	Restrição de segurança e representação de dados. Garante a integridade da informação financeira (visível apenas para administradores) e impede que os dados fiquem expostos em texto limpo diretamente na base de dados <i>SQL Server</i> .

Tabela 2.29: Requisito não funcional 5: Segurança e controlo de acessos.

2.8 Refinamento de Requisitos Ambíguos

Durante a análise das entrevistas e questionários, foram identificadas diversas declarações ambíguas que necessitaram de refinamento técnico para evitar falhas na implementação. A tabela seguinte ilustra o processo de transformação dessas necessidades em requisitos claros.

Necessidade Inicial (Ambígua)	Ambiguidade Identificada	Requisito Refinado / Especificação Técnica
"O sistema deve ser rápido."	O que define "rápido"? Depende da ligação ou do servidor?	O tempo de resposta para leituras na BD não deve exceder os 2 segundos (RNF1).
"Controlar melhor o <i>stock</i> ."	Quais as ações? Manual ou automático?	Geração automática de ordens de encomenda pendentes ao atingir o <i>stock</i> mínimo (RF14).
"O cliente deve ser avisado."	Por que meio? SMS, <i>Email</i> ou Telefone?	Notificação automática por Email via serviço SMTP assim que o estado transita para "Pronto"(RF19).
"Permitir vender peças."	Inclui serviços ou apenas itens físicos?	Diferenciação no catálogo entre "Peça"(com <i>stock</i>) e "Serviço"(sem <i>stock</i> físico) (RF13).

Tabela 2.31: Processo de Refinamento e Clarificação de Requisitos.

3 Arquitetura e Design do Software utilizando LLM.

3.1 Análise de Restrições

A implementação do sistema Fix'n'Ride é condicionada por um conjunto de fatores técnicos, operacionais e estratégicos que delimitam o âmbito da solução. No plano tecnológico, o desenvolvimento é obrigatoriamente centralizado no ecossistema .NET, com interface em React e persistência de dados em SQL Server. A interface de utilizador deve ser responsiva, utilizando o framework Tailwind CSS para garantir operabilidade tanto em terminais fixos de balcão como em tablets nas bancadas de reparação. Operacionalmente, a performance é uma restrição crítica: o tempo de resposta para leituras de dados não deve exceder os 2 segundos. A segurança da informação é salvaguardada por um sistema de controlo de acessos baseado em perfis (RBAC) e cifragem de credenciais através de algoritmos de hashing. Estrategicamente, o software deve operar de forma autónoma em produção, utilizando ferramentas de IA apenas como suporte à fase de engenharia para mitigar custos de manutenção e garantir a leveza do sistema. O projeto visa um retorno de investimento num período inferior a 12 meses, cumprindo rigorosamente o calendário de entrega estabelecido.

3.2 Especificação e Modelação do Sistema

3.2.1 Métodos de modelação adotados

A transição da análise de necessidades para a construção do software exige a adoção de uma linguagem formal que permita abstrair a complexidade do sistema e comunicar inequivocamente a arquitetura proposta. Para o efeito, o desenvolvimento do sistema **Fix'n'Ride** regeu-se pelos padrões da *Unified Modeling Language* (UML), seguindo uma abordagem iterativa e incremental. Com base no levantamento dos requisitos funcionais e não-funcionais apresentado no capítulo anterior, procedeu-se à etapa de especificação do comportamento do sistema. Esta etapa materializou-se na identificação e detalhe dos **Casos de Uso**, os quais descrevem as interações entre os atores e a aplicação, garantindo o alinhamento com os objetivos de negócio da MobiFix. Simultaneamente,

foi elaborada a modelação estrutural através do **Modelo de Domínio**. Este artefacto visa estabelecer um vocabulário comum e representar as entidades do mundo real, as suas propriedades e as relações que estabelecem entre si, servindo de base lógica para o posterior desenho do esquema da base de dados relacional.

3.2.2 Modelação do domínio do problema

O Modelo de Domínio representa a estrutura estática concetual do sistema, focando-se nas entidades de negócio e capturando a semântica operacional da MobiFix. Ilustra como os conceitos fundamentais de negócio se relacionam para suportar os fluxos de oficina e venda. A Figura 3.1 apresenta o diagrama do modelo de domínio desenvolvido de acordo com as especificações levantadas.

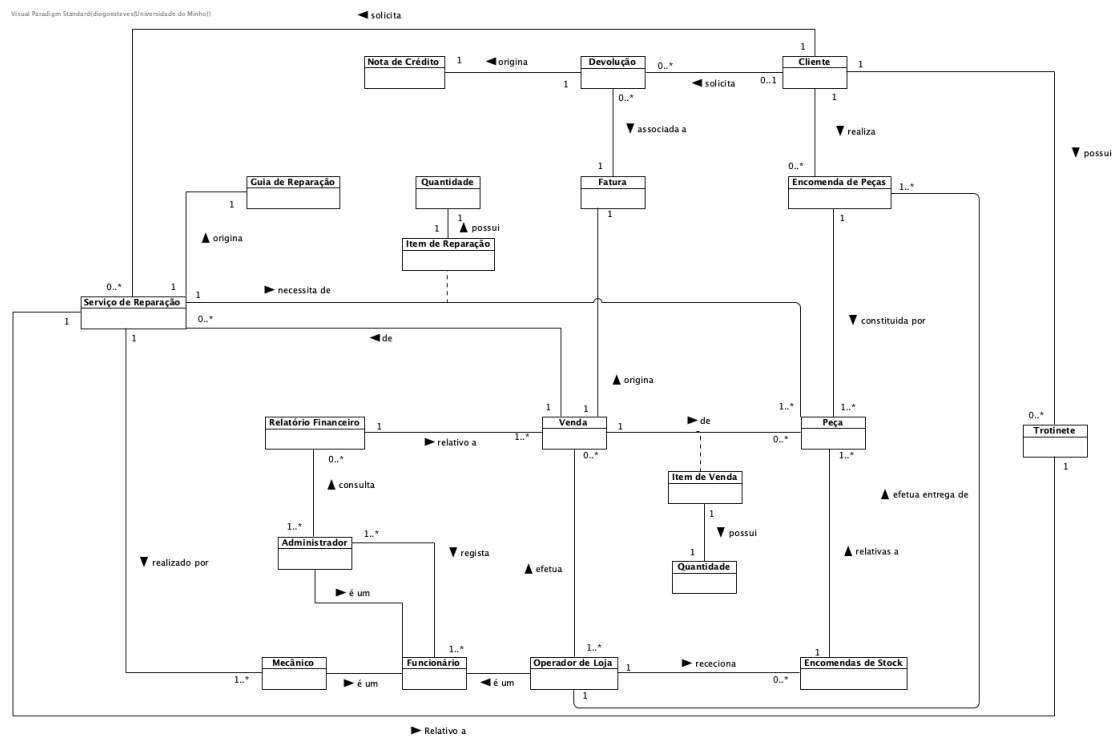


Figura 3.1: Modelo de Domínio (Ver versão ampliada no Anexo)

De forma a sistematizar a interpretação do diagrama, apresentam-se nas subsecções seguintes a descrição das entidades e dos relacionamentos estabelecidos.

Dicionário de Entidades

A Tabela 3.1 e a Tabela 3.2 descrevem as principais classes identificadas no domínio do problema.

Entidade	Descrição
Cliente	Utilizador final detentor das trotinetes e responsável financeiro.
Trotinete	Veículo sujeito a intervenção técnica e histórico de reparações.
Serviço de Reparação	Entidade central que agrega diagnóstico, mão-de-obra e peças.
Venda	Registo de comercialização de peças ou acessórios ao balcão.
Peça	Artigo físico passível de ser vendido ou incorporado num serviço.
Fatura	Documento fiscal que formaliza a cobrança de vendas ou serviços.
Nota de Crédito	Documento retificativo para anulação total ou parcial de faturas.

Tabela 3.1: Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 1)

Entidade	Descrição
Devolução	Processo de retorno de artigos ou serviços, originando crédito ao cliente.
Encomenda de Peças	Registo de pedido de componentes para aprovisionamento técnico.
Guia de Reparação	Documento operacional que orienta o técnico na execução do serviço.
Funcionário	Colaborador da empresa com credenciais de acesso ao sistema.
Operador de Loja	Especialização de funcionário focada em vendas e receção.
Mecânico	Especialização de funcionário focada em diagnóstico e reparação.
Administrador	Perfil com privilégios elevados para gestão e parametrização.

Tabela 3.2: Dicionário de Entidades do Modelo de Domínio (Parte 2)

Descrição de Relacionamentos

As tabelas seguintes explicitam as regras de negócio e cardinalidades extraídas do modelo de domínio atualizado.

Relacionamento	Regra de Negócio / Cardinalidade
Cliente <i>possui</i> Trotinete	1:0..*. Um cliente detém múltiplas trotinetes; cada trotinete pertence a apenas um dono.
Cliente <i>solicita</i> Devolução	0..1:0..*. Devoluções são iniciadas por clientes; um cliente pode ter várias devoluções históricas.
Cliente <i>realiza</i> Encomenda	1:0..*. Cada encomenda de peças está vinculada a um único cliente.
Trotinete <i>tem</i> Serviço	1:0..*. Uma trotinete acumula um histórico de intervenções técnicas ao longo do seu ciclo de vida.
Serviço <i>origina</i> Guia	1:1. Cada ordem de reparação gera obrigatoriamente um documento de guia técnica.
Serviço <i>realizado por</i> Mecânico	1:1..*. Uma reparação pode exigir a intervenção de um ou mais técnicos mecânicos.
Serviço <i>necessita de</i> Peça	1:1..*. Intervenções de oficina consomem obrigatoriamente um ou mais componentes de <i>stock</i> .

Tabela 3.3: Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 1)

Relacionamento	Regra de Negócio / Cardinalidade
Venda <i>origina</i> Fatura	1:1. Cada transação comercial gera exatamente um documento fiscal de faturação.
Devolução <i>origina</i> N. Crédito	1:1. Um processo de devolução concluído resulta na emissão de uma Nota de Crédito.
Devolução <i>associa-se</i> Fatura	0..*:1. Uma devolução refere-se obrigatoriamente a uma fatura previamente emitida.
Operador <i>efetua</i> Venda	1..*:0..*. Vendas são processadas por operadores de loja (um ou mais por transação).
Venda <i>contém</i> Peça	1:1..*. Uma venda pode envolver múltiplos artigos físicos de <i>stock</i> .
Relatório <i>relativo a</i> Venda	1:1..*. Documentos financeiros agregam dados de múltiplas vendas para análise.
Administrador <i>consulta</i> Relatório	1..*:0..*. Apenas administradores possuem acesso à consulta de relatórios financeiros.

Tabela 3.4: Descrição de Relacionamentos do Modelo de Domínio (Parte 2)

3.2.3 Levantamento e especificação de Casos de Uso

A próxima fase da modelação do problema consiste na identificação e documentação das interações fundamentais entre os diversos atores e o sistema. Para tal, procedeu-se ao levantamento de *Use Cases* (Casos de Uso), uma etapa crucial que permite mapear os requisitos funcionais da plataforma de partilha de trotinetes a partir da perspectiva de quem com ela interage.

Nesta secção, são detalhados os cenários de utilização previstos para os diferentes perfis de utilizador. Estes incluem, tipicamente, o cliente comum (focado no registo, aluguer, pagamento e localização de trotinetes) e o administrador ou equipa de manutenção (responsáveis pela gestão da frota, registo de reparações e monitorização global do sistema).

Através da apresentação dos diagrama de casos de uso e das respetivas descrições textuais, pretende-se clarificar o comportamento esperado do sistema em cada operação, estabelecendo assim a base estrutural necessária para o subsequente desenho da arquitetura e desenvolvimento do software. Os diagramas estão sub-divididos por ator envolvido, no sentido de facilitar a leitura do mesmo.

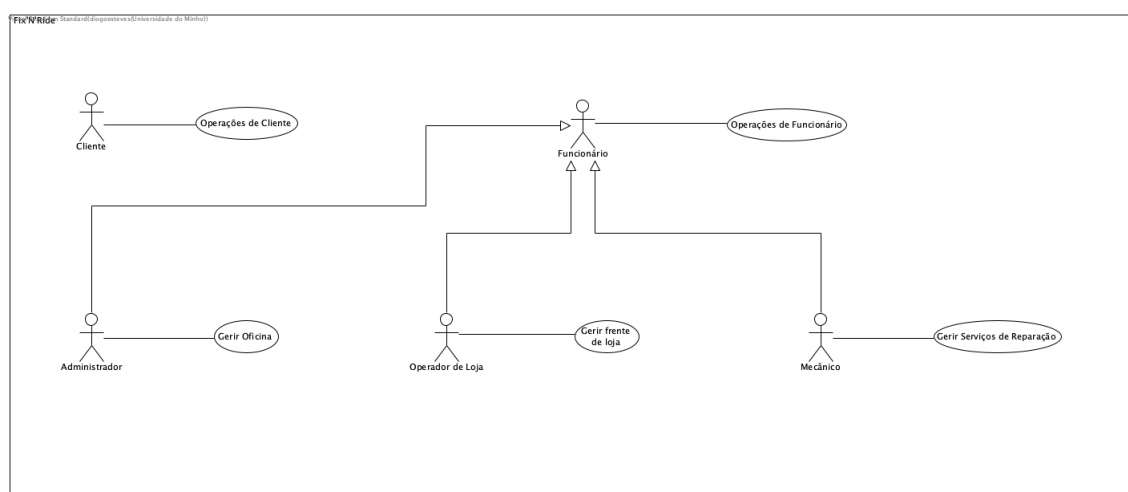


Figura 3.2: Diagrama de casos de uso global do sistema Fix'n'Ride

O primeiro diagrama é referente ao diagrama global de casos de uso. Este diagrama ilustra a visão macrouniversal das interações com o sistema *Fix'n'Ride*, separando claramente os fluxos direcionados ao utilizador externo das operações de gestão interna. Um aspeto central deste modelo é a utilização da relação de generalização (herança)

para modelar a equipa da oficina: o ator genérico "Funcionário" agrega os comportamentos transversais a todo o *staff* (representados pelas "Operações de Funcionário", como a autenticação no sistema). Este ator é depois especializado em três perfis de acesso distintos, consoante as suas competências práticas: o "Administrador", responsável por "Gerir Oficina" (relatórios, promoções e aprovações); o "Operador de Loja", focado em "Gerir frente de loja" (receção, vendas diretas e entregas); e o "Mecânico", encarregue de "Gerir Serviços de Reparação" (triagem técnica e execução de intervenções). Em paralelo, o "Cliente" atua como um ator independente, interagindo exclusivamente com o pacote de "Operações de Cliente", o qual engloba ações como o agendamento de diagnósticos e a consulta de histórico.

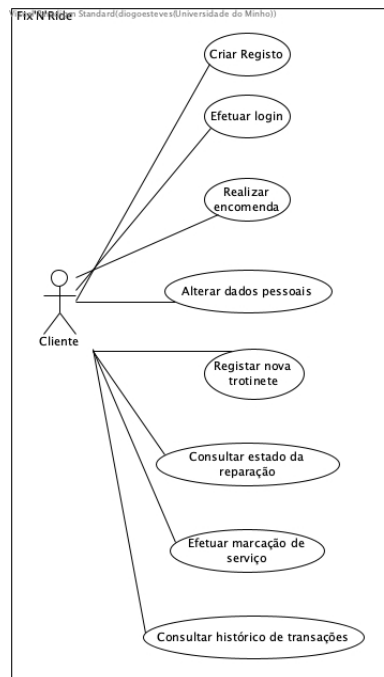


Figura 3.3: Diagrama de casos de uso das operações do cliente no sistema Fix'n'Ride

O segundo diagrama foca-se especificamente no pacote de "Operações de Cliente", detalhando as interações que o utilizador final pode realizar na sua área reservada do sistema Fix'n'Ride. O ator principal, o "Cliente", possui autonomia para gerir o seu perfil através dos casos de uso "Criar Registo", "Efetuar login" e "Alterar dados pessoais". No que diz respeito à componente comercial, o cliente tem a capacidade de "Realizar encomenda" de peças diretamente pelo catálogo online e "Consultar histórico de transações", permitindo-lhe gerir as suas faturas passadas. Relativamente à assistência técnica, o diagrama evidencia o fluxo de "Registrar nova trotinete" para associar veículos ao seu perfil, "Efetuar marcação de serviço" para agendar diagnósticos e "Consultar estado da reparação", garantindo que o utilizador acompanha o progresso das intervenções em tempo

real sem necessitar de contactar a oficina.

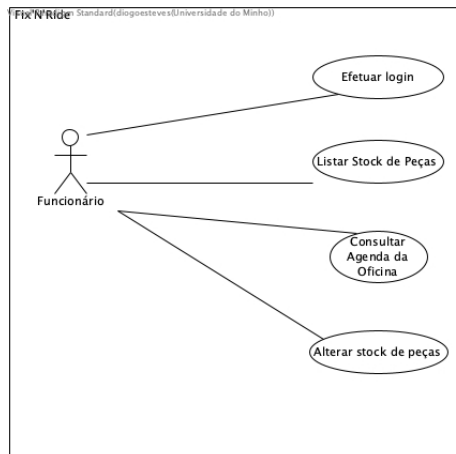


Figura 3.4: Diagrama de casos de uso das operações do funcionário no sistema Fix'n'Ride

O terceiro diagrama foca-se no ator genérico "Funcionário". Este perfil encapsula as operações de base partilhadas por todos os membros do *staff* da oficina, independentemente da sua especialização. As ações incluem a autenticação na plataforma através do caso de uso "Efetuar login", a verificação rápida de inventário com o "Listar Stock de Peças" e o ajuste de discrepâncias com o "Alterar stock de peças". Adicionalmente, este ator tem acesso transversal à organização do trabalho através do caso de uso "Consultar Agenda da Oficina", permitindo a qualquer colaborador visualizar as reparações e entregas planeadas para o dia.

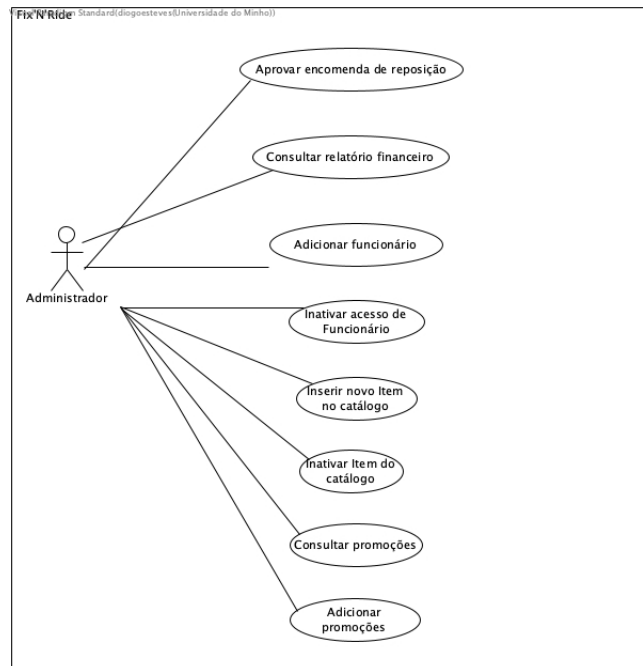


Figura 3.5: Diagrama de casos de uso das operações do administrador no sistema Fix'n'Ride

O quarto diagrama detalha as interações do "Administrador", o perfil com os privilégios mais elevados no sistema. Este ator é responsável pela gestão e parametrização do negócio. No âmbito financeiro e de *stock*, o administrador interage com os casos de uso "Aprovar encomenda de reposição" e "Consultar relatório financeiro". Na vertente comercial, gere os preços e as tabelas através dos fluxos "Inserir novo Item no catálogo", "Inativar Item do catálogo", "Consultar promoções" e "Adicionar promoções". Por fim, assegura o controlo de acessos e a organização da equipa através dos casos de uso "Adicionar funcionário" e "Inativar acesso de Funcionário".

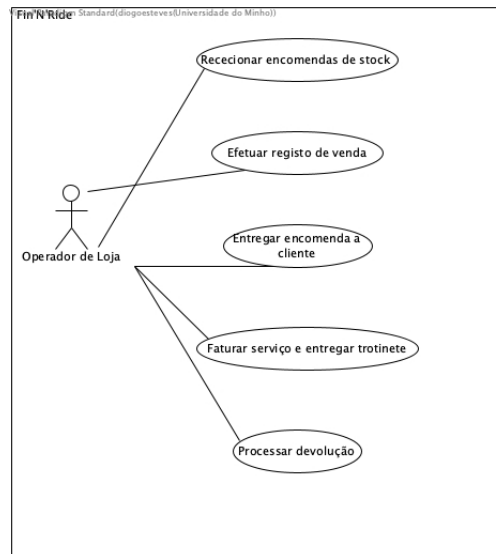


Figura 3.6: Diagrama de casos de uso das operações do operador de loja no sistema Fix'n'Ride

O quinto diagrama ilustra as responsabilidades do "Operador de Loja", que atua na linha da frente comercial e no controlo de entradas físicas de material. As suas interações refletem o atendimento direto ao balcão e a logística diária. Este ator é responsável por "Rececionar encomendas de stock" provenientes dos fornecedores. No atendimento ao público, conduz transações rápidas através de "Efetuar registo de venda" e "Entregar encomenda a cliente". Além disso, é o responsável por finalizar os processos da oficina perante o cliente, utilizando os casos de uso "Faturar serviço e entregar trotinete" e, caso seja necessário, "Processar devolução".

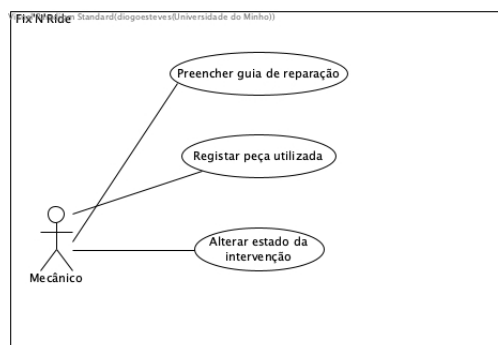


Figura 3.7: Diagrama de casos de uso das operações do mecânico no sistema Fix'n'Ride

O sexto e último diagrama de casos de uso está centrado no "Mecânico", o ator responsável pela execução técnica e intervenção direta nas trotinetes. As suas operações estão desenhadas para serem realizadas a partir da bancada de trabalho, minimizando a carga administrativa. O fluxo inicia-se com a triagem do veículo, onde o mecânico interage com o sistema para "Preencher guia de reparação". Durante a execução do serviço, este utiliza o caso de uso "Registrar peça utilizada" para garantir a rastreabilidade dos componentes instalados e deduzi-los do inventário. Ao longo de todo o processo, o ator gere o progresso do trabalho através do caso de uso "Alterar estado da intervenção", garantindo que o cliente e o restante *staff* se mantêm atualizados sobre a reparação.

Especificação Detalhada dos Casos de Uso

Nesta secção, apresenta-se a descrição detalhada dos principais Casos de Uso (Use Cases) do sistema, focando no fluxo interativo entre os diferentes atores e a aplicação para satisfazer os requisitos operacionais da MobiFix.

Use Case	UC01 – Efetuar marcação de serviço
Cenários	O Cliente faz a marcação de um serviço de reparação para a sua trotinete.
Descrição	O cliente escolhe um horário disponível na agenda da oficina para entregar a sua trotinete para diagnóstico e posterior reparação.
Pré-condições	- O Cliente tem sessão iniciada no sistema. - O Cliente tem, pelo menos, uma trotinete registada no seu perfil.
Pós-condições	- O serviço de diagnóstico é registado na agenda da oficina com o estado "Agendado". - O horário selecionado fica indisponível para outros clientes.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.5 — UC01 – Efetuar marcação de serviço

Use Case	UC01 – Efetuar marcação de serviço
Fluxo normal	1. O cliente acede à sua área reservada e seleciona a opção de "realizar marcação de diagnóstico". 2. O sistema lista as trotinetes associadas ao cliente. 3. O cliente seleciona a trotinete a interencionar. 4. O sistema informa o cliente que o preço final depende do diagnóstico presencial do técnico. 5. O sistema apresenta as <i>slots</i> de horário disponíveis na oficina. 6. O cliente seleciona o dia e a hora desejados. 7. O sistema regista o diagnóstico na agenda da oficina.

Tabela 3.5: Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar marcação de serviço.

Use Case	UC02 – Preencher guia de reparação
Cenários	• Um mecânico realiza o diagnóstico de um serviço de reparação agendado, e o sistema faz a marcação no horário dos mecânicos.
Descrição	Um mecânico de triagem preenche a guia de reparação referente a um pedido submetido pelo cliente, inserindo o respetivo diagnóstico. Subsequentemente, o sistema processa esses dados e efetua a alocação automática da reparação para o horário de atendimento de um mecânico com a especialidade requerida.
Pré-condições	• O mecânico de triagem iniciou sessão no sistema. • O cliente apresentou-se em loja, junto da trotinete a ser reparada.
Pós-condições	• É efetuada uma marcação para o horário de atendimento de um mecânico com a especialidade necessária para a reparação. • É gerada uma guia de reparação com o diagnóstico do mecânico, com o tipo do serviço a ser executado, com o <i>feedback do cliente</i>, e com os dados de faturação do cliente.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.6 — UC02 – Preencher guia de reparação

Use Case	UC02 – Preencher guia de reparação
Fluxo normal	1. O mecânico de triagem seleciona na agenda da oficina o serviço agendado pelo cliente. 2. O sistema apresenta os dados do cliente, bem como a trotinete associada à marcação. 3. Após realizar o diagnóstico da trotinete, o mecânico de triagem seleciona a opção de "gerar guia de reparação". 4. O sistema apresenta um formulário, de preenchimento obrigatório, com os dados do cliente pré-preenchidos, e com a área de inserção de descrição do diagnóstico e <i>feedback</i> do cliente, bem como de seleção de tipo(s) de intervenções a executar. 5. O mecânico de triagem preenche a descrição do diagnóstico e do <i>feedback</i> e seleciona as intervenções necessárias. 6. O sistema apresenta uma pré-visualização da guia de diagnóstico. 7. O mecânico de triagem confirma os dados da guia com o cliente. 8. O sistema realiza a marcação de reparação na agenda do(s) técnico(s) especializado(s) nas intervenções identificadas na triagem. 9. O sistema envia por email a guia de reparação ao cliente, com os dados do formulário.
Fluxo de Exceção 1	[Cliente não concorda com os termos da guia] (passo 7): 7.1. O cliente não concorda com os termos da guia de reparação. 7.2. O processo de agendamento do serviço é cancelado.

Tabela 3.6: Descrição detalhada do caso de uso — Preencher guia de reparação.

Use Case	UC03 – Realizar Venda Direta ao Balcão
Cenários	• O Operador de Loja efetua a venda de uma peça diretamente a um cliente.
Descrição	O cliente adquire uma peça em loja sem necessitar de intervenção técnica por parte dos mecânicos, procedendo ao pagamento imediato.
Pré-condições	• O sistema está operacional. • O Operador de Loja iniciou sessão no sistema. • O artigo solicitado existe no catálogo do sistema.
Pós-condições	• O <i>stock</i> físico da peça vendida é decrementado. • A fatura da venda é emitida no sistema. • O valor financeiro é adicionado ao relatório do dia.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.7 — UC03 – Realizar Venda Direta ao Balcão

Use Case	UC03 – Realizar Venda Direta ao Balcão
Fluxo normal	1. O Operador de Loja pesquisa e seleciona a peça solicitada no catálogo. 2. O Operador adiciona o artigo à funcionalidade de Venda Direta. 3. O sistema apresenta o valor a pagar. 4. O Operador confirma o recebimento do pagamento. 5. O sistema emite a fatura. 6. O sistema baixa uma unidade ao <i>stock</i> do inventário. 7. O sistema regista o lucro na operação financeira.
Fluxo alternativo 1	[Geração de encomenda automática] (passo 6): 6.1 O sistema verifica que a venda fez o <i>stock</i> atingir o nível mínimo configurado. 6.2 O sistema sugere/cria uma Encomenda de Reposição pendente para a Administração. 6.3 O fluxo prossegue normalmente para o passo 7.

Tabela 3.7: Descrição detalhada do caso de uso — Realizar Venda Direta ao Balcão

Use Case	UC04 – Aprovar Encomenda de Reposição
Cenários	• O Administrador analisa e aprova uma ordem de reposição de <i>stock</i> gerada pelo sistema.
Descrição	O sistema alerta para a necessidade de repor <i>stock</i> de uma peça. O administrador revê a nota de encomenda pendente, ajusta as quantidades se necessário e aprova a compra.
Pré-condições	• O sistema está operacional. • O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão. • O <i>stock</i> de pelo menos uma peça atingiu o limite mínimo, gerando uma pendência.
Pós-condições	• O estado da encomenda passa a "Em Trânsito".
Fluxo normal	1. O administrador acede ao menu de gestão de encomendas. 2. O sistema lista as encomendas com estado "Pendente". 3. O administrador seleciona a encomenda pendente a rever. 4. O sistema exhibe os detalhes (peça, fornecedor, quantidade sugerida, custo estimado). 5. O administrador verifica a informação e clica em "Aprovar". 6. O sistema atualiza o registo para "Em Trânsito".

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.8 — UC04 – Aprovar Encomenda de Reposição

Use Case	UC04 – Aprovar Encomenda de Reposição
Fluxo alternativo 1	[Ajuste de quantidade] (passo 4): 4.1. O administrador decide encomendar uma quantidade diferente da sugerida. 4.2. O administrador altera o valor no campo de quantidade. 4.3. O sistema recalcula instantaneamente o custo estimado. 4.4. O fluxo regressa ao passo 5.
Fluxo de exceção 1	[Rejeitar Encomenda] (passo 5): 5.1. O administrador decide não avançar com a compra e seleciona "Rejeitar/Cancelar". 5.2. O sistema cancela a encomenda pendente e remove-a da lista. 5.3. O fluxo termina.

Tabela 3.8: Descrição detalhada do caso de uso — Aprovar Encomenda de Reposição

Use Case	UC05 – Faturar Serviço e Entregar Trotinete
Cenários	O Operador de Loja recebe o cliente, emite a fatura e entrega a trotinete reparada.
Descrição	Conclusão do ciclo de reparação, onde o serviço dado como "Pronto" pelo mecânico é pago pelo cliente e faturado.
Pré-condições	- O sistema está operacional. - O Operador de Loja iniciou sessão. - A Ordem de Serviço (OS) correspondente encontra-se no estado "Concluído".
Pós-condições	- A Ordem de Serviço transita para "Fechado". - O documento fiscal (fatura única) é gerado no sistema e enviado para o cliente.
Fluxo normal	- O cliente apresenta-se na receção para levantar o equipamento. - O Operador pesquisa pela OS associada ao cliente. - O sistema apresenta os detalhes do serviço concluído e o valor final (peças e mão de obra). - O Operador seleciona a via de pagamento e confirma a transação. - O sistema emite a fatura única para o cliente. - O Operador entrega a trotinete fisicamente. - O sistema altera o estado da OS para "Fechado" e arquiva-a, enviando também a fatura para o <i>email</i> do cliente.
Fluxo de exceção 1	[Falha no pagamento] (passo 4): 4.1. O pagamento (ex: cartão ou <i>MBWay</i>) é rejeitado. 4.2. O Operador cancela a operação no sistema. 4.3. O sistema mantém a OS no estado "Concluído". 4.4. A entrega da trotinete é suspensa.

Tabela 3.9: Descrição detalhada do caso de uso — Faturar Serviço e Entregar Trotinete

Use Case	UC06 – Consultar Relatórios Operacionais
Cenários	• O Administrador acede aos <i>dashboards</i> para analisar a performance da oficina e métricas de faturação.
Descrição	Geração de relatórios com indicadores de desempenho (KPIs), como tempo médio de reparação, faturação e peças mais consumidas.
Pré-condições	• O sistema está operacional e contém dados históricos registados. • O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.
Pós-condições	• Nenhuma (operação exclusiva de leitura/consulta).
Fluxo normal	1. O administrador navega até ao módulo de Reporting. 2. O administrador seleciona o intervalo de datas pretendido (ex: Último Mês). 3. O administrador clica no botão "Gerar Relatório". 4. O sistema processa os dados da base de dados (Vendas, Serviços e peças). 5. O sistema apresenta o <i>dashboard</i> com gráficos e totais agregados.
Fluxo alternativo 1	[Exportar Documento] (passo 5): 5.1. O administrador clica em "Exportar Relatório". 5.2. O sistema compila os dados visíveis e inicia o <i>download</i> de um ficheiro PDF. 5.3. O fluxo termina.

Tabela 3.10: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Relatórios Operacionais

Use Case	UC07 – Inserir Novo Item no Catálogo
Cenários	• O Administrador regista uma nova peça para passar a estar disponível na oficina.
Descrição	Adição de um novo registo (peça ou serviço) ao catálogo central do sistema, estipulando os seus custos e preço de venda.
Pré-condições	• O sistema está operacional. • O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.
Pós-condições	• O novo item é gravado na base de dados e passa a estar imediatamente disponível para venda e orçamentação.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.11 — UC07 – Inserir Novo Item no Catálogo

Use Case	UC07 – Inserir Novo Item no Catálogo
Fluxo normal	1. O administrador acede ao menu de gestão de Catálogo de Peças e Serviços. 2. O administrador seleciona a opção "Novo Registo". 3. O sistema apresenta o formulário de inserção. 4. O administrador preenche os dados (Categoria, Referência, Descrição, Fornecedor, Custos e PVP). 5. O administrador clica em "Guardar". 6. O sistema valida a formatação dos dados e grava a nova entidade. 7. O sistema atualiza e exibe a grelha do catálogo com a nova entrada.
Fluxo de exceção 1	[Referência Duplicada] (passo 6): 6.1. O sistema deteta que a Referência/Código EAN introduzido já existe na base de dados. 6.2. O sistema interrompe a gravação e exibe uma notificação de erro ao administrador. 6.3. O fluxo regressa ao passo 4 para correção do campo.

Tabela 3.11: Descrição detalhada do caso de uso — Inserir Novo Item no Catálogo

Use Case	UC08 – Registrar Conta de Cliente
Cenários	• Um novo utilizador cria uma conta no sistema para poder agendar serviços e comprar peças online.
Descrição	O utilizador fornece os seus dados pessoais e de faturação para criar um perfil de acesso ao portal do cliente.
Pré-condições	• O sistema está operacional.
Pós-condições	• É criado um novo registo na tabela de Clientes. • O cliente fica apto a efetuar <i>login</i> na plataforma.
Fluxo normal	1. O utilizador acede à página de criação de conta. 2. O utilizador preenche os dados solicitados (Nome, Email, Contacto, Morada, NIF e Password). 3. O utilizador confirma a <i>password</i>, repetindo a mesma, e submete o formulário. 4. O sistema valida os dados e aplica <i>hashing</i> à <i>password</i>. 5. O sistema guarda o registo e apresenta uma mensagem de sucesso. 6. O sistema redireciona o utilizador para a página de <i>login</i>.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.12 — UC08 – Registrar Conta de Cliente

Use Case	UC08 – Registrar Conta de Cliente
Fluxo alternativo 1	[Email já registado] (passo 4): 4.1. O sistema deteta que o email introduzido já existe na base de dados. 4.2. O sistema impede a criação da conta e exibe uma mensagem de erro ("Email já em uso"). 4.3. O fluxo regressa ao passo 2 para o utilizador corrigir o email ou fazer <i>login</i>.
Fluxo alternativo 2	[Passwords não coincidem] (passo 3): 3.1. O sistema deteta que as <i>passwords</i> introduzidas não coincidem e informa o cliente de tal. 3.2. O sistema solicita a reinserção da <i>password</i>. 3.3. O fluxo regressa ao passo 3.

Tabela 3.12: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Conta de Cliente.

Use Case	UC09 – Realizar encomenda
Cenários	• O Cliente adquire peças autonomamente através do catálogo on-line da loja.
Descrição	Fluxo comercial onde o cliente seleciona peças, efetua o pagamento digitalmente e recebe a fatura, para posterior levantamento físico.
Pré-condições	• O sistema está operacional. • O Cliente iniciou sessão na sua conta. • Existe <i>stock</i> das peças desejadas para a realização da encomenda.
Pós-condições	• O <i>stock</i> das peças adquiridas é decrementado. • A fatura é gerada e associada ao histórico do cliente.
Fluxo normal	1. O cliente acede ao catálogo na <i>landing page</i> e pesquisa peças. 2. O cliente adiciona as peças desejadas ao carrinho. 3. O cliente avança para a página de pagamento e revê a encomenda. 4. O cliente seleciona o método de pagamento (ex: <i>MBWay</i>) e efetua o pagamento. 5. O sistema valida a transação com sucesso. 6. O sistema emite a fatura e envia o comprovativo de levantamento para o cliente. 7. O sistema deduz as quantidades no inventário geral.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.13 — UC09 – Realizar encomenda

Use Case	UC09 – Realizar encomenda
Fluxo de exceção 1	[Pagamento Recusado] (passo 5): 5.1. A entidade bancária recusa o pagamento ou expira o tempo limite. 5.2. O sistema informa o cliente da falha na transação. 5.3. A encomenda não é registada e o <i>stock</i> não é alterado. 5.4. O fluxo termina.
Fluxo alternativo 2	[Atingido <i>stock</i> mínimo de peça] (passo 7): 7.1. O sistema verifica que foi atingido o <i>stock</i> mínimo de uma peça envolvida na transação. 7.2. O sistema cria uma encomenda de novo <i>stock</i> para aprovação da administração.

Tabela 3.13: Descrição detalhada do caso de uso — Realizar encomenda.

Use Case	UC10 – Adicionar Promoções
Cenários	O Administrador cria uma campanha de desconto para um conjunto de peças.
Descrição	Criação de regras de desconto temporárias que o sistema aplicará automaticamente nas vendas e orçamentos durante um período específico.
Pré-condições	- O sistema está operacional. - O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.
Pós-condições	A promoção fica registada e ativa nas datas estipuladas.
Fluxo normal	- O administrador acede ao menu de gestão de promoções. - O administrador seleciona "Nova Promoção". - O administrador preenche os dados: percentagem de desconto, datas de início/fim e itens abrangidos. - O administrador clica em "Guardar". - O sistema valida que as datas são coerentes. - O sistema guarda a promoção e atualiza a listagem de campanhas ativas.
Fluxo de exceção 1	[Datas Inválidas] (passo 5): 5.1. O sistema verifica que a data de fim é anterior à data de início. 5.2. O sistema bloqueia a gravação e apresenta um aviso ao utilizador. 5.3. O fluxo regressa ao passo 3.

Tabela 3.14: Descrição detalhada do caso de uso — Gerir Promoções

Use Case	UC11 – Registrar Novo Funcionário
Cenários	• O Administrador adiciona um novo mecânico ou operador de loja à equipa no sistema.
Descrição	Criação de credenciais de acesso para funcionários, atribuindo-lhes o nível de permissões adequado às suas funções (RBAC).
Pré-condições	• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.
Pós-condições	• É gerado um número mecanográfico único. • O novo funcionário fica com acesso ao sistema.
Fluxo normal	1. O administrador acede ao menu de gestão de equipa e clica em "Novo Funcionário". 2. O administrador insere os dados pessoais (Nome, Email, Contacto). 3. O administrador seleciona o perfil de acesso (ex: Mecânico de diagnóstico). 4. O sistema define a <i>password</i> temporária e clica em "Guardar". 5. O sistema valida os dados e gera um número mecanográfico único. 6. O sistema guarda o registo na base de dados.

Tabela 3.15: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Novo Funcionário

Use Case	UC12 – Alterar <i>Stock</i> de peças
Cenários	• Um funcionário deteta uma discrepância entre o inventário do sistema e o armazém físico e corrige o valor.
Descrição	Alteração manual das quantidades de peças no sistema para refletir perdas, danos ou erros de contagem.
Pré-condições	• O funcionário (Mecânico, Operador ou Administrador) iniciou sessão.
Pós-condições	• A quantidade da peça é atualizada na base de dados. • É registado um <i>log</i> de alteração manual de inventário.
Fluxo normal	1. O funcionário acede ao menu de gestão de <i>stocks</i>. 2. O sistema apresenta a listagem das peças e o seu respetivo <i>stock</i>. 3. O funcionário clica em "Ajustar <i>Stock</i>". 4. O funcionário insere a quantidade real correta e uma nota de justificação (ex: "Peça danificada"). 5. O funcionário guarda as alterações. 6. O sistema atualiza o valor no inventário.

Tabela 3.16: Descrição detalhada do caso de uso — Ajustar *Stock* Manualmente

Use Case	UC13 – Consultar histórico de transações
Cenários	• O Cliente consulta os seus documentos fiscais e histórico de transações passadas.
Descrição	Permite ao cliente visualizar cronologicamente todas as suas compras e serviços, permitindo o download das faturas em PDF.
Pré-condições	• O Cliente iniciou sessão na sua área pessoal.
Pós-condições	• O sistema disponibiliza o documento PDF para transferência.
Fluxo normal	1. O cliente acede ao separador "Perfil/Histórico". 2. O sistema lista as transações (Vendas e Serviços) de forma cronológica. 3. O cliente seleciona uma transação específica para ver detalhes. 4. O cliente clica no botão de download. 5. O sistema recupera e transfere o ficheiro PDF da fatura.

Tabela 3.17: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Histórico de Faturas

Use Case	UC14 – Consultar Estado de Reparação
Cenários	• O Cliente verifica o ponto de situação da sua trotinete em oficina.
Descrição	O cliente acompanha em tempo real o estado do serviço (ex: diagnóstico, execução, pronto).
Pré-condições	• Existe um serviço de reparação ativo associado ao cliente.
Pós-condições	• O cliente obtém informação sobre a disponibilidade para levantamento.
Fluxo normal	1. O cliente consulta a lista de serviços em andamento na área reservada. 2. O sistema apresenta o tipo de serviço e o estado atual (ex: "Em Execução"). 3. Quando o estado muda para "Pronto", o sistema exibe a nota de disponibilidade para levantamento.

Tabela 3.18: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Estado de Reparação.

Use Case	UC15 – Consultar Agenda da Oficina
Cenários	• Funcionários consultam o planeamento de reparações e entregas de <i>stock</i>.
Descrição	Visualização centralizada de todos os agendamentos diários, semanais ou mensais da oficina.
Pré-condições	• O Funcionário está autenticado no sistema.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.19 — UC15 – Consultar Agenda da Oficina

Use Case	UC15 – Consultar Agenda da Oficina
Pós-condições	Nenhuma (operação de consulta).
Fluxo normal	1. O utilizador acede ao menu "Agenda". 2. O sistema apresenta as vistas (diária, semanal ou mensal). 3. O sistema carrega os dados de agendamentos e entregas de fornecedores. 4. O utilizador clica num evento para ver detalhes (cliente, trotinete, peças ou guia de reparação).

Tabela 3.19: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Agenda da Oficina

Use Case	UC16 – Rececionar Encomenda de <i>Stock</i>
Cenários	• O Operador de Loja regista a chegada física de material encomendado.
Descrição	Atualização imediata do inventário após conferência de mercadoria entregue por fornecedores.
Pré-condições	• Existe uma encomenda com estado "Em Trânsito".
Pós-condições	• O <i>stock</i> das peças é incrementado automaticamente. • O estado da encomenda transita para "Rececionada".
Fluxo normal	1. O operador visualiza a lista de encomendas "Em Trânsito". 2. Seleciona a encomenda que acaba de chegar. 3. Confirma as quantidades efetivamente entregues. 4. O sistema atualiza o inventário geral.

Tabela 3.20: Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de *Stock*

Use Case	UC17 – Entregar Encomenda a Cliente
Cenários	• O Cliente levanta peças que reservou previamente sem serviço técnico.
Descrição	Fluxo de entrega ao balcão de material reservado, garantindo que o <i>stock</i> não é vendido a terceiros.
Pré-condições	• Encomenda no estado "Pronto para Levantamento".
Pós-condições	• Encomenda transita para "Entregue".
Fluxo normal	1. O operador pesquisa a encomenda pela fatura. 2. O sistema lista os artigos e valores pendentes. 3. O operador confirma a entrega física e o pagamento. 4. O sistema altera o estado da encomenda para "Entregue".

Tabela 3.21: Descrição detalhada do caso de uso — Entregar Encomenda a Cliente

Use Case	UC18 – Processar Devolução
Cenários	• O Cliente deseja devolver um artigo mediante fatura. • O cliente apresenta a fatura para levantamento.
Descrição	Reversão total ou parcial de uma venda, com emissão de nota de crédito e reposição de <i>stock</i> .
Pré-condições	• Apresentação da fatura original válida.
Pós-condições	• Emissão de Nota de Crédito. • Reposição automática no inventário.
Fluxo normal	1. O operador insere o número da fatura original. 2. O sistema lista os itens do documento fiscal. 3. O operador seleciona os artigos a devolver (total ou parcial). 4. O sistema recalcula o valor (considerando promoções originais). 5. O sistema emite a Nota de Crédito e atualiza o <i>stock</i>, bem como as margens de lucro do dia.

Tabela 3.22: Descrição detalhada do caso de uso — Processar Devolução

Use Case	UC19 – Efetuar Login (cliente)
Cenários	• O Cliente acede à sua área reservada.
Descrição	O sistema valida as credenciais introduzidas e redireciona o utilizador para a sua área pessoal.
Pré-condições	• O cliente possui uma conta ativa no sistema.
Pós-condições	• O cliente é redirecionado para a página da área reservada. • É criada uma sessão segura e autenticada.
Fluxo normal	1. O utilizador insere as suas credenciais (Email e Password). 2. O sistema valida os dados contra a base de dados. 3. O cliente é redirecionado para a página da área pessoal.
Fluxo de exceção 1	[Credenciais Inválidas] (passo 2): 2.1. O sistema deteta erro nos dados introduzidos. 2.2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita nova tentativa.

Tabela 3.23: Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (cliente).

Use Case	UC20 – Editar Dados Pessoais
Cenários	• O Cliente atualiza a sua morada ou contacto telefónico.
Descrição	Permite ao utilizador alterar a sua informação de perfil para garantir a correção dos dados de faturação e contacto.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.24 — UC20 – Editar Dados Pessoais

Use Case	UC20 – Editar Dados Pessoais
Pré-condições	• O utilizador está autenticado no sistema.
Pós-condições	• Os dados são atualizados na base de dados de Clientes.
Fluxo normal	1. O utilizador acede às definições de perfil. 2. O sistema apresenta um formulário com os dados atuais pré-preenchidos. 3. O utilizador altera os campos pretendidos. 4. O utilizador submete o formulário. 5. O sistema valida os formatos (NIF, Email) e guarda as alterações.
Fluxo de exceção 1	[Formato de dados inválido] (passo 5): 5.1. O sistema deteta erro nos dados introduzidos. 5.2. O sistema exibe uma mensagem de erro e notifica o cliente. 5.3. O fluxo termina.

Tabela 3.24: Descrição detalhada do caso de uso — Editar Dados Pessoais

Use Case	UC21 – Registrar Nova Trotinete
Cenários	• O Cliente adquiriu uma nova trotinete e quer associá-la ao seu histórico.
Descrição	O cliente insere os dados identificadores do veículo (marca, modelo e n.º série) para facilitar futuras reparações.
Pré-condições	• O Cliente iniciou sessão.
Pós-condições	• O veículo fica disponível na lista de equipamentos do cliente.
Fluxo normal	1. O utilizador seleciona "Adicionar Veículo" na sua área pessoal. 2. O utilizador insere a Marca, Modelo e Número de Série. 3. O sistema valida se o número de série já existe (evitando duplicados). 4. O sistema confirma o sucesso do registo.
Fluxo de exceção 1	[Número de série duplicado] (passo 3): 3.1. O sistema verifica que o cliente já tem uma trotinete com o número de série introduzido. 3.2. O sistema informa o cliente que não é permitida a inserção de trotinetes duplicadas. 3.3. A operação termina.

Tabela 3.25: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Nova Trotinete.

Use Case	UC22 – Efetuar Login (Funcionário)
Cenários	• O funcionário acede ao seu respetivo dashboard.
Descrição	O sistema valida as credenciais introduzidas e redireciona o utilizador para o respetivo dashboard, consoante a sua função.
Pré-condições	• O funcionário possui uma conta ativa no sistema.
Pós-condições	• O funcionário é redirecionado para a respetiva dashboard. • É criada uma sessão segura e autenticada.
Fluxo normal	1. O utilizador insere as suas credenciais (Nº mecanográfico e Password). 2. O sistema valida os dados contra a base de dados. 3. O funcionário é redirecionado para a dashboard correspondente.
Fluxo de exceção 1	[Credenciais Inválidas] (passo 2): 2.1. O sistema deteta erro nos dados introduzidos. 2.2. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita nova tentativa.

Tabela 3.26: Descrição detalhada do caso de uso — Efetuar Login (Funcionário).

Use Case	UC23 – Alterar estado da intervenção
Cenários	• O mecânico altera o estado de uma intervenção na interface detalhada (ex: para "Em Execução" ou "Concluído").
Descrição	O sistema permite ao mecânico atualizar o estado da intervenção na respetiva ficha de reparação. O sistema regista as datas e horas exatas (<i>timestamps</i>) de início e fim da reparação. Quando o estado de todas as intervenções passam a "Concluído", o sistema notifica automaticamente o cliente e recalcula o tempo estimado das intervenções fazendo a média com o tempo real apurado.
Pré-condições	• O mecânico possui uma sessão ativa e autenticada no sistema. • Existe um serviço de reparação registado e acessível para alteração.
Pós-condições	• O estado do serviço é atualizado na base de dados. • A <i>timestamp</i> de início e/ou fim é devidamente registada. • A vista do cliente é atualizada em conformidade. • (Se Concluído) Um email é enviado ao cliente para notificar que a trotinete está disponível para levantamento. • (Se Concluído) O tempo estimado de serviço na plataforma é atualizado, fazendo a média com o novo tempo real da reparação.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.27 — UC23 – Alterar estado da intervenção

Use Case	UC23 – Alterar estado da intervenção
Fluxo normal	1. O mecânico acede à interface detalhada do serviço. 2. O mecânico seleciona a intervenção que está a realizar. 3. O mecânico interage com o <i>dropdown</i> para selecionar o novo estado da intervenção ("Em Execução" ou "Concluído"). 4. O sistema atualiza o registo na tabela de "Serviços" na base de dados. 5. O sistema grava a <i>timestamp</i> exata da transição (início ou fim). 6. Caso o estado selecionado seja "Concluído", o sistema atualiza a vista do cliente. 7. O sistema aciona o serviço SMTP em <i>background</i> para enviar o email de conclusão e levantamento para o cliente. 8. O sistema calcula o tempo real da reparação acabada de concluir e atualiza o tempo estimado de serviço do sistema, fazendo a média com este novo tempo.
Fluxo de exceção 1	[Falha no serviço SMTP] (passo 7): 7.1. O serviço SMTP em <i>background</i> falha o envio do email. 7.2. O sistema não bloqueia a aplicação para o mecânico, regista a falha em log e adiciona o email a uma fila para ser reenviado automaticamente mais tarde.

Tabela 3.27: Descrição detalhada do caso de uso — Alterar estado da intervenção

Use Case	UC24 – Inativar acesso de Funcionário
Cenários	• O administrador revoga o acesso de um funcionário ao sistema (ex: por término de contrato).
Descrição	O sistema inativa a conta do funcionário para impedir futuros <i>logins</i> , mantendo intacto o histórico de serviços e operações realizadas pelo mesmo para efeitos de auditoria.
Pré-condições	• O utilizador com perfil de Administrador tem sessão iniciada. • A conta do funcionário a inativar existe no sistema.
Pós-condições	• A conta transita para o estado "Inativo". • O funcionário perde a capacidade de autenticação no sistema.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.28 — UC24 – Inativar acesso de Funcionário

Use Case	UC24 – Inativar acesso de Funcionário
Fluxo normal	1. O administrador acede ao menu de gestão de equipa/funcionários. 2. O sistema lista os funcionários ativos e inativos. 3. O administrador pesquisa e seleciona o funcionário a alterar. 4. O administrador clica na opção "Inativar Conta". 5. O sistema solicita a confirmação da operação. 6. O administrador confirma a inativação. 7. O sistema atualiza o estado na base de dados e termina ativamente qualquer sessão que o funcionário possa ter aberta.

Tabela 3.28: Descrição detalhada do caso de uso — Inativar acesso de Funcionário

Use Case	UC25 – Inativar item do catálogo
Cenários	• O Administrador marca uma peça descontinuada ou um serviço obsoleto como inativo.
Descrição	O sistema oculta o item selecionado de futuras listagens comerciais e de orçamentação, assegurando, contudo, a sua persistência no histórico de faturas e guias de reparação antigas.
Pré-condições	• O Administrador iniciou sessão no sistema.
Pós-condições	• O item deixa de estar visível para seleção por parte dos mecânicos ou para compra online pelos clientes.
Fluxo normal	1. O administrador acede ao menu de gestão do Catálogo de Peças e Serviços. 2. O administrador pesquisa o item que pretende descontinuar. 3. O administrador clica na opção "Inativar Item" na respetiva linha. 4. O sistema exibe um aviso de confirmação. 5. O administrador confirma a ação. 6. O sistema atualiza o estado do registo e remove o item da visualização pública e das opções de nova orçamentação.

Tabela 3.29: Descrição detalhada do caso de uso — Inativar item do catálogo

Use Case	UC26 – Consultar Promoções
Cenários	• O Administrador verifica a listagem de campanhas promocionais a decorrer ou já terminadas.
Descrição	Visualização e pesquisa do histórico de todas as promoções (ativas, passadas e futuras) criadas no sistema.
Pré-condições	• O utilizador com perfil de Administrador iniciou sessão.

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.30 — UC26 – Consultar Promoções

Use Case	UC26 – Consultar Promoções
Pós-condições	É apresentada a lista das promoções passadas, correntes ou futuras ao administrador.
Fluxo normal	1. O administrador acede ao menu de gestão de promoções. 2. O sistema carrega a listagem de todas as campanhas registadas. 3. O administrador aplica filtros (ex: "Apenas Ativas" ou pesquisa por intervalo de datas). 4. O sistema apresenta os resultados, detalhando as percentagens de desconto e os itens abrangidos por cada campanha.

Tabela 3.30: Descrição detalhada do caso de uso — Consultar Promoções

Use Case	UC27 – Listar <i>Stock</i> de Peças
Cenários	• Um funcionário acede ao sistema para verificar a disponibilidade de uma peça física na oficina.
Descrição	Consulta em tempo real das quantidades de peças disponíveis no inventário da loja.
Pré-condições	• O funcionário iniciou sessão de forma autenticada no sistema.
Pós-condições	É apresentada ao funcionário a lista das peças e o seu <i>stock</i> .
Fluxo normal	1. O funcionário acede ao menu dedicado à gestão/consulta de <i>stocks</i>. 2. O sistema apresenta a listagem completa do inventário de peças e as respetivas quantidades disponíveis. 3. O funcionário insere o nome da peça ou código EAN na barra de pesquisa. 4. O sistema filtra e devolve a quantidade exata em loja em tempo real.

Tabela 3.31: Descrição detalhada do caso de uso — Listar *Stock* de Peças

Use Case	UC28 – Registrar Peça Utilizada
Cenários	• O Mecânico instala uma nova bateria e regista o seu número na ficha da reparação.
Descrição	Inserção manual do código identificador da peça física aplicada na trotinete, promovendo a rastreabilidade para efeitos de garantia e ajustando o inventário.
Pré-condições	• O mecânico iniciou sessão no sistema. • O serviço selecionado encontra-se no estado "Em Execução".

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 3.32 — UC28 – Registrar Peça Utilizada

Use Case	UC28 – Registrar Peça Utilizada
Pós-condições	• O <i>stock</i> daquela peça é decrementado. • O código único lido fica permanentemente associado ao histórico daquela trotinete.
Fluxo normal	1. O mecânico acede à interface do serviço em curso. 2. O sistema lista as peças previstas no orçamento original. 3. O mecânico introduz o código da peça física que vai instalar. 4. O sistema valida se a peça corresponde ao modelo orçamentado e se existe <i>stock</i> da mesma. 5. O sistema regista o código na base de dados e desconta uma unidade no inventário geral.
Fluxo de exceção 1	[Peça Inválida ou Sem <i>Stock</i>] (passo 4): 4.1. O sistema deteta que a peça não existe no armazém ou não corresponde à orçamentada. 4.2. O sistema bloqueia a inserção e exhibe uma notificação de erro ao mecânico. 4.3. O fluxo termina.

Tabela 3.32: Descrição detalhada do caso de uso — Registrar Peça Utilizada

Use Case	UC29 – Rececionar Encomenda de <i>Stock</i>
Cenários	• O Operador de loja recebe o material físico de um fornecedor e dá entrada do mesmo no sistema.
Descrição	O operador confere as mercadorias entregues face à encomenda pendente, validando as quantidades e incrementando o inventário da loja.
Pré-condições	• O Operador de loja iniciou sessão no sistema. • Existe pelo menos uma encomenda no estado "Em Trânsito".
Pós-condições	• O estado da encomenda passa a "Rececionada". • O <i>stock</i> das peças recebidas é atualizado de forma automática.
Fluxo normal	1. O operador acede ao menu de gestão de encomendas e filtra as "Em Trânsito". 2. O operador seleciona a encomenda correspondente à guia de entrega do fornecedor. 3. O sistema exhibe os itens esperados e as respetivas quantidades. 4. O operador verifica e confirma que as quantidades entregues coincidem com a lista. 5. O sistema altera o estado da encomenda para "Rececionada". 6. O sistema soma as unidades entregues ao inventário central de <i>stock</i>.

Tabela 3.33: Descrição detalhada do caso de uso — Rececionar Encomenda de *Stock*

3.3 Especificação do Software

A especificação do sistema *Fix'n'Ride* segue as diretrizes estabelecidas pelas normas IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 para a Especificação de Requisitos de Software (SRS). Esta secção detalha a perspetiva do produto, o ambiente operacional e as restrições tecnológicas que guiarão as fases de desenho arquitetural e implementação.

3.3.1 Perspetiva do Produto

O *Fix'n'Ride* é um sistema de informação *Web-based* independente, concebido para substituir o atual ecossistema fragmentado de folhas de cálculo e processos manuais da *MobiFix*. O sistema atuará como a plataforma central da oficina, orquestrando desde a receção e diagnóstico de trotinetes até à gestão de inventário e faturação, garantindo uma fonte única de verdade (*Single Source of Truth*) para todos os dados operacionais e financeiros. A solução adota uma arquitetura multi-tier, garantindo a independência entre a interface do utilizador, a lógica de processamento e a persistência de dados

3.3.2 Ambiente Operacional

A aplicação será disponibilizada num modelo cliente-servidor através da Web, exigindo apenas um *browser* moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari) para o seu acesso, eliminando a necessidade de instalações locais nos postos de trabalho da oficina. O sistema deverá ser totalmente responsivo, garantindo uma utilização fluida tanto nos computadores da receção como nos *tablets* ou *smartphones* utilizados pelos mecânicos nas bancadas de reparação.

3.3.3 Restrições de Design e Implementação

As escolhas tecnológicas e arquiteturais do projeto foram definidas para garantir a robustez, segurança e escalabilidade da solução, sendo suportadas pela seguinte *stack*:

- **Frontend e Hospedagem de Ativos:** A interface será uma SPA (*Single Page Application*), cujos ativos estáticos (HTML, JS, CSS) serão servidos por um servidor Node.js com Express. Esta abordagem permite um carregamento rápido e uma experiência de utilizador fluida através de pedidos assíncronos.
- **Estilização da Interface(UI/UX):** A camada de apresentação utilizará o *framework* Tailwind CSS, garantindo um design limpo, responsivo e de fácil manutenção.

- **Camada de Lógica de Negócio (*Backend*)** O processamento central, incluindo validação, autenticação e regras de negócio complexas, será implementado em .NET. Esta camada comunica com o *frontend* via JSON e assegura a integridade das operações.
- **Persistência de Dados:** O armazenamento e gestão de dados relacionais ficará a cargo do **SQL Server**. Esta escolha assegura a integridade transacional necessária para as operações de gestão de *stock* e faturação, bem como a performance em consultas complexas para relatórios financeiros.
- **Intermediário de Dados (*Data API Builder*;)** Para otimizar o acesso à base de dados, utiliza-se o *.NET Data API Builder* (DAB) como intermediário. Este componente atua como uma *API REST* genérica que traduz os pedidos da lógica de negócio em queries SQL eficientes.
- **Utilização de Inteligência Artificial:** O uso de **LLMs** mantém-se restrito ao ambiente de engenharia para apoio à geração de código e documentação. O sistema em produção operará de forma autónoma.

3.4 Maqueta do Sistema

3.4.1 Descrição da Arquitetura Modular

O sistema **Fix’n’Ride** foi desenhado seguindo uma abordagem modular, permitindo a separação de responsabilidades e facilitando a manutenção futura do software. Como se pode observar na Figura 3.8, a solução organiza-se em torno de quatro pilares funcionais que comunicam com uma base de dados centralizada.

3.4.2 Módulos do Sistema

- **Gestão de Inventário:** Monitoriza os níveis de *stock* e gere o catálogo de peças.
- **Comercial e Financeiro:** Processa pagamentos, gera faturas e relatórios operacionais.
- **Gestão de Acessos e Utilizadores:** Garante a segurança através de perfis diferenciados para Clientes e Funcionários.
- **Oficina e Intervenções:** Orquestra o ciclo de vida das reparações, desde o agendamento ao levantamento.

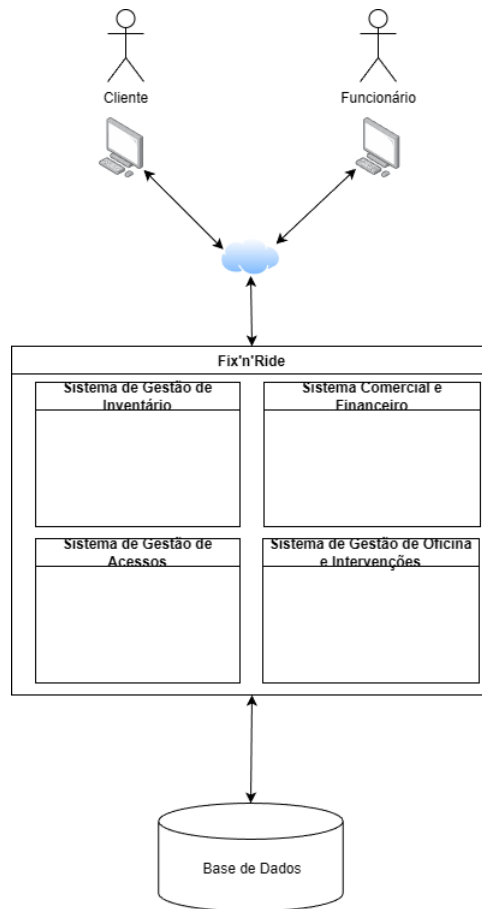


Figura 3.8: Maqueta

Esta estrutura web-based permite que a informação flua em tempo real entre a oficina e a administração, eliminando os atrasos provocados por métodos manuais.

3.5 Diagramas de Atividades

Os diagramas de atividades apresentados nesta secção detalham o comportamento dinâmico do sistema, ilustrando o fluxo de controlo e de dados entre os diferentes intervenientes e a plataforma. Estes diagramas complementam a especificação de Casos de Uso, garantindo que os processos operacionais da MobiFix sejam executados de forma coerente e eficiente.

3.5.1 Fluxos de Atendimento e Diagnóstico

O ciclo de vida de uma reparação inicia-se com o agendamento por parte do cliente, conforme ilustrado na Figura 3.9. Após a autenticação, o utilizador seleciona uma trotinete do seu histórico e reserva uma slot disponível na agenda da oficina.

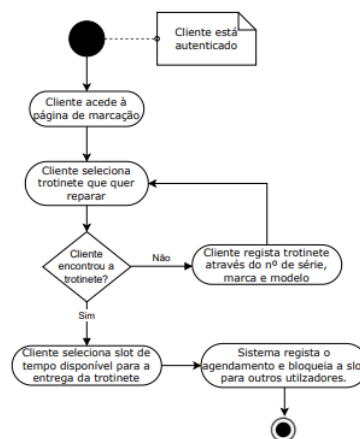


Figura 3.9: Agendar Diagnóstico

No dia agendado, ocorre o processo de triagem técnica (Figura 3.10). O mecânico realiza o diagnóstico físico e seleciona as intervenções necessárias através do catálogo digital, o que permite ao sistema gerar automaticamente uma Guia de Reparação em formato PDF para validação do cliente.

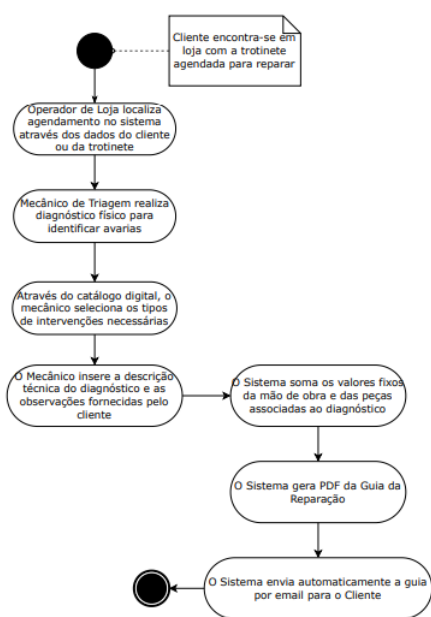


Figura 3.10: Diagnóstico e Geração de Guia de Reparação

3.5.2 Gestão de Inventário e Reposição

A robustez da cadeia de abastecimento é garantida por fluxos de reposição inteligente. A Figura 3.11 descreve o mecanismo de monitorização automática de stock: ao atingir o limite mínimo, o sistema cria uma encomenda com o estado "Pendente". Esta deve ser revista e aprovada pela administração (Figura 3.12) para controlo financeiro antes da transição para o estado "Em Trânsito".

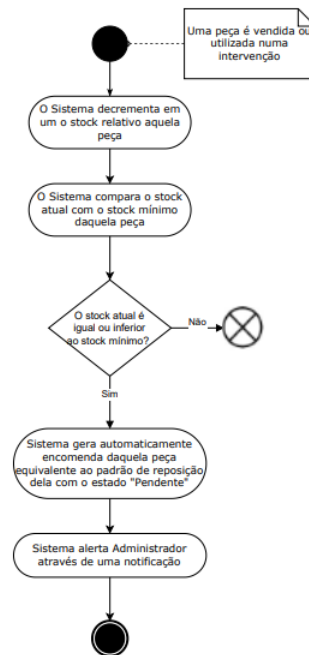


Figura 3.11: Encomenda de Reposição Inteligente

A receção física das peças pelo operador de loja (Figura 3.13) encerra o ciclo de aprovisionamento, incrementando automaticamente o inventário disponível para a oficina.

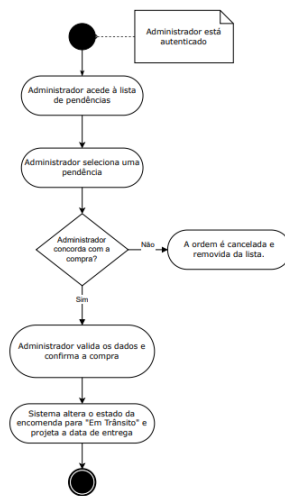


Figura 3.12: Administrador valida Encomenda

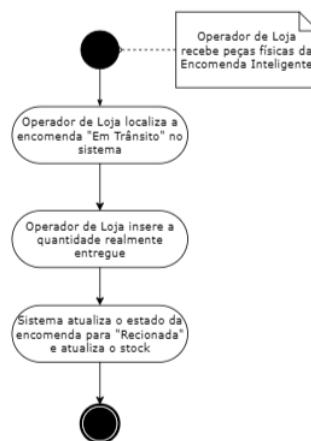


Figura 3.13: Operador de Loja receciona encomenda

3.5.3 Execução e Faturação

Durante a execução da reparação (Figura 3.14), o mecânico registra os códigos únicos das peças utilizadas para garantir a rastreabilidade e as timestamps de início e fim do serviço. A conclusão de todas as tarefas aciona uma notificação automática ao cliente.

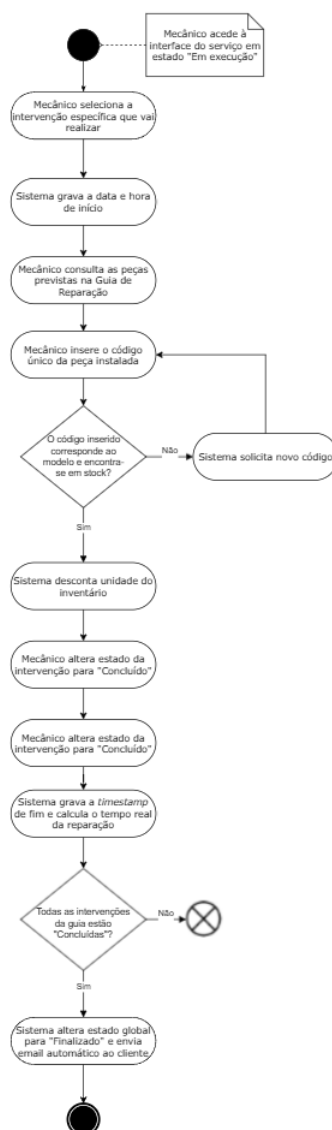


Figura 3.14: Execução da Reparação

Finalmente, o sistema suporta tanto a Venda Direta ao Balcão (Figura 3.15) quanto o levantamento de veículos reparados (Figura 3.19), assegurando a emissão das respectivas faturas e a conformidade fiscal de todas as transações.

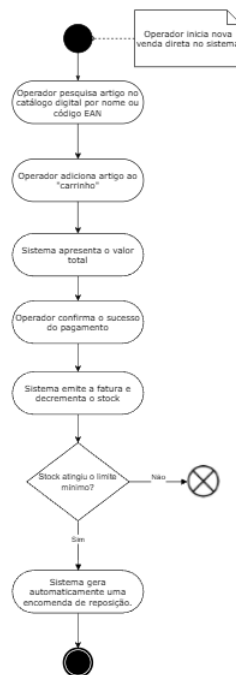


Figura 3.15: Venda Direta ao Balcão

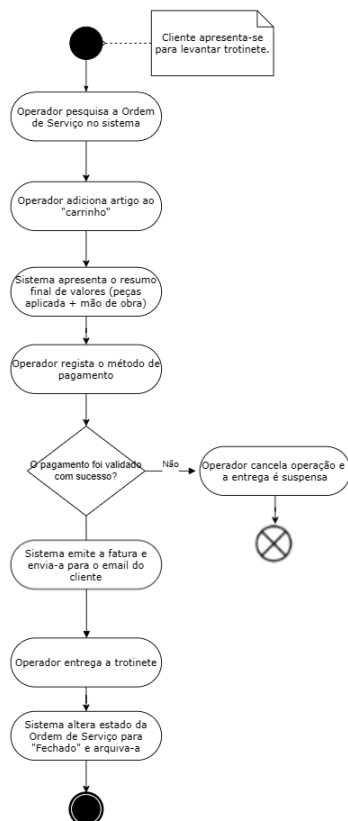


Figura 3.16: Faturação e Levantamento da Trotinete

3.6 Diagramas de Máquina de Estados

Para uma melhor compreensão do funcionamento das 3 operações-chave do sistema, recorreu-se à elaboração de Diagramas de Máquina de Estados. Estes diagramas ilustram as dinâmicas da plataforma *Fix'n'Ride*, mapeando todos os estados pelos quais as principais entidades transitam desde a sua criação até à sua conclusão ou arquivo, bem como os eventos que despoletam essas transições.

Nesta secção, apresentam-se os modelos comportamentais de três fluxos fundamentais para a operação da *MobiFix*:

- **Serviço de Reparação (Ordem de Serviço):** Acompanha a jornada técnica e comercial da trotinete, iniciando-se com o agendamento do diagnóstico pelo cliente, passando pela execução mecânica na bancada, até ao estado de conclusão e posterior faturação e levantamento ao balcão.
- **Encomenda de Reposição (Gestão de Stock):** Modela a cadeia de abastecimento automatizada, desde o momento em que o sistema alerta para a necessidade de repor *stock* e gera uma pendência, passando pela aprovação financeira da administração para "Em Trânsito", até à atualização do inventário após a conferência da mercadoria entregue pelo fornecedor.
- **Encomenda de Cliente (Venda e Levantamento):** Ilustra o fluxo comercial de aquisição autónoma de peças online (*Click & Collect*), onde a encomenda transita do estado de "Pronto para Levantamento" para "Entregue" após a recolha física e verificação na loja.

Abaixo encontram-se representados os respetivos diagramas que formalizam estas lógicas de transição.

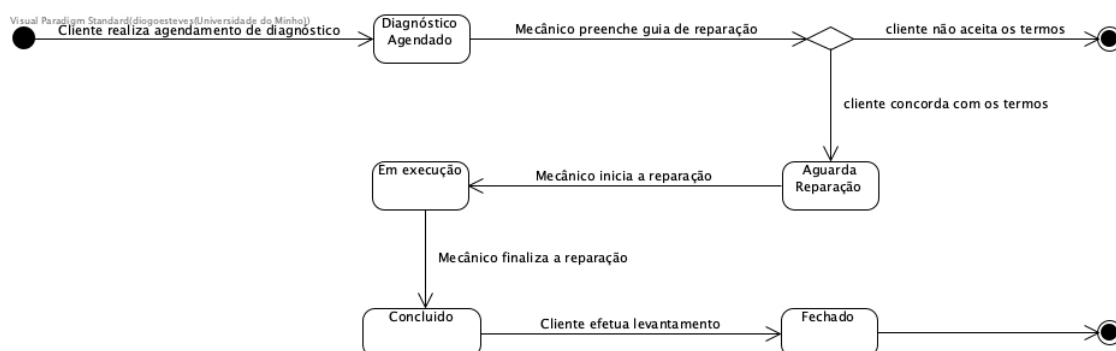


Figura 3.17: Diagrama de máquina de estados do serviço de reparação

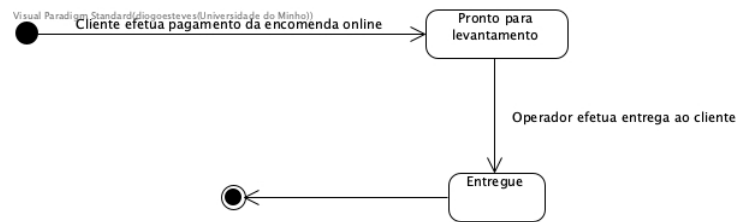


Figura 3.18: Diagrama de máquina de estados da encomenda de cliente

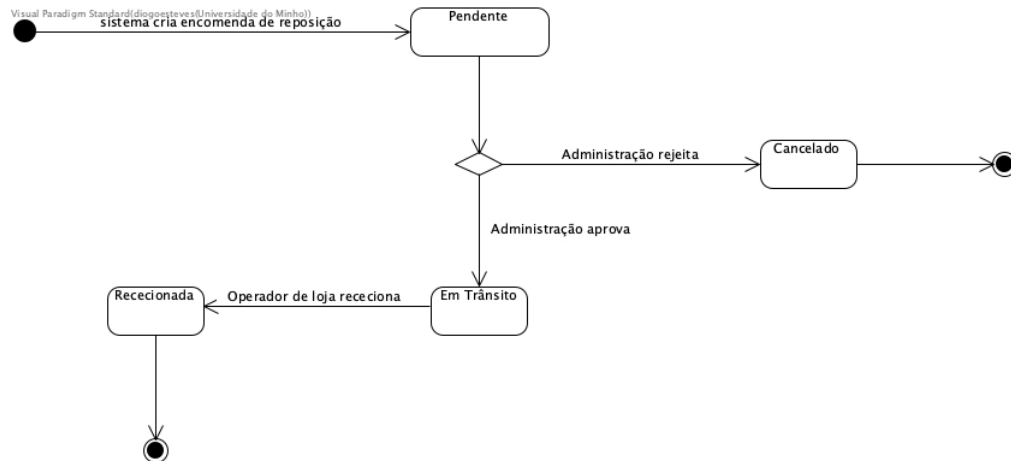


Figura 3.19: Diagrama de máquina de estados da encomenda de reposição

3.7 Reflexão acerca da utilização de LLMs na concepção e engenharia de requisitos do sistema Fix’N’Ride

A adoção de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) na primeira fase de concepção e engenharia de requisitos do sistema Fix’n’Ride assumiu um papel estrito de assistência e aceleração, e não de substituição da análise humana. É imperativo salientar que a Inteligência Artificial não foi responsável pela identificação nem pelo levantamento dos requisitos operacionais ou de negócio. A definição das regras, necessidades e restrições do sistema foi integralmente conduzida pela equipa técnica com base no estudo das operações da MobiFix. A utilização das LLMs centrou-se, exclusivamente, na agilização da materialização e documentação desse esforço analítico.

Neste contexto, as ferramentas de IA revelaram-se valiosas na estruturação inicial do documento, prestando apoio na geração da contextualização do projeto e na pesquisa exploratória sobre o panorama atual da micromobilidade. Foram também utilizadas para transformar as notas recolhidas pela equipa em narrativas coesas, auxiliando na redação das simulações das entrevistas aos *stakeholders* e na formulação padronizada das *User Stories*, garantindo que a comunicação das necessidades se mantinha clara e perceptível.

Adicionalmente, as LLMs atuaram como um co-piloto na escrita deste capítulo, otimizando o tempo de redação. A sua capacidade de processamento de linguagem natural foi aplicada no refinamento e na articulação de parágrafos mais densos e técnicos, assegurando a coesão, a correção gramatical e o rigor vocabular exigidos num documento formal de Engenharia de Software.

Por fim, estabeleceu-se uma fronteira metodológica clara: não houve qualquer recurso a LLMs para o desenho ou geração dos diagramas UML, nem na identificação dos requisitos. Toda a modelação visual — incluindo o Modelo de Domínio, os Diagramas de Casos de Uso e os Diagramas de Atividades — resultou exclusivamente do esforço analítico, lógico e concetual da equipa de desenvolvimento. O levantamento dos requisitos foi realizado tendo por base o conhecimento e a observação da equipa em cenários reais, utilizando exemplos de oficinas de reparação consolidadas (como a Norauto) e procurando espelhar o seu funcionamento no contexto da micromobilidade. Esta abordagem garantiu que a espinha dorsal arquitetural do sistema Fix’n’Ride reflete fielmente as restrições da realidade, sem introduzir alucinações ou artefactos genéricos na estrutura do sistema. Os *prompts* utilizados nesta etapa encontram-se no Anexo 2

4 Arquitetura da Camada de Dados

4.1 Modelo Conceitual

Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

A equipa de desenvolvimento adotou uma abordagem de modelação conceptual orientada a **entidades e relacionamentos**. O objetivo primordial foi criar um esquema robusto, claro e coerente com os requisitos levantados para a MobiFix. Iniciou-se a elaboração deste esquema pela identificação das entidades que compõem o ecossistema da oficina, fruto de uma análise cuidada dos processos de diagnóstico e reparação. Assim, surgiram entidades nucleares como Clientes, Trotinetes, Serviços, Peças, Vendas e Funcionários — esta última especializada nos perfis de Administrador, Mecânico e Operador de Loja. Posteriormente, passou-se à definição dos atributos essenciais para caracterizar cada objeto do mundo real. Após a definição das entidades, analisaram-se os relacionamentos que regem a lógica do negócio. A associação entre Cliente e Trotinete, a relação entre Trotinete e Serviço, e a ligação entre Serviço e Peça (através das Intervenções) são exemplos vitais de relacionamentos que garantem a rastreabilidade total do histórico do veículo. As cardinalidades foram determinadas com base nas dependências operacionais, como o facto de um serviço gerar obrigatoriamente uma Guia de Reparação e, posteriormente, uma Fatura. Durante o trabalho, a equipa teve a preocupação constante em evitar a redundância e garantir a integridade dos dados, mantendo o modelo focado e alinhado com a realidade da MobiFix. Destaca-se ainda a inclusão de fluxos auxiliares, como a gestão de Promoções e o processo de Devolução, que origina a respetiva Nota de Crédito. O produto final é um modelo conceptual estruturado e ajustado às necessidades identificadas, representando de forma precisa as entidades principais e as relações essenciais ao funcionamento do futuro sistema de base de dados do Fix'n'Ride.

Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido

O diagrama representado na Figura 4.1 constitui o mapa visual e estruturado de como o novo sistema de informação da **MobiFix** irá operar. Utiliza-se a notação de Entidade-Relacionamento para identificar as entidades principais do negócio, as suas propriedades essenciais e a forma como interagem para suportar o fluxo de reparação de

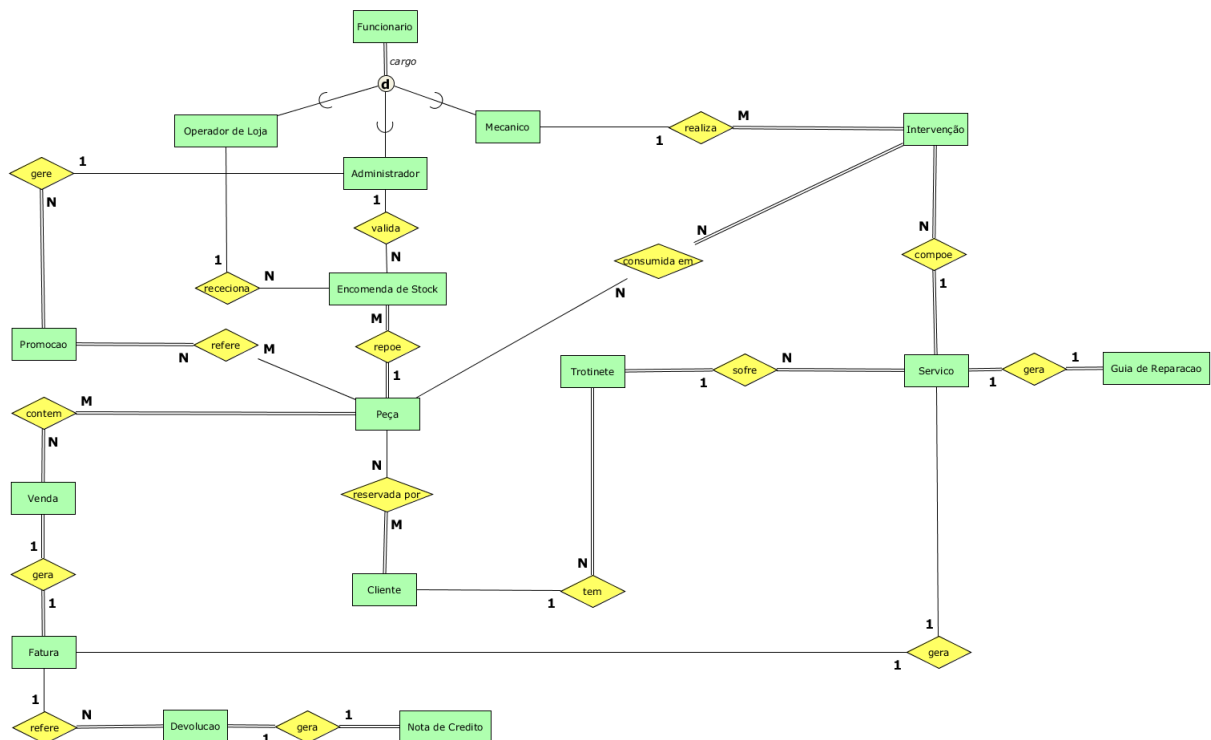


Figura 4.1: Diagrama de Entidade Relacionamento

micromobilidade. A MobiFix gere o registo dos seus utilizadores através da entidade **Cliente**. Esta entidade inclui atributos fundamentais como o identificador único (*ClientID*), o nome, o NIF (essencial para a faturação), o contacto telefónico e o email. Além disso, a entidade Cliente estabelece uma ligação direta com os seus veículos, permitindo o acompanhamento personalizado de cada equipamento. Os colaboradores da oficina são representados pela entidade **Funcionário**, que possui uma especialização disjunta para distinguir as permissões de acesso (RBAC). Esta entidade especializa-se em três perfis: **Administrador** (responsável pela gestão estratégica e financeira), **Operador de Loja** (focado no atendimento ao balcão e logística) e **Mecânico** (encarregue da execução técnica). A entidade **Trotinete** destina-se a registar os veículos sujeitos a intervenção, incluindo o seu **Número de Série**, marca e modelo. Cada trotinete mantém um histórico de intervenções através da entidade **Serviço**, que monitoriza o **Estado** da reparação — desde o agendamento até ao fecho — e os valores associados. O núcleo técnico do sistema reside na entidade **Intervenção**, que compõe o **Serviço**. Uma intervenção é realizada por um **Mecânico** e pode consumir múltiplas unidades da entidade **Peça**. A entidade **Peça** é central para o inventário, registando o **Código EAN**, **PVP**, stock atual e o **Stock Mínimo** para alertas de reposição. No que diz respeito aos relacionamentos, o modelo estabelece as seguintes ligações:

- **Tem:** Entre **Cliente** e **Trotinete**, indica que um cliente pode possuir várias trotinetes, mas cada veículo pertence a um único dono (cardinalidade 1:N).

- **Sofre:** Liga **Trotinete** a **Serviço**, expressando que um veículo acumula um histórico de várias intervenções técnicas ao longo do seu ciclo de vida (**1:N**).
- **Gera:** Estabelece que cada **Serviço** de diagnóstico origina obrigatoriamente uma **Guia de Reparação (1:1)**, garantindo a transparência orçamental ao cliente.
- **Compõe:** Interliga **Intervenção** a **Serviço (N:1)**, permitindo que uma reparação complexa seja dividida em várias tarefas técnicas específicas.
- **Consumida em:** Liga **Peça** a **Intervenção (N:N)**, rastreando exatamente quais os componentes utilizados em cada tarefa para efeitos de garantia e baixa automática de stock.
- **Gera (Financeiro):** Liga tanto **Venda** como **Serviço** à entidade **Fatura (1:1)**, assegurando a conformidade fiscal de todas as transações.
- **Repõe:** O fluxo de logística onde a **Peça** é vinculada a uma **Encomenda de Stock**, que deve ser validada pelo **Administrador** e rececionada pelo **Operador de Loja**.

O diagrama Entidade-Relacionamento representa a estrutura final do **Modelo Conceptual** do sistema **Fix'n'Ride**. Este modelo sintetiza os requisitos operacionais da **MobiFix**, definindo as regras que gerem os dados desde o agendamento inicial até à faturação final. A sua precisão garante que a implementação física da base de dados relacional estará perfeitamente alinhada com a necessidade de digitalização e escalabilidade da oficina.

4.2 Modelo Lógico

Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

No desenvolvimento da base de dados do sistema **Fix'n'Ride**, partiu-se do esquema conceptual onde foram definidas as entidades nucleares: **Cliente**, **Trotinete**, **Serviço**, **Peça**, **Funcionário** e **Fatura**. A partir deste modelo, procedeu-se à sua conversão para o respetivo esquema lógico relacional, garantindo a integridade dos fluxos de oficina e venda. Iniciou-se o processo de elaboração do esquema lógico convertendo, em primeiro lugar, cada entidade forte numa relação (tabela). Foram definidas chaves primárias (*Primary Keys*) adequadas, tipicamente do tipo INT IDENTITY para garantir unicidade e performance, incluindo os seus atributos simples como nomes, NIF, contactos, preços e *timestamps*. De seguida, tratou-se a especialização da entidade **Funcionário**. Optou-se pela estratégia de tabela única (*Single Table Inheritance*), onde os perfis de **Administrador**, **Mecânico** e **Operador de Loja** são diferenciados através de um atributo de cargo e permissões de acesso (**RBAC**), otimizando a lógica de autenticação do sistema. Os relacionamentos foram convertidos seguindo as regras da modelação relacional:

- **Relacionamentos 1:N:** Como **Cliente** possui **Trotinete** ou **Trotinete** sofre **Serviço**, introduziram-se chaves estrangeiras (*Foreign Keys*) na tabela do lado "N" para manter a rastreabilidade.
- **Relacionamentos N:N:** Casos como a utilização de múltiplas **Peças** em diversas **Intervenções** exigiram a criação de tabelas intermédias (como *Intervencao_Pecas*), que armazenam as chaves das entidades envolvidas e atributos de instância, como a quantidade utilizada.

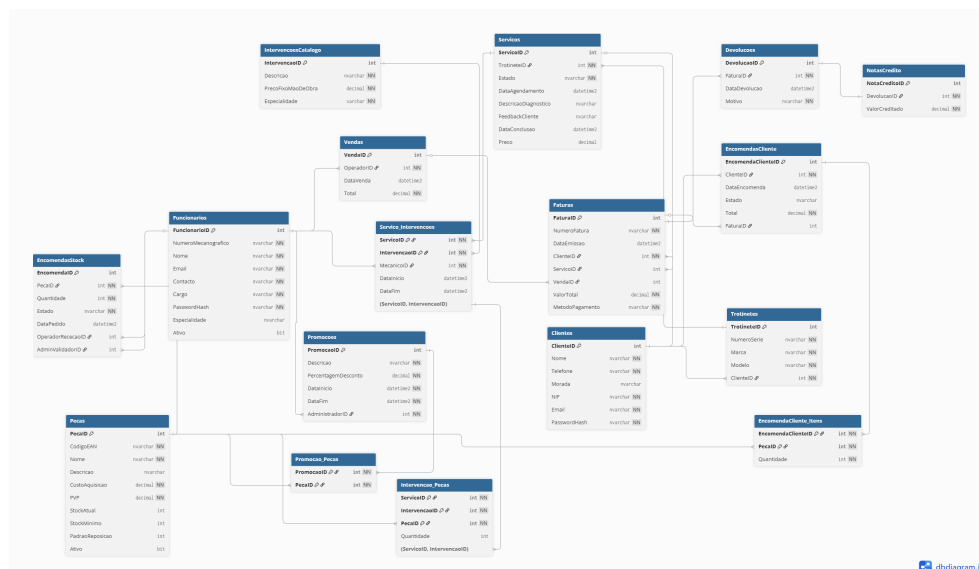


Figura 4.2: Modelo Lógico

Normalização de Dados

Com base na modelação lógica e no *schema* SQL implementado, concluiu-se que a base de dados do **Fix'n'Ride** encontra-se normalizada até à **Terceira Forma Normal (3FN)**. Procedeu-se a uma inspeção sistemática para eliminar redundâncias e garantir que a estrutura suporta os requisitos funcionais da **MobiFix** sem anomalias de atualização. Para demonstrar a conformidade, analisou-se a entidade central **Serviço** (*ServicoID*, *TrotineteID*, *Estado*, *DataAgendamento*, *Preco*):

1. **Primeira Forma Normal (1FN)**: Todas as tabelas possuem uma chave primária definida e os atributos são atômicos. Atributos multivalorados identificados na fase conceptual, como a lista de peças associadas a uma intervenção ou itens numa promoção, foram segregados em tabelas de ligação próprias (*Intervencao_Pecas* e *Promocao_Pecas*).
2. **Segunda Forma Normal (2FN)**: Verificou-se que todos os atributos não-chave dependem integralmente da chave primária. Como a chave de **Serviço** é simples (*ServicoID*), evita-se qualquer dependência parcial, garantindo que o *Estado* ou a *Data* dependem da totalidade desse identificador.
3. **Terceira Forma Normal (3FN)**: Confirmou-se a ausência de dependências transitivas. Na tabela **Serviço**, o *TrotineteID* é uma chave estrangeira que referencia o veículo, mas não determina os restantes atributos do serviço; a lógica técnica e a temporalidade são independentes da identidade da trotinete.

Nota sobre Atributos Derivados: É importante ressaltar os atributos de valor total em tabelas como **Servicos** e **Faturas**. Embora teoricamente possam ser considerados redundantes (derivados da soma de peças e mão-de-obra), optou-se por manter estes campos para otimização de performance. Esta decisão evita recálculos complexos em consultas de relatórios financeiros e históricos, sendo a integridade assegurada pela lógica de negócio no *backend* .NET. Em conclusão, o esquema lógico resultante assegura uma estrutura robusta e eficiente, preparada para a escalabilidade da **MobiFix** e para a futura implementação na plataforma .NET

4.2.1 Dicionário de Dados

A presente secção detalha as especificações técnicas de cada atributo que compõe a base de dados do sistema **Fix'n'Ride**, servindo como a ponte técnica entre o modelo lógico relacional e a implementação física em **SQL Server**. O objetivo deste dicionário é garantir a integridade referencial, a consistência dos dados e o cumprimento rigoroso das regras de negócio da **MobiFix**. Cada tabela descrita abaixo funciona como a "Fonte Única de Verdade" (*Single Source of Truth*) para os dados operacionais, financeiros e técnicos da oficina, assegurando que a lógica de negócio implementada em **.NET** inte-

raja com dados devidamente tipificados e validados. Para uma melhor organização, o dicionário foi dividido em quatro módulos funcionais, seguindo a arquitetura modular do sistema.

Módulo 1: Gestão de Utilizadores e Controlo de Acessos

Este módulo define a estrutura para o armazenamento de credenciais e perfis de utilizadores, suportando o sistema de controlo de acessos baseado em funções (**RBAC**).

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Funcionarios	FuncionarioID			Chave primária (PK) da tabela "Funcionarios", que armazena o identificador único de cada funcionário.		INT	☐	☐	101
	NumeroMecanografico			Contém o número mecanográfico de cada funcionário.		NVARCHAR(50)	☐	☐	123456
	Nome			Campo que armazena o nome completo do funcionário.		NVARCHAR(255)	☐	☐	Ana Silva
	Email			Armazena o endereço de email do funcionário.		NVARCHAR(255)	☐	☐	exemplo@dominio.com
	Contacto			Campo para armazenar informações de contato do funcionário (telefone, e-mail, etc.). Permite valores nulos.		NVARCHAR(20)	☐	☐	912345678
	Cargo			Define a posição ou o conjunto de responsabilidades do funcionário na empresa.	Cargo IN ('Administrador', 'Operador', 'Mecânico')	NVARCHAR(50)	☐	☐	Administrador
	PasswordHash			Armazena o valor da senha do funcionário após ser processada por uma função de hash criptográfica (ex: bcrypt, Argon2). Essencial para segurança, impedindo o armazenamento da senha em texto simples.		NVARCHAR(MAX)	☐	☐	AQAAAAIAACAAAEAAAIbnP/G/F6d5+q8o/LHg/3Ko2N6hYTjB0h3z2d0M2Kzt=
	Especialidade			Armazena a área de especialização do mecânico.		NVARCHAR(70)	☒	☐	Baterias
	Ativo			Indica o status de atividade atual do funcionário na empresa (ativo ou inativo).		BIT	☐	☐	0

Figura 4.3: Funcionários

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Clientes	ClienteID			Chave primária (PK) da tabela "Clientes". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada cliente.		INT	☐	☐	12345
	Nome			Armazena o nome completo do cliente.		NVARCHAR(255)	☐	☐	Maria Silva
	Telefone			Armazena o número de telefone de contato do cliente.		NVARCHAR(20)	☐	☐	(11) 98765-4321
	Morada			Armazena o endereço físico principal do cliente.		NVARCHAR(MAX)	☒	☐	Avenida da Liberdade, nº 100, 3º Esquerdo, 1250-145 Lisboa, Portugal
	NIF			Número de Identificação Fiscal (NIF) do cliente. É um atributo único (similar a uma chave primária) composto por nove dígitos, utilizado para fins fiscais e aduaneiros.		NVARCHAR(20)	☐	☐	214875369
	Email			Armazena o endereço de correio eletrónico (email) do cliente.		NVARCHAR(255)	☐	☐	exemplo.usuario@dominio.com
	PasswordHash			Armazena a representação hash da senha do cliente.		NVARCHAR(MAX)	☐	☐	AAAAAAAAAAAA/G/SGH/S/3/52/6/G/SAGJHWF/GA/FA6432632

Figura 4.4: Clientes

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Trotinetes	TrotineteID			Chave primária (PK) da tabela "Trotinetes". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada trotinete.		INT	☐	☐	101
	NumeroSerie			Armazena o número de série da trotinete.		VARCHAR(100)	☐	☐	SN-A1B2C3D4E5
	Marca			Campo que armazena o nome da marca da trotinete.		VARCHAR(100)	☐	☐	Xiaomi
	Modelo			Nome ou identificador específico do modelo da trotinete.		VARCHAR(100)	☐	☐	Coco Blaster
	ClienteID			Foreign Key (FK) que referencia um cliente de modo a podermos saber de quem é a trotinete.		INT	☐	☐	2547

Figura 4.5: Trotinetes

Módulo 2: Gestão de Inventário

Contém as definições dos veículos sob gestão e o catálogo centralizado de componentes, acessórios e intervenções técnicas pré-definidas.

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Pecas	PecalD			Chave primária (PK) da tabela "Pecas". Contém valores únicos e não nulos para identificação exclusiva de cada peça.		INT	☐	☐	12345
	CodigoEAN			Código de barras global (GTIN) que identifica o produto (peça) de forma única, seguindo padrões internacionais (EAN-13 ou EAN-8). Essencial para gestão de estoque e vendas.		NVARCHAR(50)	☐	☐	7891020304050
	Nome			Campo para armazenar o nome descritivo da peça.		NVARCHAR(255)	☐	☐	Pneu
	Descricao			Campo textual que armazena detalhes da peça.		NVARCHAR(MAX)	☒	☐	"Esta bateria tem 500 kWh de potência e 300 mg de cafeína para extra boost."
	CustoAquisicao			Representa o custo monetário total incorrido para adquirir uma determinada peça, incluindo o preço de compra e quaisquer custos associados.	CustoAquisicao >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☐	154999.99
	PVP			Preço de Venda ao Público (PVP) da peça. Geralmente é um campo numérico, representando o valor monetário.	PVP >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☐	15.99
	StockAtual			Representa a quantidade atual de uma peça em estoque.	StockAtual >= 0	INT	☐	☐	150
	StockMinimo			Representa a quantidade mínima de stock permitida para uma peça, indicando o ponto de reabastecimento.	StockMinimo >= 0	INT	☐	☐	5
	PadraoReposicao			Define o padrão de reposição utilizado para a peça, aquando uma encomenda automática quando o stock atinge o stock mínimo.	PadraoReposicao >= 0	INT	☐	☐	5
	Ativo			Indica o status operacional da peça (Ativo: Sim/Não).		BIT	☐	☐	1

Figura 4.6: Peças

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
IntervencoesCatalogo	IntervencaoID			Chave primária (PK) da tabela "IntervencoesCatalogo". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada intervenção no catálogo.		INT	☐	☐	12345
	Descricao			Campo de texto que armazena uma descrição detalhada de uma intervenção.		NVARCHAR(255)	☐	☐	"Alinhamento de direção usando rotatividade quântica."
	PrecoFixoMaoDeObra			Define o preço fixo da mão de obra associada à intervenção no catálogo.	PrecoFixoMaoDeObra >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☐	123.2
	Especialidade			Indica a área de especialização ou categoria à qual a intervenção catalogada pertence.		NVARCHAR(70)	☐	☐	Alinhar Direção

Figura 4.7: Catálogo de Intervenções

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
EncomendasStock	EncomendaID			Chave primária (PK) da tabela "EncomendasStock". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada encomenda.		INT	☐	☐	12345
	PecalD			Identificador exclusivo da peça encomendada (FK) que referencia a chave primária da tabela Pecas.		INT	☐	☐	4587
	Quantidade			Número inteiro que representa a quantidade de peça encomendada.	Quantidade > 0	INT	☐	☐	15
	Estado			Indica o estado atual da encomenda.	Estado IN ('Pendente', 'Em Trânsito', 'Rececionada')	NVARCHAR(50)	☐	☐	Pendente
	DataPedido			Armazena a data em que o pedido de estoque foi realizado.		DATETIME2	☐	☐	2024-05-15 10:30:00.0000000
	OperadorRececaoID			Chave estrangeira (FK) da tabela "EncomendasStock" que referencia a chave primária da tabela "Funcionarios", identificando o operador responsável pela receção.		INT	☒	☐	105
	AdminValidadorID			Chave estrangeira (FK) que referencia o identificador único do administrador responsável pela validação da encomenda de stock.		INT	☒	☐	1001

Figura 4.8: Encomenda de Stock

Módulo 3: Operações de Oficina e Intervenções

Este módulo é o núcleo operacional do sistema, registrando o ciclo de vida das reparações, os diagnósticos técnicos e a alocação de recursos (mão-de-obra e peças) a cada serviço .

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Servicos	ServicoID			Chave primária (PK) da tabela "Servicos". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada serviço.		INT	☐	☐	101
	TrotineteID			Chave estrangeira (FK) que liga à tabela "Trotinetes". Identifica o registro da trotinete associada a um determinado serviço.		INT	☐	☐	1025
	Estado			Indica o estado atual do serviço.	Estado IN ('Agendado', 'Em Execução', 'Concluído', 'Fechado')	NVARCHAR(50)	☐	☐	Concluído
	DataAgendamento			Armazena a data e hora em que o agendamento foi marcado.		DATETIME2	☐	☐	2024-05-02 19:58:47.1234567
	DataConclusao			Data que indica a data em que o serviço foi concluído.		DATETIME2	☒	☐	2024-05-02 10:30:00.0000000
	FeedbackCliente			Feedback do cliente sobre o estado da trotinete		NVARCHAR(MAX)	☒	☐	"A trotinete faz um barulho estranho"
	DescricaoDiagnostico			Campo textual destinado a armazenar o detalhe ou a natureza do diagnóstico.		NVARCHAR(MAX)	☒	☐	"Pistão partido"
	Preco			Campo numérico que armazena o preço de venda do serviço.	Preco >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☒	99.99

Figura 4.9: Serviço

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Servico_Intervencoes	ServicoID			Chave Estrangeira (FK) que referencia a chave primária da tabela "Servicos". Contém o ID único do serviço relacionado a esta intervenção.		INT	☐	☐	101
	IntervencaoID			Chave Estrangeira (FK) que referencia uma intervenção		INT	☐	☐	257
	MecanicoID			Chave estrangeira (FK) na tabela "Servico_Intervencoes" que referencia a um mecânico da tabela "Funcionarios", estabelecendo a ligação com o mecânico responsável pela intervenção no serviço.		INT	☐	☐	105
	DataInicio			Armazena a data e hora em que a intervenção foi iniciada.		DATETIME2	☐	☐	2024-05-15 10:30:00.0000000
	DataFim			Campo que armazena a data de término da intervenção.		DATETIME2	☒	☐	2024-12-31 23:59:59.9999999
	TempoGastoMinutos			Armazena o tempo (em minutos) gasto na execução da intervenção.		INT	☒	☒	15

Figura 4.10: Intervenção no Serviço

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Intervencao_Pecas	ServicoID			Chave estrangeira (FK) da tabela "Intervencao_Pecas"; fazendo referência à chave primária da tabela "Servicos". Garante a integridade referencial, vinculando as peças a um serviço específico.		INT	☐	☐	1001
	IntervencaoID			Chave estrangeira (FK) que referencia o campo "IntervencaoID" da tabela "Intervencao". Identifica unicamente a intervenção associada às peça utilizada.		INT	☐	☐	101
	PecaID			Chave estrangeira (FK) que liga a tabela "Intervencao_Pecas" à tabela "Pecas", identificando a peça utilizada na intervenção.		INT	☐	☐	452
	Quantidade			Representa o número de unidades de uma peça utilizada em uma intervenção.	Quantidade > 0	INT	☐	☐	15

Figura 4.11: Peça utilizada na Intervenção

Módulo 4: Gestão Comercial e Financeira

Define a estrutura para o registo de vendas diretas, encomendas de clientes (*Click & Collect*), faturação, notas de crédito e gestão de campanhas promocionais.

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Vendas	VendaID			Chave primária (PK) da tabela "Vendas". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada registo de venda.		INT	☐	☐	12345
				Chave estrangeira (FK) na tabela "Vendas" que referencia um operador da tabela "Funcionarios". Identifica o operador responsável pela venda.			☐	☐	4521
	DataVenda			Campo que armazena a data em que a venda foi efetuada.		DATETIME2	☐	☐	2024-06-03 15:30:00.1234567
	Total			Armazena o valor total da transação de venda.	Total >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☐	123456789012345.67

Figura 4.12: Venda

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Faturas	FaturaID			Chave primária (FK) da tabela "Faturas". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada fatura.		INT	☐	☐	101
				Armazena o número da fatura			☐	☐	INV-2023-001234
	DataEmissao			Campo que armazena a data em que a fatura foi emitida.		DATETIME	☐	☐	2023-10-26 14:30:00
	ClienteID			FK que garante a integridade referencial, ligando cada fatura ao seu cliente correspondente.		INT	☐	☐	10547
	ServicoID			Chave estrangeira (FK) que referencia o campo de chave primária na tabela "Serviços". Permite associar cada item de fatura ao serviço correspondente se for relativo a um serviço.		INT	☒	☐	154
	VendaID			FK que contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada venda.		INT	☒	☐	102
	ValorTotal			Armazena o valor total da fatura.	ValorTotal >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☐	1234567898822222.88
	MetodoPagamento			Indica a forma de pagamento utilizada para a fatura	MetodoPagamento IN ('MBWay', 'Multibanco', 'Numerário')	NVARCHAR(50)	☐	☐	Multibanco

Figura 4.13: Fatura

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Devolucoes	DevolucaoID			Chave primária (PK) da tabela "Devolucoes". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada devolução.		INT	☐	☐	101
				Chave estrangeira (FK) que referencia a chave primária da tabela "Faturas", identificando a fatura original à qual a devolução está associada.			☐	☐	12345
	DataDevolucao			Indica a data em que um item foi devolvido. É um campo do tipo data.		DATETIME2	☐	☐	2024-05-15 10:30:00.0000000
	Motivo			Armazena a descrição textual do motivo pelo qual a devolução foi efetuada.		NVARCHAR(MAX)	☐	☐	"O assento dos pés da trotinete que comprei não cabe na minha trotinete"

Figura 4.14: Devolução

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
NotasCredito	NotaCreditoID			Chave primária (PK) da tabela "NotasCredito". Contém valores únicos e não nulos para identificar exclusivamente cada nota de crédito.		INT	☐	☐	4589
				Chave estrangeira (FK) que identifica unicamente a devolução relacionada à nota de crédito.			☐	☐	101
	ValorCreditado			Representa o valor monetário creditado na nota de crédito.	ValorCreditado >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☐	1234567890123456.78

Figura 4.15: Nota de Crédito

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Promocoes	PromocaoID			Chave primária (PK) da tabela "Promocoes". Contém um valor único e não nulo para identificar exclusivamente cada promoção.		INT	☐	☐	105
	Descricao			Contém a descrição detalhada da promoção.		NVARCHAR(255)	☐	☐	"Promoção natalícia de 25% sobre porcas e parafusos"
	PercentagemDesconto			Representa o valor percentual de desconto aplicado.	PercentagemDesconto BETWEEN 0 AND 100	DECIMAL(5, 2)	☐	☐	25.50
	DataInicio			Armazena a data em que a promoção se inicia.		DATETIME2	☐	☐	2024-05-02 19:58:47.1234567
	DataFim			Indica a data em que a promoção termina.	DataFim >= DataInicio	DATETIME2	☐	☐	2024-06-25 10:30:00.0000000
	AdministradorID			Chave estrangeira (FK) que referencia a chave primária da tabela "Administrador", identificando o administrador responsável pela promoção.		INT	☐	☐	105

Figura 4.16: Promoção

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
Promocao_Pecas	PromocaoID			Chave Estrangeira (FK) que referencia a promoção.		INT	☐	☐	12345
	PecaID			Chave Estrangeira (FK) que referencia a peça em promoção.		INT	☐	☐	254

Figura 4.17: Peças em Promoção

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
EncomendasCliente	EncomendaClientID			Chave primária (PK) da tabela "EncomendasCliente". Contém valores únicos e não nulos para identificar cada encomenda.		INT	☐	☐	2578
	ClientID			Chave estrangeira (FK) que liga a tabela "EncomendasCliente" à tabela de clientes. Identifica o cliente que realizou a encomenda.		INT	☐	☐	45678
	DataEncomenda			Campo que armazena a data e hora em que a reserva foi realizada.		DATETIME2	☐	☐	2023-10-26 15:30:00.1234567
	Estado			Indica o estado atual da reserva do cliente.		NVARCHAR(50)	☐	☐	Pronto para Levantamento
	Total			Representa o valor total da encomenda do cliente.	Total >= 0	DECIMAL(18, 2)	☐	☒	1234567890123456.78
	FaturaID			Chave estrangeira (FK) que liga a tabela "EncomendasCliente" à tabela "Faturas". Garante a integridade referencial.		INT	☒	☐	458732

Figura 4.18: Reserva de Peças

Tr	Entidade	Atributos	Tr	Descrição	Constraints	Domínio e Tamanho	Nulo	Derivado	Exemplo
EncomendaCliente_Itens	EncomendaClientID			PK/FK que liga a este item à respetiva encomenda na tabela "EncomendaCliente".		INT	☐	☐	25487
	PecaID			Identificador único da peça incluída no item da encomenda. PK/FK para a tabela "Peças".		INT	☐	☐	4529
	Quantidade			Campo que armazena a quantidade do item específico contido em um pedido de cliente.	Quantidade > 0	INT	☐	☐	15

Figura 4.19: Peças Reservadas pelo Cliente

4.2.2 Decisões de Persistência e Tecnologia

Nesta fase do projeto, foram consolidadas decisões arquiteturais críticas para assegurar que a infraestrutura de dados do sistema **Fix’n’Ride** suporte a escalabilidade e o rigor operacional exigidos pela **MobiFix**. A transição de um sistema fragmentado em folhas de cálculo para uma solução centralizada exige uma base tecnológica que garanta a unicidade e integridade da informação.

Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD)

Optou-se pela utilização do **SQL Server** como motor de persistência relacional. Esta escolha é fundamental para garantir a integridade transacional e a consistência absoluta dos dados (propriedades ACID), especialmente em fluxos críticos onde a sincronização entre o inventário de peças e a faturação de serviços é vital. Concretamente, a utilização do SQL Server permite orquestrar operações complexas, como o decremento automático do `StockAtual` na tabela `Pecas` no momento em que um mecânico finaliza uma intervenção ou um operador realiza uma venda direta, prevenindo ruturas de stock e inconsistências financeiras. Além disso, o motor providencia mecanismos robustos para auditoria e recuperação de desastres, essenciais para a continuidade do negócio.

Camada de Abstração: .NET Data API Builder (DAB)

Para otimizar a comunicação entre a interface **React** e o servidor de dados, implementou-se o **.NET Data API Builder (DAB)**. O DAB atua como um motor de reflexão que traduz os pedidos da lógica aplicacional em *queries* SQL altamente otimizadas, expondo o esquema relacional de forma segura através de uma API REST/GraphQL. Esta decisão é estratégica para cumprir o requisito não funcional de desempenho, garantindo que o tempo de resposta em operações de leitura, como a listagem do catálogo ou consulta de histórico, não exceda os 2 segundos. Ao utilizar o DAB, minimiza-se a necessidade de código *boilerplate* para acesso a dados, permitindo que a equipa se foque na implementação das regras de negócio complexas no *backend* .NET.

Integridade e Segurança da Informação

A persistência foi desenhada seguindo o princípio da *Defense in Depth*, aplicando controlos em múltiplas camadas:

- **Restrições Físicas (Check Constraints):** O *schema* SQL implementa validações rigorosas a nível de tabela para impedir estados inválidos. Exemplos concretos incluem as restrições que garantem que quantidades e valores monetários nunca

assumam valores negativos, e a que obriga as ordens de serviço a seguir o fluxo definido: Agendado, Em Execução, Concluído ou Fechado.

- **Controlo de Acessos (RBAC):** A segurança é gerida através de *Role-Based Access Control*, utilizando o campo *Cargo* na tabela *Funcionarios* para segregar permissões entre *Administrador*, *Operador* e *Mecanico*. Isto garante que, por exemplo, apenas administradores tenham acesso a relatórios financeiros e à aprovação de encomendas de reposição.
- **Cifragem e Proteção de Dados:** Seguindo as normas de segurança do ecossistema .NET, as credenciais dos utilizadores são armazenadas na coluna *PasswordHash* através de algoritmos de *hashing* irreversíveis, impedindo a exposição de palavras-passe em texto limpo mesmo em caso de acesso indevido à base de dados.

4.3 Especificação da API de dados (DAB)

A API de dados do sistema **Fix'n'Ride** foi desenhada para servir de ponte robusta entre o *frontend* React e a base de dados SQL Server, utilizando as capacidades de reflexão de esquema do *.NET Data API Builder* (DAB). Esta abordagem permite expor os dados via REST de forma imediata e segura, quer para a interface, quer para a lógica de negócios.

Catálogo de Recursos e Operações

A API expõe os recursos de forma granular, permitindo operações *CRUD* (Create, Read, Update, Delete) mapeadas nos fluxos de negócio:

- **Módulo de Oficina:**
 - GET */api/Servicos*: Consulta de ordens de serviço (filtravel por estado ou mecânico).
 - PATCH */api/Servicos/{id}*: Atualização de estado (ex: de 'Em Execução' para 'Concluído').
 - POST */api/Intervencao_Pecas*: Registo de peças consumidas numa reparação específica.
- **Módulo de Inventário e Vendas:**
 - GET */api/Pecas*: Catálogo de peças com stock em tempo real.
 - POST */api/Vendas*: Registo de venda direta ao balcão e emissão de fatura.

- PUT /api/Pecas/{id}: Ajuste de stock ou preço (restrito a Administradores).

- **Módulo de Gestão de Frota e Clientes:**

- GET /api/Trotinetes: Listagem de veículos associados a um NIF de cliente.
- POST /api/Clientes: Registo de novos utilizadores no portal MobiFix.

Políticas de Segurança e Controlo de Acesso (RBAC)

A segurança da API é gerida diretamente no motor do DAB, onde são definidas regras de autorização baseadas nos cargos (*roles*) mapeados na base de dados. Estas regras garantem o cumprimento do princípio do menor privilégio:

Perfil (Role)	Recursos Acessíveis	Operações Permitidas
Administrador	Todos	CRUD Total, Gestão de Staff e Preçários
Operador	Clientes, Vendas, Faturas	Registo de Vendas, Check-in de Trotinetes
Mecânico	Serviços, Peças, Catálogo	Consulta de Peças, Update de Intervenções
Cliente	Perfil Próprio, Reservas	Consulta de Histórico e Agendamento

Tabela 4.1: Matriz de Controlo de Acessos (RBAC) da API

Integridade e Contratos de Dados

Os dados são transferidos em formato **JSON**. A API atua como um validador de primeira linha:

1. **Tipagem Estrita:** O DAB garante que os campos enviados (ex: Total da fatura) correspondem aos tipos decimais definidos no *schema*.
2. **Respeito por Constraints:** Qualquer tentativa de inserir uma quantidade negativa via POST /api/Pecas é rejeitada pela API, uma vez que esta herda a restrição CK_Peca_Stock do SQL Server.
3. **Filtragem de Campos:** Para perfis não administrativos, a API é configurada para omitir campos sensíveis (ex: PasswordHash ou PrecoCusto) nas respostas JSON.

5 Arquitetura da Lógica de Negócios

A camada de Lógica de Negócios (LN) constitui o núcleo do sistema **Fix'n'Ride**. Enquanto o *Data API Builder* (DAB) assegura a eficiência das operações básicas de leitura e escrita na base de dados, a LN, desenvolvida no ecossistema **.NET**, assume a responsabilidade exclusiva pela orquestração de transações complexas, validação de regras de negócio, cálculos financeiros e processos assíncronos (como a geração de faturas e o envio de emails). Esta abordagem garante que a aplicação seja simultaneamente performante nas consultas e estritamente rigorosa nas suas operações críticas.

5.1 Visão Geral e Diagrama de Componentes

Para dominar a complexidade do ecossistema da **MobiFix**, a arquitetura desta camada foi desenhada segundo o padrão estrutural *Facade* (Fachada), conjugado com uma forte separação de responsabilidades (modularidade).

O sistema expõe um ponto de entrada centralizado para o cliente (a classe *MobiFixService*), que abstrai a complexidade interna e delega as operações para serviços especialistas, dedicados a cada domínio do problema.

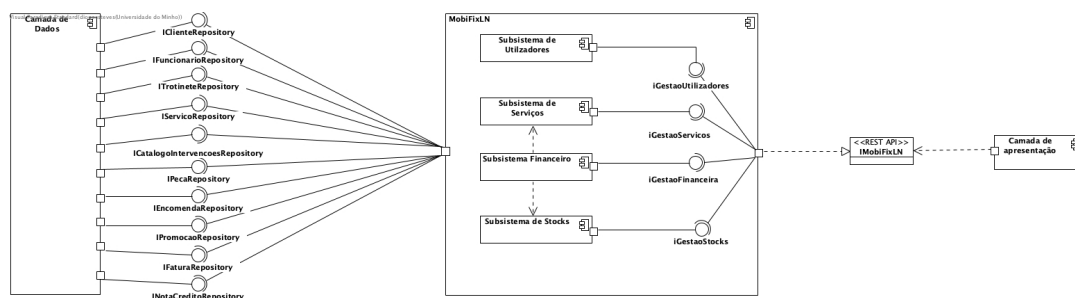


Figura 5.1: Diagrama de Componentes da LN

A estrutura de componentes da Lógica de Negócios organiza-se da seguinte forma:

- **Facade Principal** (*MobiFixService*): Atua como o orquestrador do sistema. Recebe os pedidos complexos provenientes do *frontend* (React) e encaminha-os para os respetivos gestores de domínio. Esta interface única reduz o acoplamento entre a camada de apresentação e a complexidade lógica interna.
- **Módulo de Serviços** (*ServicosService*): Encapsula as regras relativas às operações de oficina. Gere as transições de estado das ordens de serviço, associa o consumo de peças a intervenções específicas e orquestra a notificação dos clientes aquando da conclusão das reparações.
- **Módulo Financeiro** (*FinancasService*): Centraliza toda a inteligência comercial do sistema. É responsável por processar as vendas diretas ao balcão, calcular orçamentos com base no catálogo em vigor, gerar documentos fiscais rigorosos (Faturas e Notas de Crédito) e aplicar lógicas de devolução.
- **Módulo de Stocks** (*StocksService*): Garante a integridade do inventário físico e digital. Executa a dedução de peças após validação de vendas ou reparações, e gere o fluxo de aprovação de encomendas de reposição criadas automaticamente pelo sistema.
- **Módulo de Utilizadores** (*UtilizadoresService*): Assegura a gestão de identidade. Verifica credenciais através da comparação segura de *hashes*, gere a associação de novos veículos (trotinetes) ao perfil dos clientes e garante o rigor na atualização de dados pessoais e permissões.

Esta modularização não só facilita a testabilidade e manutenção do código **.NET**, como também permite que os diferentes serviços interajam de forma limpa antes de consolidarem o estado final na base de dados **SQL Server**.

5.2 Módulo de Utilizadores

O Módulo de Utilizadores constitui o alicerce de segurança, personalização e rastreabilidade do sistema **Fix'n'Ride**. Este domínio centraliza toda a lógica de negócio referente à gestão de identidades, controlo de acessos e manutenção de perfis, garantindo que as interações com a plataforma são seguras e restritas às competências de cada interveniente.

A arquitetura deste módulo divide-se em duas vertentes principais. Por um lado, assegura a gestão dos **Cientes**, fornecendo-lhes autonomia para a criação de conta, edição de dados de faturação e registo dos seus veículos (trotinetes) no sistema. Por outro lado, suporta a operação interna da **MobiFix** através de um rigoroso sistema de Controlo de Acessos Baseado em Funções (RBAC — *Role-Based Access Control*). Esta lógica permite a autenticação e a segregação de permissões entre os diferentes per-

fis de **Funcionários** (Administradores, Mecânicos e Operadores de Loja), garantindo o cumprimento do princípio do menor privilégio.

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura interna e o comportamento dinâmico deste módulo. Primeiramente, é apresentado o **Diagrama de Classes** específico deste domínio, que ilustra as entidades envolvidas e as operações expostas pelo `UtilizadoresService`. De seguida, expõem-se os **Diagramas de Sequência** referentes aos fluxos operacionais mais críticos, mapeando a comunicação desde a interação do utilizador até à validação e persistência dos dados na base de dados.

5.2.1 Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores

A presente subsecção detalha a arquitetura estática do Módulo de Utilizadores, evidenciando as principais classes, os seus atributos, métodos e os relacionamentos que suportam as regras de negócio deste domínio. O modelo reflete uma separação estrutural clara entre os atores externos (clientes) e os utilizadores internos (equipa da oficina).

Como se pode observar na Figura 5.2, o ponto de entrada arquitetural é a interface `iGestaoUtilizadores`. Este contrato define as operações fundamentais do módulo, sendo implementado concretamente pela classe `UtilizadoresService`. É este serviço que atua como o orquestrador central, expondo métodos como o registo e autenticação (`loginCliente`, `loginFuncionario`), a gestão de perfis (`registrarFuncionario`, `desativarFuncionario`) e a gestão de veículos (`registrarTrotinete`).

No domínio do utilizador externo, a entidade `Cliente` encapsula as credenciais (com recurso a `passwordHash` para segurança) e os dados de faturação (como NIF e morada). Estabelece, ainda, uma relação de agregação orientada (1 para 0..*) com a classe `Trotinete`, o que garante que um cliente pode gerir múltiplos equipamentos no seu portefólio, mantendo o histórico de serviço individualizado.

Para suportar o Controlo de Acessos Baseado em Funções (RBAC), o domínio interno recorre à herança orientada a objetos. A superclasse `Funcionario` centraliza os dados comuns de acesso corporativo (como o `numero mecanográfico` e o `hash da password`). Desta classe derivam três especializações disjuntas que espelham os perfis da oficina:

- **Administrador:** Detém as competências de gestão de recursos humanos, refletidas nos métodos para registar, inativar e alterar o cargo de outros funcionários.
- **Mecanico:** Expande o perfil base adicionando o atributo `especializacao`, essencial para a triagem e distribuição de tarefas na oficina.
- **Operador:** Representa o funcionário de atendimento de balcão e logística.

Esta abordagem orientada a objetos garante um código coeso e seguro, validando as permissões e o contexto de cada interveniente antes da interação com a camada de

persistência.

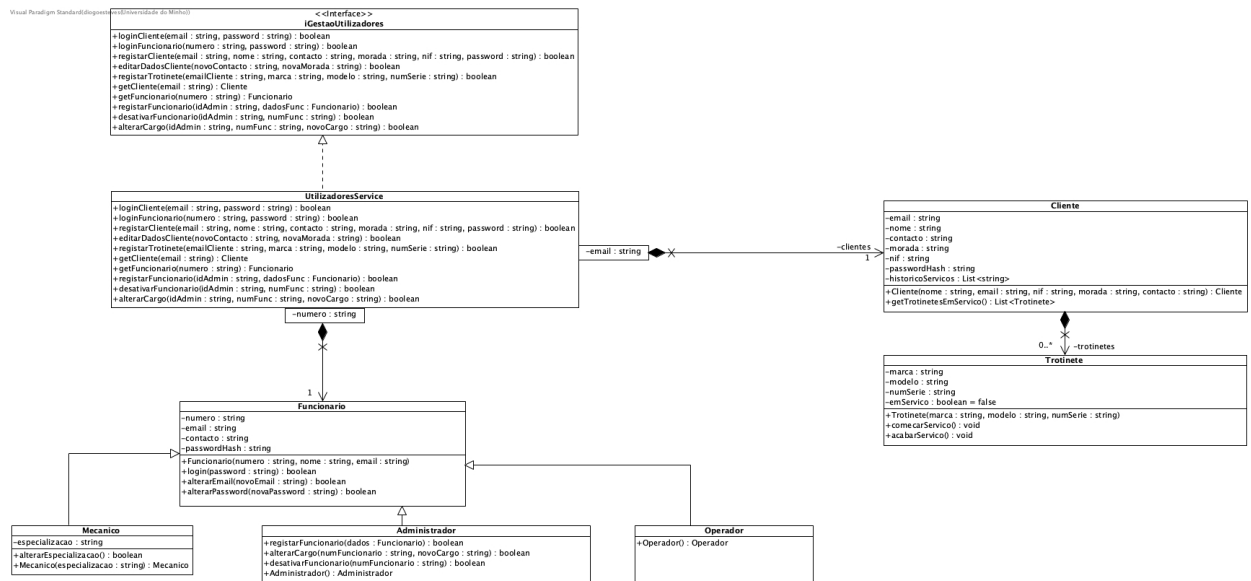


Figura 5.2: Diagrama de Classes do Módulo de Utilizadores

5.2.2 Diagramas de Sequência

Nesta subsecção, explora-se o comportamento dinâmico do Módulo de Utilizadores através da modelação dos seus Casos de Uso (UC) mais críticos. Os diagramas de sequência apresentados ilustram a orquestração de chamadas entre os atores (Clientes), a *Facade* principal da API (MobiFixService), o serviço especialista (UtilizadoresService) e a camada de persistência em *SQL Server*.

Efetuar Login de Cliente (UC19)

O processo de autenticação é o ponto de entrada seguro para a área reservada do cliente. Este fluxo garante que as credenciais fornecidas são validadas de forma segura, não expondo dados sensíveis durante a transação.

Como ilustrado na Figura 5.3, o cliente submete o seu *email* e *password* através da interface *frontend*, que invoca o método *efetuarLogin* exposto pela *Facade*. Esta delega a operação para o *UtilizadoresService*, que consulta a base de dados em busca do registo correspondente. A validação ocorre internamente no serviço através da comparação criptográfica com a *PasswordHash* armazenada. Dependendo do resultado, o sistema devolve uma confirmação de sucesso, redireccionando o utilizador, ou uma mensagem de erro genérica ("Credenciais Inválidas") para prevenir ataques de enumeração.

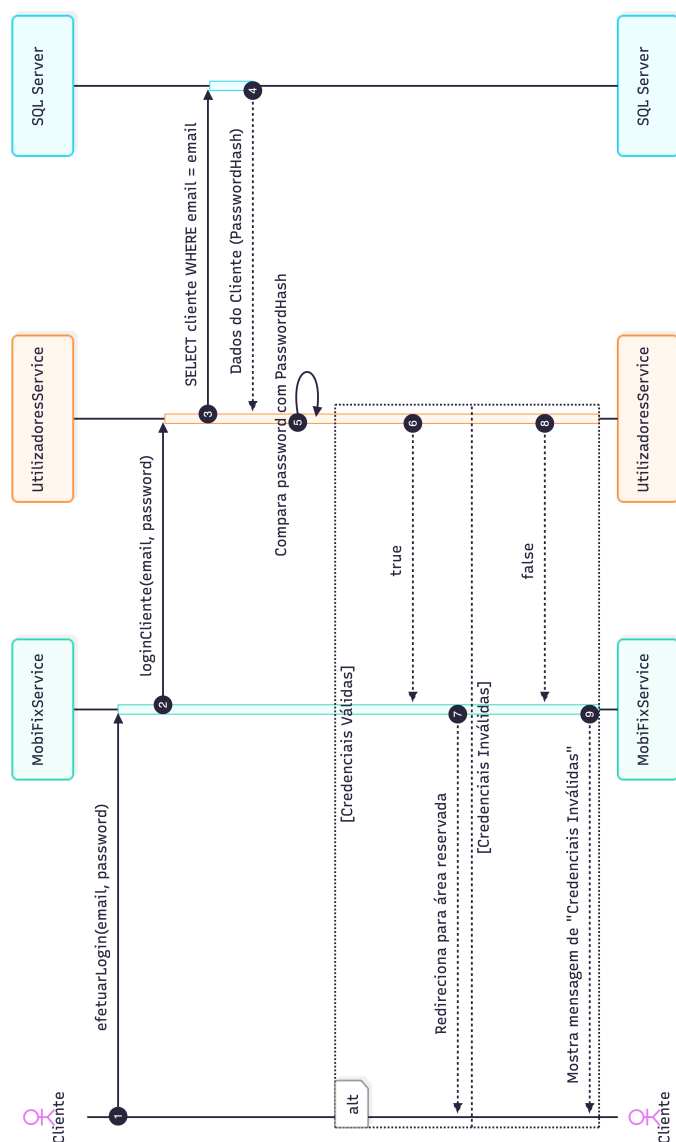


Figura 5.3: Diagrama de Sequência: Efetuar Login de Cliente (UC19)

Registrar Nova Trotinete (UC21)

A gestão da frota pessoal é uma funcionalidade central do portal do cliente, permitindo-lhe associar novos veículos à sua conta para futuros agendamentos de oficina.

A Figura 5.4 detalha este fluxo. O cliente invoca a operação fornecendo os dados técnicos do equipamento (marca, modelo, número de série). O UtilizadoresService as-

sume a responsabilidade de garantir a integridade dos dados, efetuando primeiramente uma verificação de unicidade na base de dados (garantindo que o número de série não se encontra já registado no sistema). Após esta validação, o veículo é inserido na tabela Trotinete com a respetiva chave estrangeira associada ao *ID* do cliente, concluindo a agregação definida no diagrama de classes.

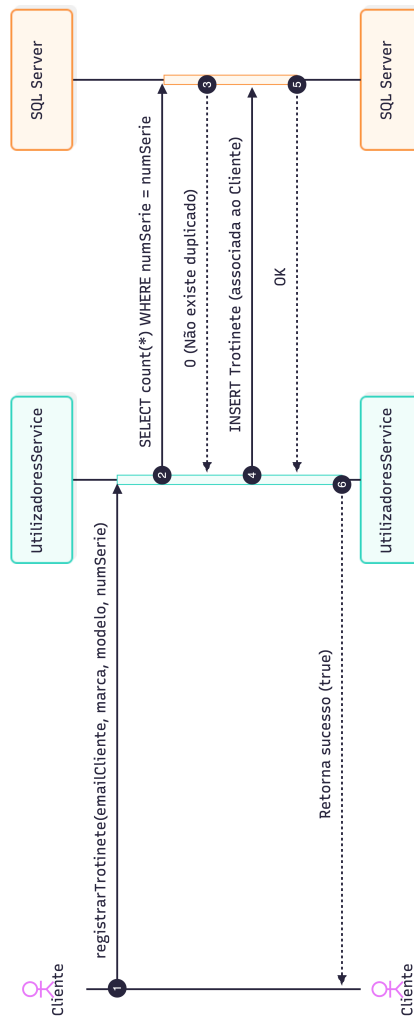


Figura 5.4: Diagrama de Sequência: Registrar Nova Trotinete (UC21)

5.3 Módulo de Serviços

O Módulo de Serviços constitui o núcleo operacional da **MobiFix**, suportando todos os processos *core* da oficina. Este domínio é responsável por orquestrar o ciclo de vida completo de uma reparação, garantindo a rastreabilidade desde o contacto inicial do cliente até à entrega final do veículo.

A arquitetura deste módulo foi desenhada para centralizar a gestão de agendas, a alocação de mecânicos, o registo detalhado de intervenções e o consumo físico de peças. Assegura-se, assim, uma total transparência na elaboração de orçamentos e um controlo rigoroso sobre as transições de estado de cada Ordem de Serviço (Agendado, Em Execução, Concluído e Fechado).

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura interna e o comportamento dinâmico deste módulo. Primeiramente, é apresentado o **Diagrama de Classes**, que ilustra o modelo de domínio operacional. De seguida, expõem-se os **Diagramas de Sequência** referentes aos fluxos mais críticos, demonstrando a interação entre os intervenientes, a camada lógica (*ServicosService*) e a base de dados.

5.3.1 Diagrama de Classes do Módulo de Serviços

A presente subsecção expõe a arquitetura estática do Módulo de Serviços. O diagrama detalha as estruturas de dados e os relacionamentos necessários para suportar o rigor técnico e administrativo de cada reparação.

Conforme ilustrado na Figura 5.5, a orquestração da lógica de negócio deste domínio é governada pela interface *iGestaoServicos*. A sua implementação concreta, o *ServicosService*, atua como o controlador responsável por executar métodos críticos como o agendamento (*AgendarDiagnostico*), a alteração de estados da reparação e a elaboração de orçamentos e relatórios (*PreencherGuiaReparacao*, *gerarGuiaReparacao*).

No centro do modelo encontra-se a entidade *Servico* (Ordem de Serviço). Esta classe atua como o registo agregador da intervenção, mantendo associações vitais:

- **Associação ao Veículo e Cliente:** Cada *Servico* está estritamente ligado a uma *Trotinete* específica, garantindo a rastreabilidade do histórico de manutenção de cada equipamento.
- **Associação ao Mecânico:** Estabelece-se uma relação com a entidade *Mecanico* (proveniente do Módulo de Utilizadores), responsabilizando um funcionário específico pela execução técnica.

O detalhe da reparação é modelado através da agregação (relação 1 para 0..*) entre *Servico* e *Intervencao*. Cada instância de *Intervencao* representa uma tarefa especí-

fica realizada (ex: substituição de bateria, afinação de travões) e inclui o respetivo tempo despendido e custo de mão-de-obra. Caso a intervenção exija a substituição de componentes, esta associa-se à classe *Peca* (proveniente do Módulo de Stocks), garantindo o cálculo preciso do valor total e a futura dedução no inventário.

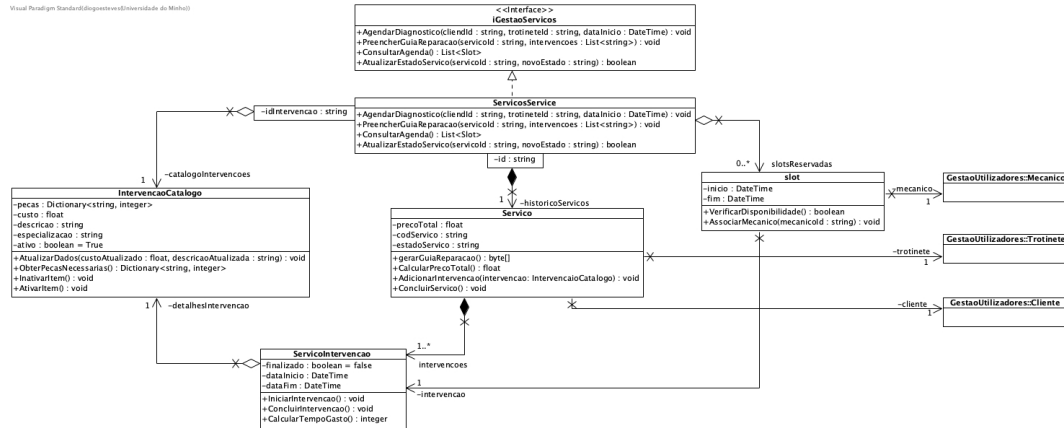


Figura 5.5: Diagrama de Classes do Módulo de Serviços

5.3.2 Diagramas de Sequência do Módulo de Serviços

Nesta subsecção, explora-se o comportamento dinâmico do Módulo de Serviços através da modelação dos seus Casos de Uso (UC) operacionais essenciais. Os diagramas ilustram a orquestração das chamadas aos métodos expostos pelo *ServicosService* para a concretização das regras de negócio.

Efetuar Marcação de Serviço (UC01)

O fluxo de agendamento é despoletado pelo cliente com o intuito de reservar um bloco de tempo para o diagnóstico presencial da sua trotinete. A Figura 5.6 demonstra como o *ServicosService* recebe o pedido contendo os identificadores do cliente, do veículo e a data pretendida. O sistema valida internamente a disponibilidade da oficina para a data requerida e, mediante sucesso, procede à inserção de um novo registo na base de dados, atribuindo-lhe o estado inicial de "Agendado".

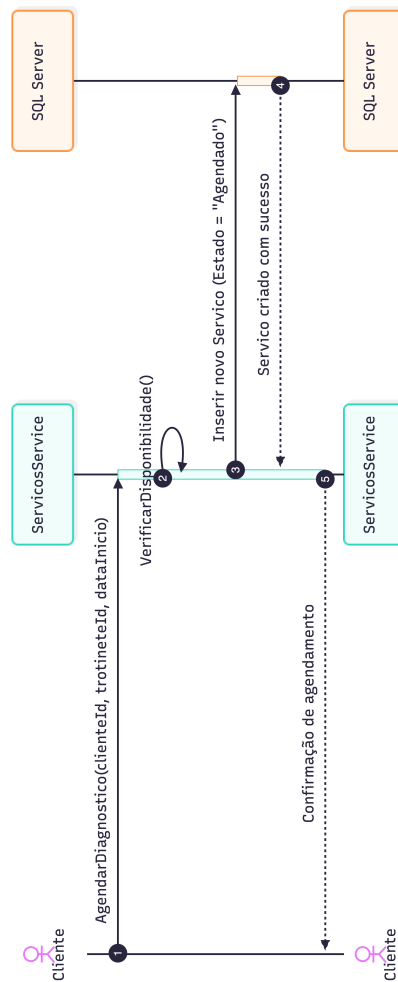


Figura 5.6: Diagrama de Sequência: Efetuar Marcação de Serviço (UC01)

Preencher Guia de Reparação (UC02)

Após a receção da trotinete e a realização da triagem (diagnóstico), o mecânico regista as operações necessárias no sistema. A Figura 5.7 detalha este processo. O mecânico invoca a operação `PreencherGuiaReparacao`, adicionando as intervenções ao serviço. O `ServicosService` itera sobre cada tarefa para persistir os dados na tabela de intervenções, calcula o custo total previsto (somatório de mão-de-obra e peças) e gera um documento em formato PDF (`gerarGuiaReparacao`) para efeitos de aprovação e formalização do orçamento.

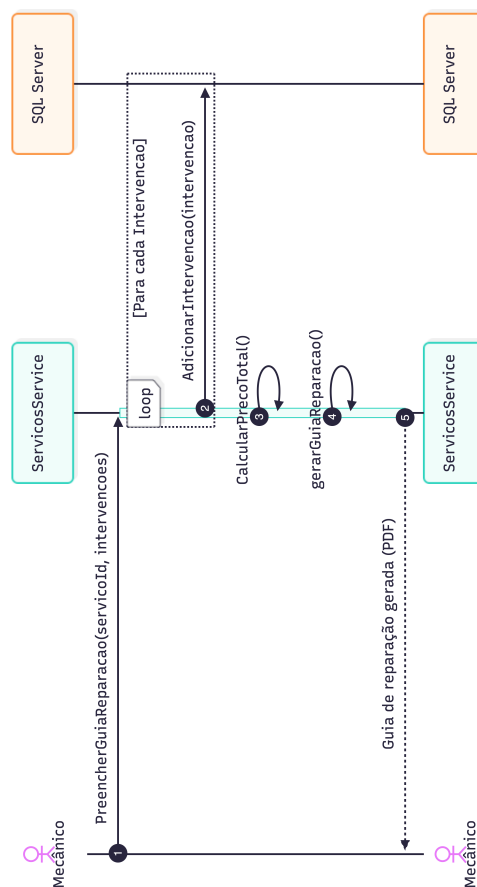


Figura 5.7: Diagrama de Sequência: Preencher Guia de Reparação (UC02)

Alterar Estado da Intervenção (UC23)

A atualização assíncrona do estado do serviço é vital para a transparência do processo produtivo. Como representado na Figura 5.8, o mecânico utiliza o método `AtualizarEstadoServico` para transitar a ordem de serviço ao longo do seu ciclo de vida (por exemplo, de "Em Execução" para "Concluído"). O `ServicesService` persiste esta transição de estado na base de dados. Adicionalmente, caso o novo estado corresponda a "Concluído", o sistema desencadeia um processo interno de notificação, alertando o cliente de que o seu equipamento se encontra testado e pronto para levantamento em loja.

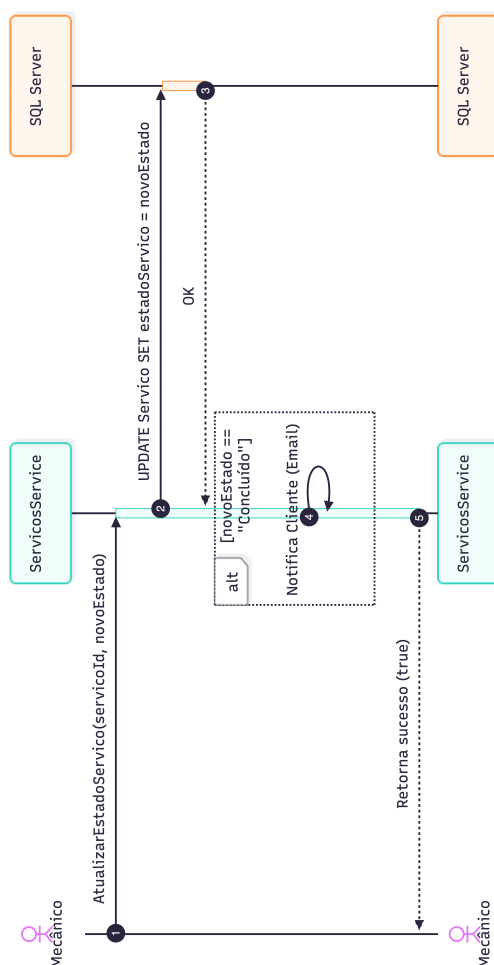


Figura 5.8: Diagrama de Sequência: Alterar Estado da Intervenção (UC23)

5.4 Módulo Financeiro

O Módulo Financeiro é a espinha dorsal administrativa e comercial do sistema **Fix'n'Ride**. Este domínio centraliza a orquestração de todas as transações monetárias da **MobiFix**, garantindo a emissão correta de documentos fiscais, a cobrança de serviços de oficina e a gestão de vendas diretas ao balcão.

A arquitetura deste módulo foi desenhada com um forte foco no rigor contabilístico e na integridade dos dados. Ele atua frequentemente como o ponto de fecho de processos iniciados noutros módulos, tais como a conclusão de uma reparação (Módulo de Serviços) ou a venda de um artigo avulso (Módulo de Stocks), assegurando que qualquer

saída de inventário ou prestação de serviço tem a devida correspondência financeira.

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura estática deste módulo através do seu **Diagrama de Classes**, e o seu comportamento dinâmico através dos **Diagramas de Sequência** que mapeiam as operações críticas de faturação, vendas e devoluções.

5.4.1 Diagrama de Classes do Módulo Financeiro

A presente subsecção descreve o modelo de domínio focado na componente económica da aplicação. O desenho estrutural garante a conformidade com as regras de negócio de emissão e anulação de faturas, bem como o cálculo rigoroso de montantes.

Conforme ilustrado na Figura 5.9, a porta de entrada para a lógica contabilística é a interface `iGestaoFinanceira`, cuja concretização é assumida pela classe `FinancasService`. Este controlador concentra os métodos responsáveis por gerar faturas de oficina, registar vendas a retalho e processar estornos e anulações.

As principais entidades modeladas neste domínio incluem:

- **Fatura:** A entidade central do módulo. Agrega um conjunto de linhas de detalhe (produtos ou serviços) e mantém uma relação forte com o `Cliente` (para efeitos de identificação e NIF) e, quando aplicável, com um `Servico` concluído.
- **NotaCredito:** Uma entidade estritamente ligada a uma `Fatura` original, gerada em situações de devolução parcial ou total, garantindo a rastreabilidade fiscal e o acerto de contas sem apagar o histórico de vendas.
- **Relatorio:** Entidade que engloba os dados financeiros do sistema, permitindo a geração de relatórios financeiros e operacionais detalhados.

O diagrama reflete ainda as interdependências entre módulos, evidenciando como o `FinancasService` processa dados oriundos das intervenções e do catálogo de peças para consolidar o montante final a faturar.

5.4.2 Diagramas de Sequência do Módulo Financeiro

Nesta subsecção, mapeiam-se os fluxos dinâmicos dos processos transacionais. Estes diagramas evidenciam a complexa orquestração entre a *Facade* principal (*MobiFixService*), o *FinancasService* e os restantes serviços necessários para concretizar uma transação económica.

Venda Direta ao Balcão (UC03)

Este fluxo descreve a venda de artigos da loja de forma direta. A Figura 5.10 ilustra a operação iniciada pelo Operador. A *Facade* coordena o processo inter-módulos: numa primeira fase, invoca o *StocksService* para validar a disponibilidade dos artigos e proceder ao abate automático no inventário físico. Após confirmação de sucesso, delega no *FinancasService* a responsabilidade de calcular o montante final, emitir a fatura associada ao cliente e persistir o documento na base de dados.

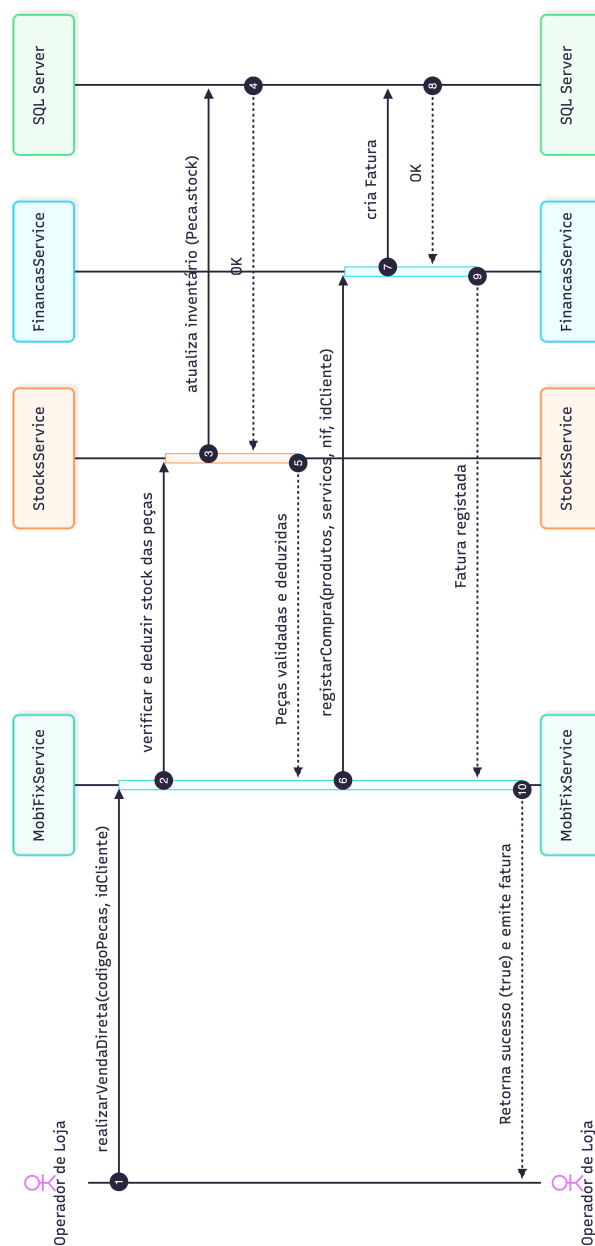


Figura 5.10: Diagrama de Sequência: Venda Direta ao Balcão (UC03)

Faturar Serviço e Entregar Trotinete (UC05)

O fecho contabilístico de uma reparação representa o culminar da jornada do cliente na oficina. Como ilustrado na Figura 5.11, no momento do levantamento do equipamento, o Operador de Loja aciona o método de faturação. O fluxo interage inicialmente

com o `ServicosService` para transitar a ordem de serviço para o seu estado definitivo ("Fechado"). Em seguida, o `FinancasService` consolida o valor da mão-de-obra e das peças consumidas, gerando um documento final (frequentemente em formato PDF) que comprova a prestação do serviço e o seu respectivo pagamento.

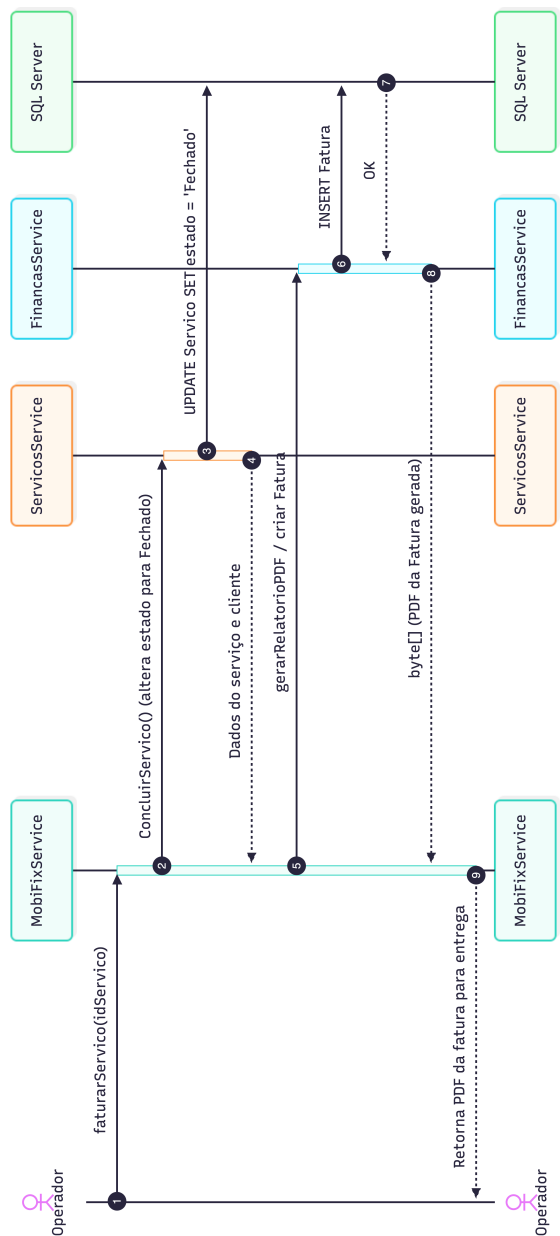


Figura 5.11: Diagrama de Sequência: Faturar Serviço e Entregar Trotinete (UC05)

Processar Devolução (UC18)

A gestão de devoluções requer uma abordagem transacional que preserve a integridade tanto financeira como logística do sistema. A Figura 5.12 demonstra este mecanismo de compensação. O Operador inicia o fluxo com base no identificador da fatura original e nos artigos a devolver. O `FinancasService` regista financeiramente a anulação através da inserção de uma Nota de Crédito. Em simultâneo, o sistema orquestra uma chamada ao `StocksService` para reverter a saída dos produtos, incrementando novamente o *stock* das peças devolvidas, mantendo assim o alinhamento absoluto entre a base de dados e a realidade física da loja.

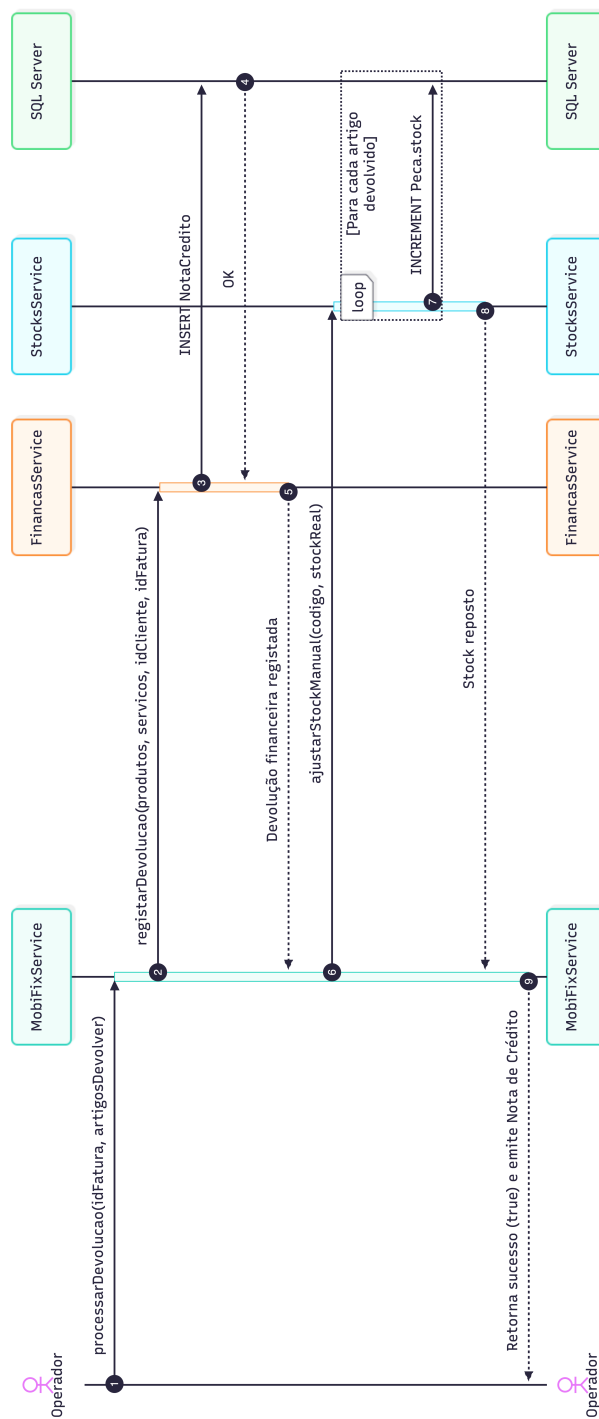


Figura 5.12: Diagrama de Sequência: Processar Devolução (UC18)

5.5 Módulo de Stocks

O Módulo de Stocks é o pilar logístico do sistema **Fix'n'Ride**. A sua principal responsabilidade é garantir o alinhamento absoluto entre o inventário digital na base de dados e a realidade física da loja e oficina da **MobiFix**. Este domínio previne ruturas de *stock*, gere o catálogo de artigos disponíveis e automatiza o processo de reposição junto dos fornecedores.

A arquitetura deste módulo atua de forma transversal, servindo tanto o Módulo de Serviços (fornecendo peças para as reparações) como o Módulo Financeiro (disponibilizando artigos para venda direta). Adicionalmente, implementa lógicas de controlo interno, como a verificação de *stocks* mínimos e a orquestração de encomendas.

Nas subsecções seguintes, detalha-se a estrutura orientada a objetos deste módulo através do **Diagrama de Classes**, e o seu comportamento em tempo de execução através dos **Diagramas de Sequência** focados na gestão do ciclo de vida das encomendas de reposição.

5.5.1 Diagrama de Classes do Módulo de Stocks

A presente subsecção apresenta a modelação estática do domínio de inventário. O desenho estrutural foca-se na manutenção do catálogo e na rastreabilidade das entradas e saídas de material.

Conforme ilustrado na Figura 5.13, as operações logísticas são definidas pelo contrato da interface `iGestaoStocks`, cuja implementação é garantida pela classe `StocksService`. Este serviço atua como o gestor centralizado para a verificação de disponibilidade, atualização de quantidades e gestão do fluxo de fornecimento.

As entidades centrais deste domínio incluem:

- **Peca**: Representa qualquer componente físico, acessório ou consumível gerido pela oficina. Contém atributos críticos como o `stockAtual`, `stockMinimo` (utilizado para alertas automáticos de rutura) e o preço base.
- **EncomendaStock**: Regista os pedidos de reposição efetuados aos parceiros comerciais. Acompanha o ciclo de transição de estados logísticos, desde "Pendente"(aguardando aprovação administrativa), passando por "Em Trânsito", até "Rececionada".
- **ReservasCliente**: Entidade que representa uma compra realizada online por um cliente e onde ficam reservadas as peças encomendadas.

Esta modelação isola a complexidade da gestão de inventário, garantindo que qualquer

Aprovar Encomenda de Reposição (UC04)

Para garantir o controlo financeiro sobre as compras a fornecedores, as sugestões automáticas de reposição de material requerem validação humana. A Figura 5.14 demonstra este processo, desencadeado por um Administrador. Através da interface, o pedido é encaminhado para o `StocksService`, que atua sobre a entidade `EncomendaStock` correspondente, alterando o seu estado na base de dados para "Em Trânsito". Esta operação assinala logisticamente que o pedido foi formalizado junto do fornecedor.

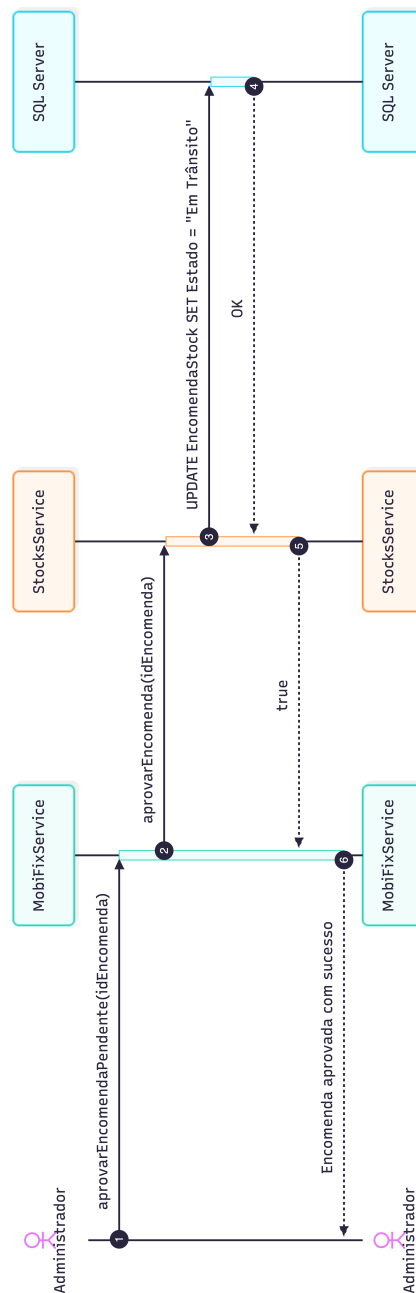


Figura 5.14: Diagrama de Sequência: Aprovar Encomenda de Reposição (UC04)

Rececionar Encomenda de Stock (UC16 / UC29)

A entrada efetiva de novo material no armazém exige a sincronização entre a entrega física e o registo digital. Como ilustrado na Figura 5.15, o Operador de Loja invoca este

fluxo ao receber as caixas do fornecedor. O `StocksService` orquestra uma dupla operação transacional: primeiramente, atualiza o estado da encomenda para "Rececionada"; de seguida, itera sobre todos os artigos contidos nessa mesma encomenda, invocando a rotina de ajuste de *stock* para incrementar o `stockAtual` das respetivas peças na base de dados SQL Server.

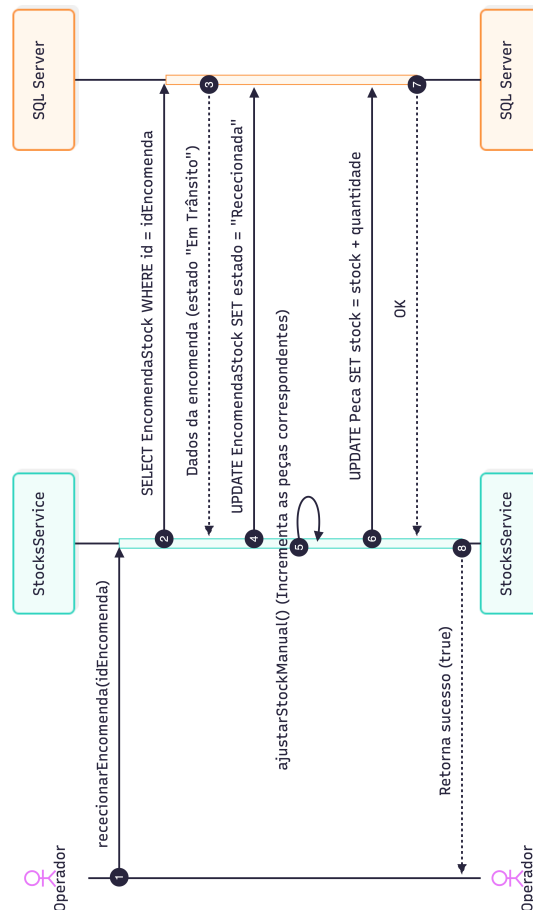


Figura 5.15: Diagrama de Sequência: Rececionar Encomenda de Stock (UC16 / UC29)

5.6 Visão Geral e Consolidação da Lógica de Negócios

A análise detalhada dos quatro módulos fundamentais — Utilizadores, Serviços, Financeiro e Stocks — demonstra que a arquitetura do sistema **Fix'n'Ride** foi concebida para

operar como um ecossistema altamente coeso e interdependente. Embora cada domínio possua responsabilidades estritamente delimitadas através das suas respetivas interfaces, a verdadeira robustez da plataforma revela-se na orquestração harmoniosa destes componentes.

A Figura 5.16 apresenta o **Diagrama de Classes Global** da solução, ilustrando a visão macro da arquitetura. No centro desta topologia opera o padrão estrutural *Facade*, materializado na interface `iMobiFix` e na sua respetiva implementação, a classe `MobiFixService`. Esta atua como o grande orquestrador do sistema, agregando as dependências dos serviços especialistas e assegurando que uma única ação iniciada no *frontend* seja traduzida numa transação segura que atravessa múltiplos domínios estruturais.

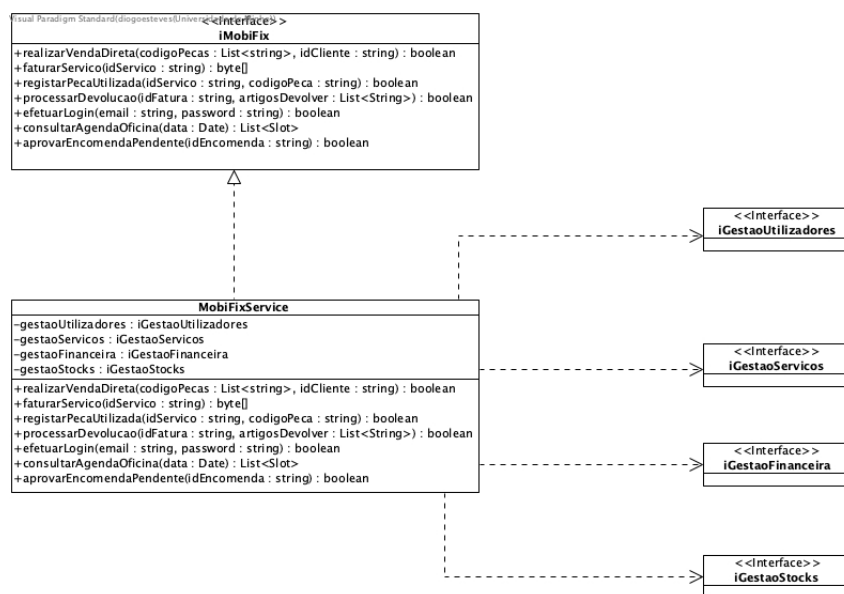


Figura 5.16: Diagrama de Classes Global do Sistema MobiFix

Um exemplo claro desta sinergia transversal ocorre no momento de entrega de um veículo: a alteração do estado da reparação (**Módulo de Serviços**) despoleta automaticamente o recálculo do inventário físico (**Módulo de Stocks**) e culmina na emissão do documento fiscal e registo de pagamento (**Módulo Financeiro**), tudo isto associado de forma segura à identidade do cliente (**Módulo de Utilizadores**).

Adicionalmente, a decisão arquitetural de delegar as operações transacionais de leitura e escrita simples para o *Data API Builder* (DAB) revelou-se crucial. Esta abordagem liberta a camada de Lógica de Negócios em **.NET** do código repetitivo, permitindo que o servidor se dedique inteiramente ao processamento de regras complexas, validação de segurança e automação de tarefas.

Em suma, a modelação orientada a objetos documentada ao longo deste capítulo asse-

gura que a **MobiFix** dispõe de um *backend* modular, escalável e resiliente, perfeitamente capacitado para suportar as exigências operacionais, logísticas e financeiras da organização.

5.7 Rotas do Servidor de Lógica de Negócios (*Facade MobiFixService*)

Para expor a lógica de negócios ao servidor *web* (responsável pela camada de apresentação em React), o sistema disponibiliza um conjunto de *endpoints* RESTful dedicados. Estas rotas são orquestradas pela *Facade* central da aplicação, a classe *MobiFixService*, que atua como o ponto de entrada único para todas as operações transacionais que exigem orquestração inter-módulos.

Ao contrário das rotas geradas automaticamente pelo *Data API Builder* (DAB) — que se destinam a operações diretas de leitura e escrita (*CRUD*) —, as rotas do Servidor de Lógica de Negócios encapsulam processos críticos. Através de pedidos HTTP standardizados e troca de dados em formato JSON, a camada de apresentação consegue delegar no *backend* operações complexas como a emissão de faturas, a validação dedutiva de *stocks* e a autenticação segura de utilizadores, mantendo assim um baixo acoplamento entre a interface e o motor de regras da **MobiFix**.

Abaixo detalham-se os principais *endpoints* expostos por esta *Facade*, agrupados pelos respetivos domínios de atuação:

- **Módulo de Gestão de Utilizadores:**
 - POST `/api/logic/utilizadores/login`: Autenticação no sistema validando as credenciais do utilizador (`efetuarLogin`).
- **Módulo de Gestão de Serviços:**
 - GET `/api/logic/servicos/agenda`: Consulta das marcações e entregas agendadas filtradas por uma data específica (`consultarAgendaOficina`).
 - POST `/api/logic/servicos/{idServico}/pecas`: Registo do código identificador de uma peça física efetivamente consumida numa reparação, deduzindo o stock (`registarPecaUtilizada`).
- **Módulo de Gestão Financeira:**
 - POST `/api/logic/financeira/vendas`: Registo de venda direta ao balcão com base numa lista de códigos de peças e no ID do cliente (`realizarVendaDireta`).
 - POST `/api/logic/financeira/faturas/servico/{idServico}`: Emissão de

fatura correspondente a um serviço concluído, retornando o documento em formato *byte array* (PDF) (`faturarServico`).

- POST `/api/logic/financeira/devolucoes`: Processamento de devolução total ou parcial com base no ID da fatura original e nos artigos a devolver (`processarDevolucao`).

- **Módulo de Gestão de Stocks:**

- PATCH `/api/logic/stocks/encomendas/{idEncomenda}/aprovar`: Validação e aprovação de uma encomenda de reposição que se encontre pendente (`aprovarEncomendaPendente`).

6 Camada de Apresentação

6.1 Prototipagem das Páginas

A camada de apresentação do sistema **Fix’n’Ride** foi desenvolvida com a *framework* React, utilizando *Tailwind CSS* para a estilização. A arquitetura de *interface* segue rigorosamente os princípios de *User-Centered Design* (Design Centrado no Utilizador) e *Responsive Web Design*, garantindo que a experiência se adapta perfeitamente aos diferentes dispositivos utilizados pelos atores do sistema (computadores de balcão para operadores, *tablets* para mecânicos e *smartphones/desktops* para clientes).

6.1.1 Interface do Cliente

A interface do utilizador final foca-se na simplicidade, na autonomia e na rapidez de acesso às funcionalidades críticas, reduzindo a necessidade de contacto telefónico com a oficina.

- **Dashboard (Homepage):** Centraliza as métricas do utilizador, exibindo um resumo da sua atividade, atalhos rápidos para agendamentos e o estado das intervenções em curso através de um *layout* limpo e apelativo.

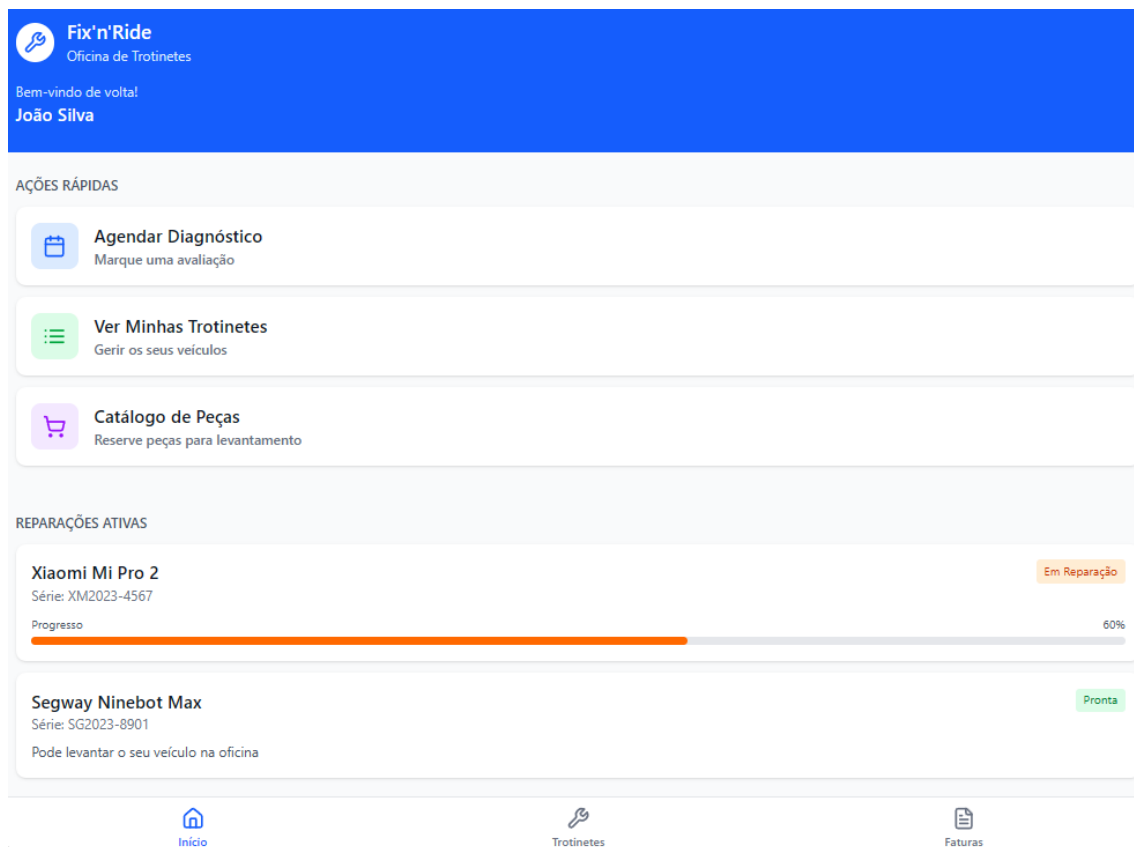


Figura 6.1: Homepage do Cliente

- **Gestão de Ativos (Trotinetes):** Conforme ilustrado na figura abaixo, o utilizador pode visualizar os seus registos ativos e adicionar novas trotinetes à sua conta de forma intuitiva, introduzindo a Marca, Modelo e o respetivo Número de Série.

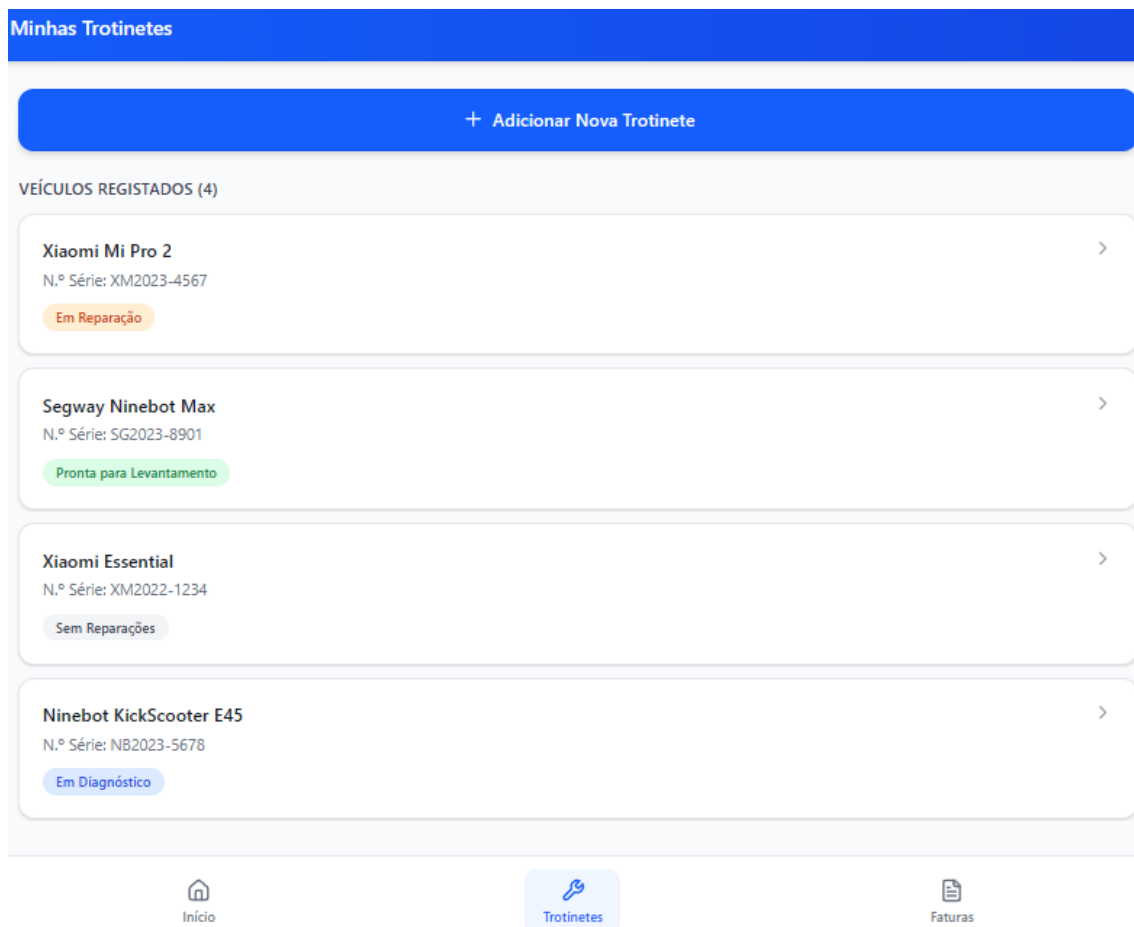


Figura 6.2: Página de Registos de Trotinetes

- **Agendamento de Serviços:** O sistema de marcação de diagnósticos permite ao cliente selecionar o veículo afetado a partir da sua garagem virtual e escolher uma *slot* disponível na agenda. Este fluxo integra-se de imediato com a agenda técnica da oficina.

← Agendar Diagnóstico

ⓘ Agende um diagnóstico gratuito. Os nossos técnicos irão avaliar o seu veículo e fornecer um orçamento detalhado.

Selecione a Trotinete

Escolha um veículo...

▼

📅 Data do Diagnóstico

30/02/0025

🕒 Horário Disponível

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Descrição do Problema

Descreva o problema que a sua trotinete apresenta...

🏠

Início

🔧

Trotinetes

📄

Faturas

Figura 6.3: Página de Agendamento de Diagnóstico

- **Histórico Financeiro (Faturas):** Esta secção oferece uma visão transparente e cronológica das obrigações financeiras, permitindo ao cliente acompanhar os custos de manutenção e efetuar o *download* das faturas (PDF) relativas aos pagamentos efetuados.

121

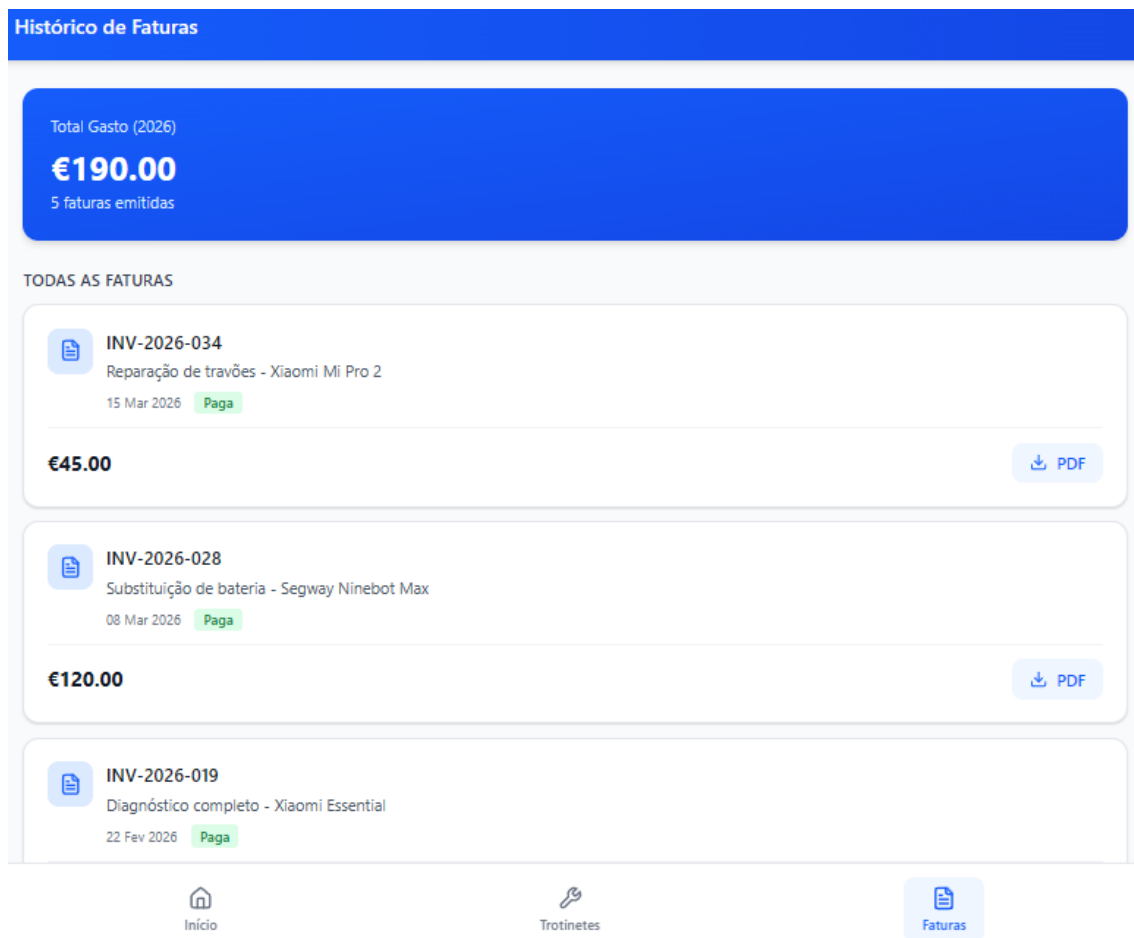


Figura 6.4: Página de Histórico Financeiro

- **Catálogo de Peças (Loja Online):** Interface de *Self-Service* comercial que permite a consulta e pesquisa de componentes e acessórios disponíveis na MobiFix. A interface apresenta o preço e o estado do *stock*, permitindo a adição de produtos ao carrinho para compra direta.

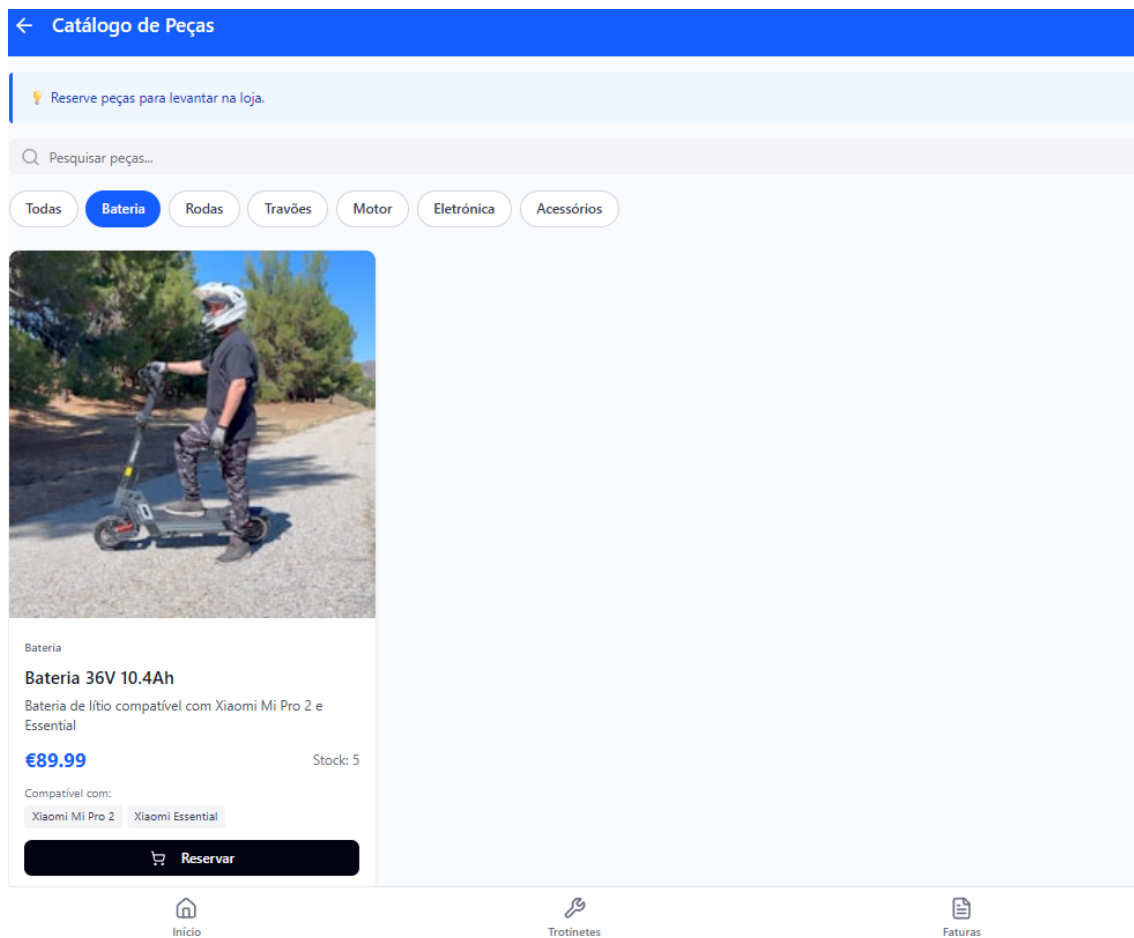


Figura 6.5: Página de Catálogo de Peças

6.1.2 Interface do Mecânico

A interface do mecânico foi desenhada especificamente para uma utilização tátil em *tablets* nas bancadas de reparação, priorizando botões de grande dimensão e a minimização de introdução de texto manual (*typing*).

Sistema de Oficina

Gestão de Trotinetes Elétricas

Diagnósticos

Reparações

Diagnósticos do Dia

7 trotinetes para diagnóstico

SCOOT-2401

Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Urgente

Cliente: João Silva

Nº Série: XM2824-A-15678

09:00 (45 min)

Agendado

Bateria: 20%

SCOOT-2402

Segway Ninebot Max G30

Pendente

Cliente: Maria Santos

Nº Série: S02824-B-28934

10:30 (60 min)

Pendente

Bateria: 45%

SCOOT-2403

Xiaomi Mi Scooter 3 Lite

Diagnosticado

Cliente: Pedro Costa

Nº Série: XM2824-C-39281

11:00 (90 min)

Diagnosticado

Bateria: 0%

SCOOT-2404

Ninebot KickScooter E45E

Pendente

Cliente: Ana Ferreira

Nº Série: NB2824-D-47812

14:00 (30 min)

Pendente

Bateria: 65%

Guia de Diagnóstico #SCOOT-2401

Agendado

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 • SCOOT-2401

João Silva

09:00 (45 min)

20%

Nº Série: XM2824-A-15678

Intervenções Seleccionadas

+ Adicionar Intervenção

Nenhuma intervenção seleccionada

Scanner de Peças (EAN)

Código EAN (ex: 7891234567890)

Scanner

+ Adicionar

Nenhuma peça adicionada ainda

Observações do Diagnóstico

Adicione notas sobre o diagnóstico, condições da trotinete, recomendações ao cliente...

Descarregar PDF da Guia

Agendar Reparação

Figura 6.6: Página de preenchimento de diagnóstico (Visão Tablet)

A **Página de Diagnóstico** (Figura 6.6) permite ao mecânico de triagem seleccionar as trotinetes agendadas para o dia e assinalar rapidamente as intervenções necessárias recorrendo ao catálogo integrado. Este ecrã gera automaticamente a Guia de Reparação sem necessidade de cálculos manuais.

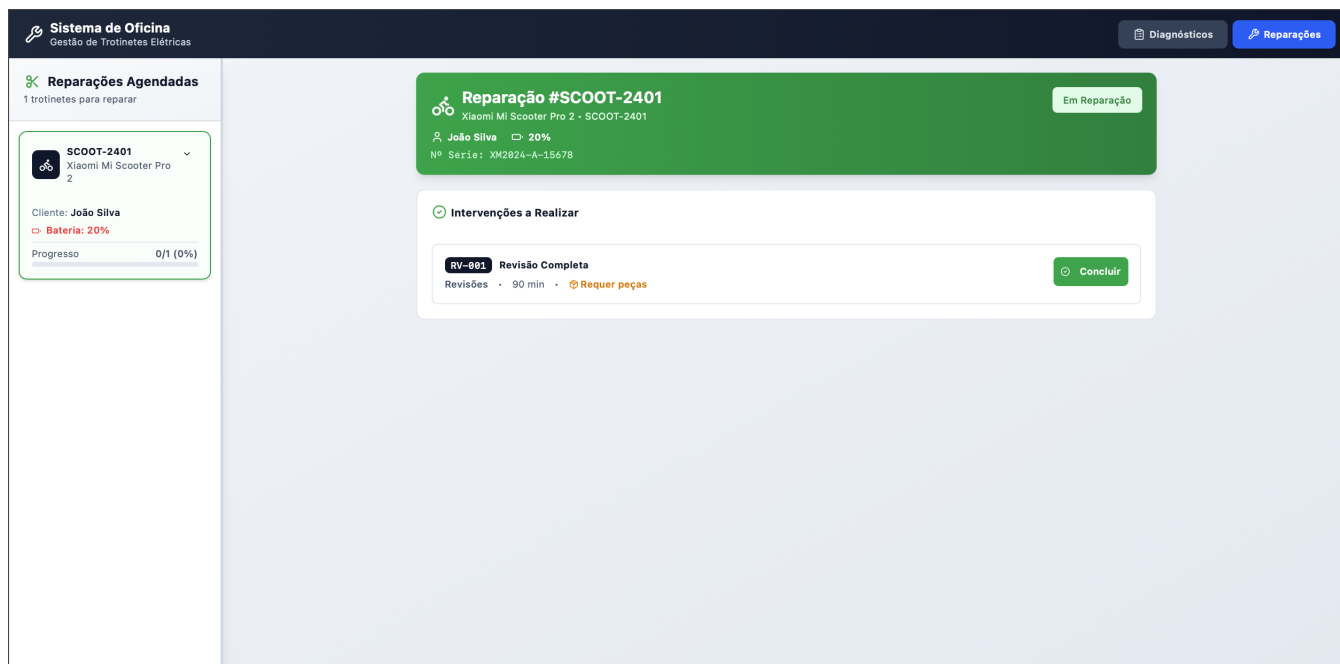


Figura 6.7: Página de reparações em curso

A **Página de Reparações** (Figura 6.7) acompanha a execução prática das Ordens de Serviço. Permite ao técnico alterar o estado da intervenção (ex: para "Concluído") e registar os códigos EAN das peças instaladas fisicamente, assegurando a dedução em tempo real no inventário da loja.

6.1.3 Interface do Operador de Loja

A interface da frente de loja (*Point of Sale* e Receção) foi desenhada com foco na eficiência e rapidez do atendimento presencial ao cliente. O seu *layout* é prático e direto, reduzindo o tempo necessário para processar transações comerciais e logísticas ao balcão.

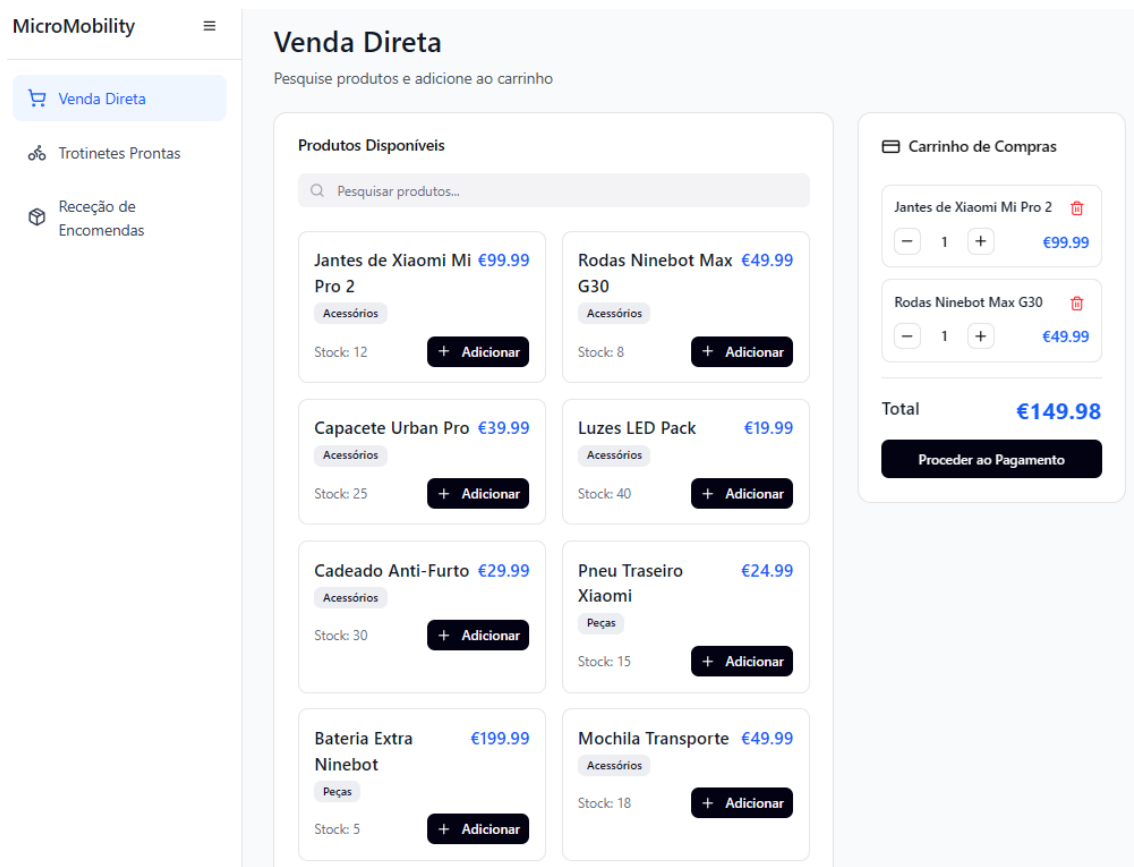


Figura 6.8: Interface do Operador de Loja (Página de Venda Direta)

MicroMobility

Venda Direta

Trotinetes Prontas

Receção de Encomendas

Trotinetes Prontas

Gestão de encomendas prontas para entrega ao cliente

Prontas para Entrega
3

Entregues Hoje
0

Valor a Receber
€1099.97

Trotinetes Prontas para Entrega

ID	Modelo	Cliente	Data Encomenda	Sinal Pago	Valor Restante	Total	Ação
T001	Xiaomi Mi Pro 2	João Silva	18/03/2026	€150.00	€349.99	€499.99	Entregar
T002	Ninebot Max G30	Maria Santos	20/03/2026	€200.00	€449.99	€649.99	Entregar
T003	Xiaomi Mi Essential	Pedro Costa	15/03/2026	€100.00	€299.99	€399.99	Entregar

Figura 6.9: Interface do Operador de Loja (Página de entrega de trotinetes)



Figura 6.10: Interface do Operador de Loja (Página de receção de encomendas)

A Figura 6.10 ilustra o ecrã principal de **Venda Direta**, utilizado pelo operador de atendimento. Neste *dashboard* destacam-se os seguintes componentes:

- **Navegação Lateral:** Acesso rápido e intuitivo aos três fluxos operacionais críticos da receção: "Venda Direta"(comercialização rápida), "Trotinetes Prontas"(para localizar reparações concluídas, faturar e entregar ao cliente) e "Receção de Encomendas"(para dar entrada no sistema de mercadoria entregue por fornecedores).
- **Catálogo *Point of Sale* (POS):** Uma área central equipada com barra de pesquisa para localização rápida de artigos. A grelha exibe os produtos categorizados (Peças ou Acessórios) e apresenta de forma destacada a quantidade de *stock* real disponível, prevenindo vendas de artigos que já não se encontrem fisicamente na loja.
- **Carrinho de Compras:** Um painel lateral dinâmico que agrega os produtos selecionados pelo operador, calculando os totais e preparando a transação para um *checkout* imediato com emissão de fatura/recibo.

6.1.4 Interface do Administrador

A interface de administração destina-se à monitorização estratégica e configuração do negócio, oferecendo acesso total e irrestrito aos módulos de gestão.

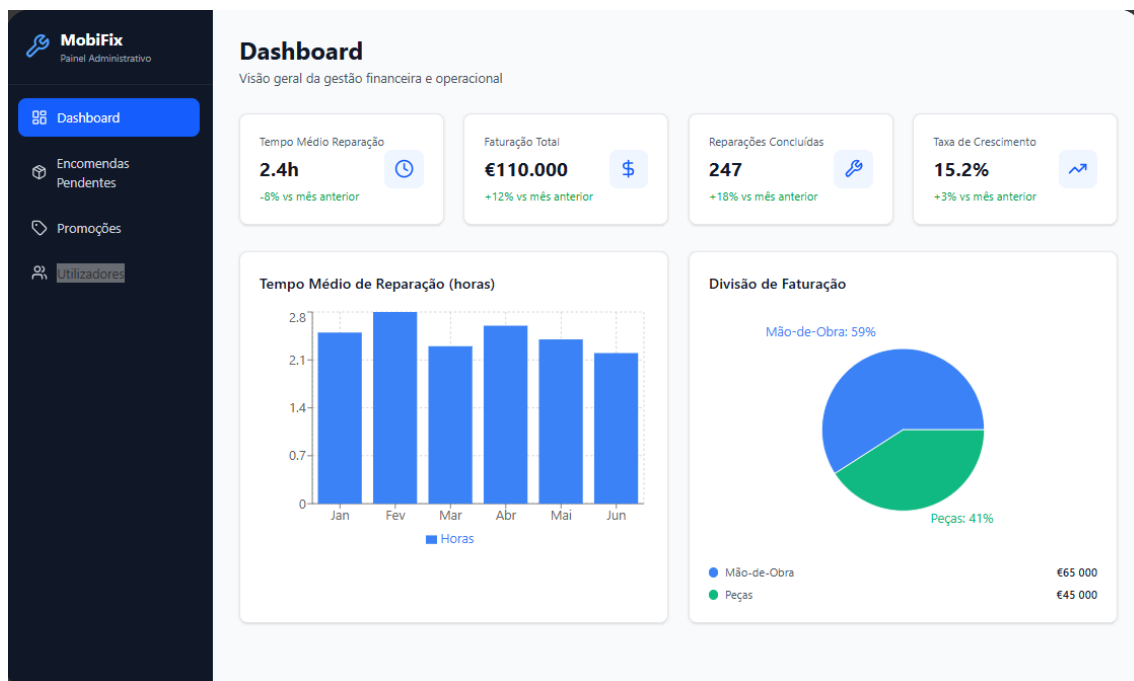


Figura 6.11: Interface do Administrador (Dashboard)

A Figura 6.11 apresenta o **Dashboard do Administrador** da plataforma MobiFix, servindo como o centro de controlo exclusivo para a gestão global do sistema.

Neste ecrã, é possível observar:

- **Navegação de Gestão:** Um menu lateral esquerdo com acesso direto aos módulos cruciais de administração (Clientes, Reparações, Trotinetes, Catálogo e Definições) e uma barra superior com pesquisa global.
- **Visão Geral da Operação:** Uma área central analítica desenhada para exibir o estado atual do negócio num relance, contendo indicadores de desempenho (KPIs), métricas de faturação e alertas críticos (ex: necessidades de aprovação de *stock*).

6.2 Definição de Rotas

A navegação da aplicação cliente (SPA - *Single Page Application*) é gerida internamente através de uma biblioteca de *routing* (como o *React Router*). Para garantir a segurança e a consistência da experiência do utilizador final, as rotas disponíveis para o perfil de **Cliente** foram estritamente mapeadas e isoladas das rotas administrativas.

Abaixo apresenta-se o mapa de rotas a que um utilizador com o perfil de Cliente terá acesso:

Rotas Públicas (Não Autenticadas)

- */*: *Landing page* institucional e apresentação dos serviços da MobiFix.
- */login*: Página de autenticação do cliente.
- */registo*: Formulário de criação de nova conta de cliente.
- */catalogo*: Visualização pública das peças e acessórios comercializados (sem possibilidade de *checkout*).

Rotas Privadas (Exigem Autenticação de Cliente)

- */dashboard*: Página central da área reservada com o resumo da atividade.
- */perfil*: Gestão e edição de dados pessoais e de faturação (NIF, Morada).
- */trotinetes*: Listagem da garagem virtual do cliente.
- */trotinetes/nova*: Formulário para registar uma nova trotinete (Marca, Modelo, Número de Série).
- */agendamentos/novo*: Fluxo de marcação de um novo serviço/diagnóstico na agenda da oficina.
- */servicos*: Listagem dos serviços em andamento e consulta do estado da reparação em tempo real.
- */faturas*: Histórico cronológico de transações e acesso ao *download* de documentos PDF.
- */loja*: Acesso ao catálogo interativo com possibilidade de adicionar itens ao carrinho.

- /checkout: Fluxo de revisão de peças escolhidas e pagamento online (*Click & Collect*).

O acesso indevido a rotas não listadas (como /admin ou /oficina) por parte de um cliente resultará num redirecionamento automático para o /dashboard ou apresentação de uma página de erro 403 (Acesso Negado), garantindo a blindagem da *interface* do utilizador.

7 Orquestração dos Servidores e Micro-Serviços

Neste capítulo, o foco assenta naquilo que será o ambiente de instalação e execução do sistema **Fix’n’Ride** (MobiFix). Os micro-serviços descritos anteriormente (interface *web*, lógica de negócios, API de dados e base de dados) serão instalados em contentores **Docker**. Esta abordagem garante a portabilidade e a compatibilidade entre diferentes ambientes, assegurando que a instalação do sistema será rápida, padronizada e livre de conflitos de dependências na infraestrutura de destino.

A separação da aplicação em múltiplos contentores permite que cada serviço escale de forma independente e partilhe apenas os recursos estritamente necessários, promovendo uma arquitetura de *micro-serviços* resiliente e segura.

7.1 Especificação dos Contentores e *Dockerfiles*

Para a materialização desta arquitetura, foram definidos ficheiros de configuração (*Dockerfile*) que automatizam a construção das imagens de cada componente customizado. A base de dados e a API de dados recorrem a imagens oficiais otimizadas, enquanto o servidor de lógica de negócios e o *frontend* utilizam construções em múltiplas etapas (*multi-stage builds*) para maximizar a eficiência.

7.1.1 Servidor de Lógica de Negócios (.NET)

O *backend* que aloja a *Facade* (MobiFixService) é contentorizado utilizando o ecossistema .NET. O *Dockerfile* recorre a uma abordagem *multi-stage*: a primeira etapa utiliza a imagem completa do SDK para compilar o código fonte e restaurar as dependências, enquanto a etapa final utiliza uma imagem de *runtime* extremamente leve, contendo apenas o estritamente necessário para executar a aplicação compilada.

Listing 7.1: *Dockerfile* do Servidor de Lógica de Negócios (.NET)

```
# Etapa 1: Build (Ambiente de compilacao)
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build
```

```

WORKDIR /src
# Copiar apenas o ficheiro de projeto para otimizar a cache do
  Docker
COPY ["MobiFix.Api/MobiFix.Api.csproj", "MobiFix.Api/"]
RUN dotnet restore "MobiFix.Api/MobiFix.Api.csproj"
# Copiar o restante código e compilar
COPY . .
WORKDIR "/src/MobiFix.Api"
RUN dotnet build "MobiFix.Api.csproj" -c Release -o /app/build
RUN dotnet publish "MobiFix.Api.csproj" -c Release -o /app/
  publish

# Etapa 2: Runtime (Ambiente de execucao leve)
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 AS final
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/publish .
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["dotnet", "MobiFix.Api.dll"]

```

7.1.2 Servidor *Frontend* (React)

A interface de utilizador, desenvolvida em **React**, necessita de um ambiente Node.js para transpilac o e empacotamento (*bundling*), mas em produ o consiste apenas em ficheiros est ticos (HTML, CSS, JS). Por conseguinte, o Dockerfile utiliza o Node.js para a constru o (gerando a pasta build) e, de seguida, transfere esses ficheiros para um servidor web **Nginx**, garantindo uma entrega r pida e segura ao cliente.

Listing 7.2: Dockerfile do Servidor Frontend (React + Nginx)

```

# Etapa 1: Build da aplicacao React
FROM node:18-alpine AS build
WORKDIR /app
# Instalar dependencias
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm install
# Copiar codigo fonte e gerar a build de producao
COPY . .
RUN npm run build

# Etapa 2: Servidor Nginx para ficheiros estaticos
FROM nginx:alpine
# Copiar os ficheiros compilados da etapa anterior
COPY --from=build /app/build /usr/share/nginx/html
# Expor a porta 80 do contentor
EXPOSE 80

```

```
# Iniciar o servidor Nginx
CMD ["nginx", "-g", "daemon_off;"]
```

7.1.3 Base de Dados (SQL Server) e Data API Builder (DAB)

Estes dois componentes não necessitam de código fonte customizado para a sua imagem base, sendo instanciados através de imagens oficiais da Microsoft via `docker-compose.yml`:

- **SQL Server:** Utiliza a imagem `mcr.microsoft.com/mssql/server`, configurada para expor a porta 1433 na rede interna do Docker. Os dados são persistidos através de *Docker Volumes*, garantindo que nenhuma informação é perdida caso o contentor seja reiniciado ou destruído.
- **Data API Builder:** Utiliza a imagem `mcr.microsoft.com/azure-databases/data-api-builder`. A sua única dependência física é a injeção (através de *bind mount*) do ficheiro `dab-config.json`, que mapeia o esquema da base de dados para *endpoints* GraphQL e REST.

7.2 Gestão de Configurações e Variáveis de Ambiente (`.env`)

A orquestração através do *Docker Compose* permite externalizar configurações sensíveis e específicas do ambiente de execução (Desenvolvimento, Testes, Produção). Esta parametrização é centralizada num ficheiro `.env`.

Esta prática segue os princípios de *DevSecOps*, garantindo que palavras-passe, chaves criptográficas de segurança (JWT) e *Connection Strings* não são incluídas de forma estática no código fonte (*hardcoded*) nem expostas no repositório de controlo de versões. O motor do Docker encarrega-se de injetar estas variáveis de forma segura no momento de arranque dos contentores.

Abaixo, apresenta-se um exemplo ilustrativo da estrutura e do conteúdo do ficheiro `.env` utilizado no ambiente da **Fix'n'Ride**:

Listing 7.3: Exemplo da estrutura do ficheiro de configurações globais (`.env`)

```
# =====
# CONFIGURACOES DA BASE DE DADOS (SQL SERVER)
# =====
SA_PASSWORD=MobiFix_SecurePass2026!
ACCEPT_EULA=Y
MSSQL_PID=Express
```

```

DB_PORT=1433

# =====
# CONFIGURACOES DO DATA API BUILDER (DAB)
# =====
# O DAB comunica com o SQL Server usando o nome do contentor
# ('db') na rede interna
DAB_CONNECTION_STRING=Server=db,1433;Database=MobiFixDB;User
    Id=sa;Password=${SA_PASSWORD};TrustServerCertificate=True;

# =====
# CONFIGURACOES DA LOGICA DE NEGOCIOS (.NET)
# =====
ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
# Chave secreta para assinar os tokens JWT na autenticao de
#   utilizadores
JWT_SECRET_KEY=ChaveComplexaMobiFixParaGeracaoDeTokensJWT
# O servidor .NET consome as rotas diretas do DAB pela rede
#   interna
DAB_INTERNAL_URL=http://dab:5000

# =====
# CONFIGURACOES DO FRONTEND (REACT)
# =====
# URLs expostos publicamente para o browser do cliente
#   consumir
REACT_APP_API_LOGIC_URL=http://localhost:8080/api/logic
REACT_APP_API_DAB_URL=http://localhost:5000/api

```

Anexos

Anexo 1 - Modelo de Domínio Completo

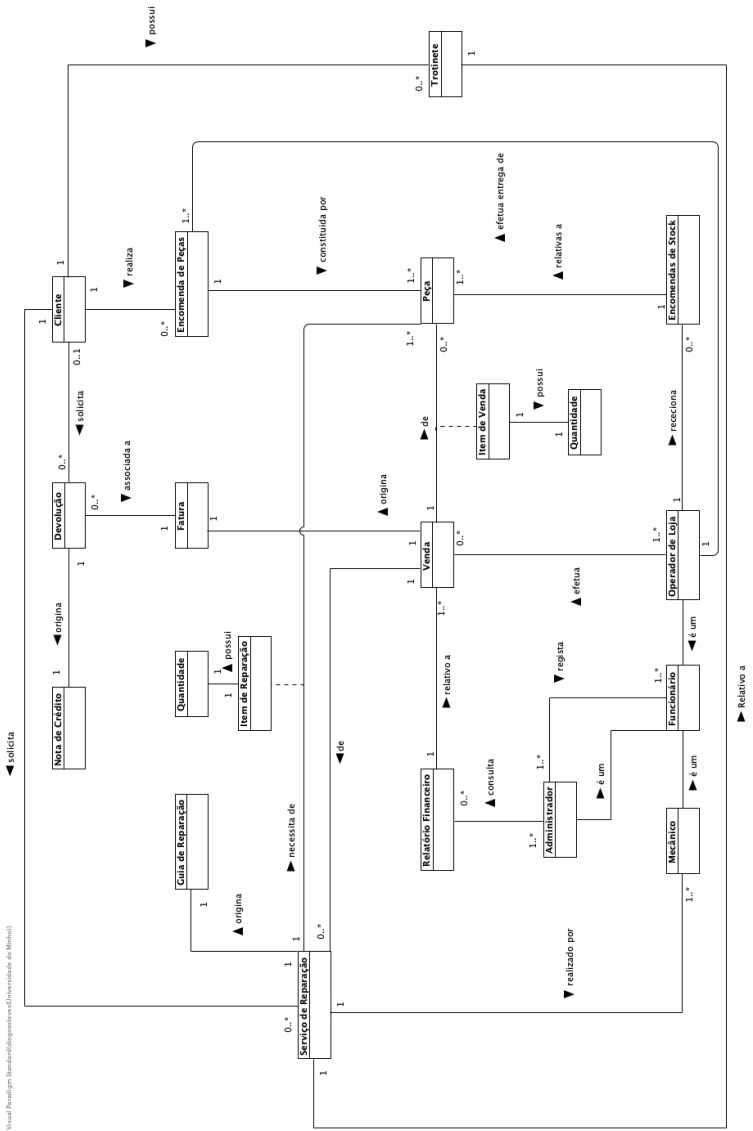


Figura 7.1: Modelo de Domínio (Versão Ampliada)

Anexo 2 - Arquitetura Global do sistema

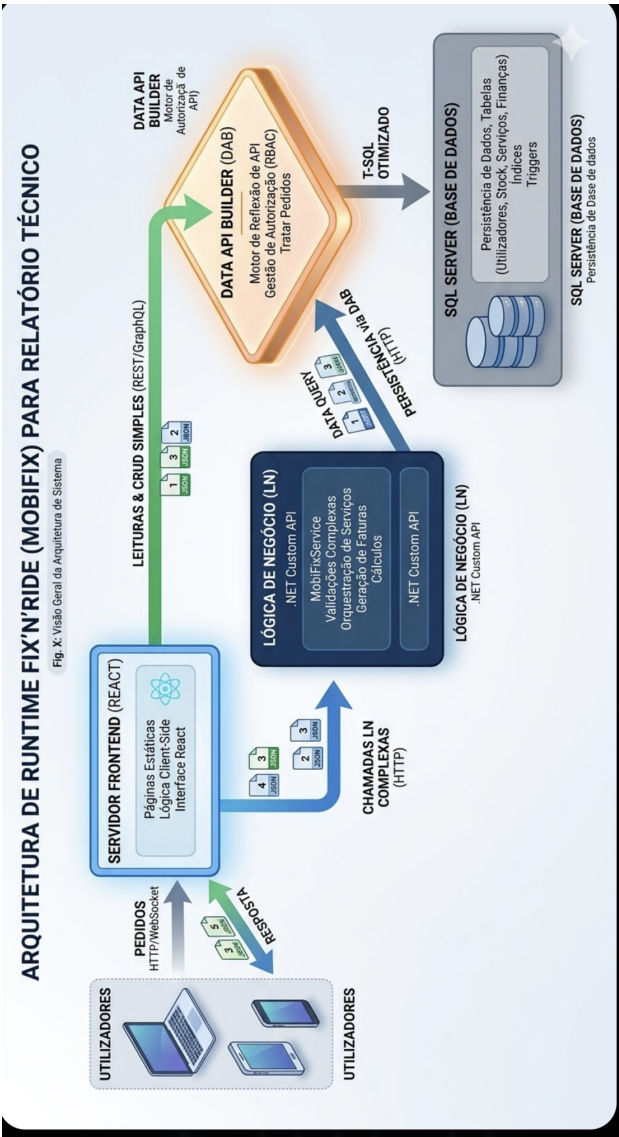


Figura 7.2: Esquema gerado por LLM que visa representar a arquitetura global dos micro-serviços do sistema

Anexo 3 - Log de Prompts

Neste anexo, listam-se os prompts utilizados para a materialização, estruturação e refinamento da documentação técnica presente neste relatório. Como referido na secção 1.8, a IA atuou como agente auxiliar na redação, partindo sempre de dados e regras de

negócio definidos pela equipa técnica. **Prompt 1: Contextualização e Visão Estratégica**

Objetivo: Gerar o enquadramento do projeto no panorama das Smart Cities.

"Atua como um Consultor de IT especializado em mobilidade urbana. Escreve uma contextualização técnica sobre a evolução da micromobilidade elétrica na última década e como as Smart Cities exigem agora uma digitalização profunda dos serviços de assistência técnica."

Resultado: Secção 1.1.1 (Contextualização).

Prompt 2: Transformação de Notas em User Stories

Objetivo: Padronizar as necessidades dos stakeholders recolhidas em entrevistas.

"Com base nos perfis de Administrador, Mecânico e Cliente da oficina MobiFix, gera uma lista de User Stories seguindo o formato: 'Como [ator], quero [ação], para que [benefício]'. Garante que cobres os fluxos de agendamento, gestão de stock e faturação."

Resultado: Secção 1.1.8 (User Stories).

Prompt 3: Refinamento de Requisitos Ambíguos

Objetivo: Converter linguagem informal em especificações técnicas mensuráveis.

"Refina as seguintes frases de stakeholders para requisitos técnicos claros:
1. 'O sistema deve ser rápido'.
2. 'O cliente deve ser avisado'.
3. 'Controlar melhor o stock'.
Define métricas como tempos de resposta em segundos e métodos de notificação."

Resultado: Tabela 1.2 (Processo de Refinamento e Clarificação).

Prompt 4: Detalhamento de Casos de Uso

Objetivo: Estruturar o fluxo interativo e condições de exceção para operações críticas.

```
"Escreve a especificação detalhada do Caso de Uso 'Preencher
guia de reparacao'. Inclui:
1. Atores envolvidos (Mecanico de Triagem).
2. Pre-condicoes e Pos-condicoes.
3. Fluxo normal de eventos (desde a selecao na agenda ate ao
envio de email).
4. Fluxos de excecao (ex: cliente nao concorda com o orcamento
)."

```

Resultado: Secção 1.3.3 (Tabela 1.37).

Prompt 5: Definição da Stack Tecnológica e Restrições

Objetivo: Estabelecer as diretrizes técnicas de implementação e ambiente operacional.

```
"Com base num sistema de gestao de oficina web-based, sugere
uma arquitetura de software multi-tier. Considera o uso de
.NET para o backend e React.js para o frontend. Define tambem
as restricoes de persistencia de dados utilizando SQL Server
e a necessidade de uma interface responsiva com Tailwind CSS."

```

Resultado: Secção 1.4 (Especificação do Software).

Prompt 7: Definição de Estados e Transições

Objetivo: Mapear o ciclo de vida das entidades para os diagramas de máquina de estados.

```
"Atua como analista de sistemas. Define os estados possiveis
para uma 'Ordem de Servico' numa oficina de trotinetes, desde
o agendamento ate ao levantamento final. Explica quais os
eventos que disparam a transicao entre estados (ex: o que
faz passar de 'Em Execucao' para 'Concluido') para ajudar na
criacao de um diagrama de estados UML."

```

Resultado: Secção 1.7 (Figura 1.17).

Prompt 8: Estruturacao de Indicadores de Desempenho (KPIs)

Objetivo: Definir a logica para a geracao de relatorios operacionais e financeiros.

"A MobiFix precisa de relatorios mensais para a administracao.
Sugere uma estrutura de dados e formulas para calcular:

Tempo medio de reparacao (Lead Time).

Divisao de faturacao entre pecas e mao-de-obra.

Alerta de pecas com maior volume de saida para otimizacao de
stock minimo."

Resultado: Secção 1.2.4 (Requisito Funcional 15 - Tabela 1.17).